붙임.

무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼(본문) 신구조문대비표

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>3</td><td>수정

신규</td><td>2. 관련문서
다. 총수관리업무훈령
라.~거. 생략
너. 무기체계 제인서 평가 업무 지침
더. 상호운용성 관리지침
<추가></td><td>2. 관련문서
다. 총수명주기관리업무훈령
라.~거. 생략
너. 방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준
더. 상호운용성 관리지침
러. 국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 매뉴얼</td><td>· 규정명 오기 수정
· 규정 개정 반영

· 방위사업청 매뉴얼 2024-5호로 신규제정 됨에 따라 따라 추가</td></tr>
<tr><td>3</td><td>수정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
			4) (경미한) 성능개량 ※ 기초연구, 응용연구, 구매사업, 부품 국산화(일반부품), 탐색개발 등의 사업은 사업특성을 고려하여 사업관리회의를 통해 적용 여부 및 범위 조정 가능	· 부록7 소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 대상 사업과 동일하게 추가
4	수정	다. 소프트웨어 개발간 추가 적용지침 1)「국방 아키텍처프레임워크(MND-AF)」 ※ 필수 작성대상 산출물은 상호운용성 관리지침 별표13 참조	다. 소프트웨어 개발간 추가 적용지침 1)「국방 아키텍처프레임워크(MND-AF)」 ※ 필수 작성대상 산출물은 상호운용성 관리지침 별표8 참조	· 상호운용성 관리지침 개정 반영
5	수정	4. 매뉴얼 구성 바.「별책 : 무기체계 소프트웨어 기술문서 작성 가이드」 기술문서 표준서식, 소프트웨어개발계획서, 소프트웨어요구사항명세서, 소프트웨어설계기술서, 인터페이스설계기술서, 데이터베이스설계기술서, 소프트웨어통합시험계획서, 소프트웨어통합시험절차서, 소프트웨어통합시험결과서, 소프트웨어설치계획서, 소프트웨어설치절차서, 소프트웨어버전기술서, 소프트웨어산출물명세서, 소프트웨어목록명세서 등 13종 기술문서 작성가이드	4. 매뉴얼 구성 바.「별책 : 무기체계 소프트웨어 기술문서 작성 가이드」 기술문서 표준서식, 소프트웨어개발계획서, 소프트웨어요구사항명세서, 소프트웨어설계기술서, 인터페이스설계기술서, 데이터베이스설계기술서, 소프트웨어통합시험서, 소프트웨어설치계획서, 소프트웨어설치절차서, 소프트웨어버전기술서, 소프트웨어산출물명세서, 소프트웨어목록명세서 등 11종 기술문서 작성가이드	· 소프트웨어통합시험계획서, 절차서, 결과서 3종을 소프트웨어통합시험서로 통합에 따라 종수 변경

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>7~8</td><td>수정</td><td>6. 무기체계 소프트웨어 획득 프로세스
다. 세부 프로세스 및 산출물</td><td>6. 무기체계 소프트웨어 획득 프로세스
다. 세부 프로세스 및 산출물</td><td>· 소프트웨어개발계획서 규격화 대상에서 제외 (실제 운용유지를 위해 형상관리가 필요한 기술문서 위주로 규격화 범위 조정)

· 소프트웨어통합시험계획서, 절차서, 결과서 3종을 소프트웨어통합시험서로 통폐합(작성 및 관리 효율성 개선)</td></tr>
</table>

현 행

프로세스		세부 프로세스	산출물	작성 기준	필수 규격화 대상
체계 개발	체계 요구 사항 분석	체계/요구사항 정의 (소요군 운용요구에 의거)	· 체계요구사항명세서 · 소프트웨어개발계획서	체계별 체계별	○
		체계/요구사항 검토			
	~중략~				
	소프트웨어 구조 설계	소프트웨어 구조 정의 및 설계	· (개략)소프트웨어설계기술서 ((개략)소프트웨어설계기술서에 포함 가능)	CSCI별	○
		인터페이스 설계	· (개략)인터페이스설계기술서 ((개략)소프트웨어설계기술서에 포함 가능)	CSCI별	○
		데이터베이스 설계			
		소프트웨어 구조설계 검토	· (개략)데이터베이스설계기술서 ((개략)소프트웨어설계기술서에 포함 가능)	CSCI별	○
	소프트웨어 상세 설계	소프트웨어 구성요소 상세설계	· (상세)소프트웨어설계기술서 ((상세)소프트웨어설계기술서에 포함 가능)	CSCI별	○
		인터페이스 상세설계	· (상세)인터페이스설계기술서 ((상세)소프트웨어설계기술서에 포함 가능)	CSCI별	○
		데이터베이스 상세설계			
		소프트웨어 상세설계 검토	· (상세)데이터베이스설계기술서 ((상세)소프트웨어설계기술서에 포함 가능)	CSCI별	○
		소프트웨어 통합시험 계획 수립	· 인터페이스통제문서 · 소프트웨어단위시험계획 · 소프트웨어통합시험계획서(초안)	체계별 - CSCI별	

개 정 (안)

프로세스		세부 프로세스	산출물	작성 기준	필수 규격화 대상
체계 개발	체계 요구 사항 분석	체계/요구사항 정의 (소요군 운용요구에 의거)	· 체계요구사항명세서 · 소프트웨어개발계획서	체계별 체계별	
		체계/요구사항 검토			
	~중략~				
	소프트웨어 구조 설계	소프트웨어 구조 정의 및 설계	· (개략)소프트웨어설계기술서 · (개략)인터페이스설계기술서 · (개략)데이터베이스설계기술서	CSCI별	○
		인터페이스 설계		CSCI별	○
		데이터베이스 설계		CSCI별	○
		소프트웨어 구조설계 검토			
	소프트웨어 상세 설계	소프트웨어 구성요소 상세설계	· (상세)소프트웨어설계기술서 · (상세)인터페이스설계기술서 · (상세)데이터베이스설계기술서 · 인터페이스통제문서 · 소프트웨어단위시험계획 · 소프트웨어통합시험서(초안) (시험계획(초안)포함)	CSCI별	○
		인터페이스 상세설계		CSCI별	○
		데이터베이스 상세설계		CSCI별	○
		소프트웨어 상세설계 검토		체계별 -	
		소프트웨어 통합시험 계획 수립		CSCI별	

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유

현 행

프로세스		세부 프로세스	산출물	작성 기준	필수 규격화 대상
체계 개발	소프트웨어 구현	단위 소프트웨어 구현 및 데이터베이스 개발	· 소스코드/실행 프로그램/(라이브러리/오브젝트코드 포함) · 소프트웨어단위시험결과 · 소프트웨어통합시험계획서 · 소프트웨어통합시험절차서	- - CSCI별 CSCI별	○ ○ ○
		단위 소프트웨어 및 데이터베이스 시험 준비			
		단위 소프트웨어 시험			
		소프트웨어 코드 및 단위시험 결과 검토			
		소프트웨어 통합시험계획서 갱신 및 시험절차서 개발			
	소프트웨어 통합 및 시험	소프트웨어 통합 및 시험	· 소프트웨어통합시험서결과서 · 사용자/관리자 문서(초안) - 사용자지침서 - 체계운영자지침서 - 소프트웨어버전 기술서 (소프트웨어산출물 명세서에 포함가능) - 소프트웨어산출물명세서 · 체계통합시험계획서 · 체계통합시험절차서	CSCI별 CSCI별 CSCI별 CSCI별 CSCI별 CSCI별 체계별 체계별	○ ○ ○
		소프트웨어 통합결과 검토			
		사용자/관리자 문서 개발			
		체계통합시험계획서 및 시험절차서 개발			

개 정 (안)

프로세스		세부 프로세스	산출물	작성 기준	필수 규격화 대상
체계 개발	소프트웨어 구현	단위 소프트웨어 구현 및 데이터베이스 개발	· 컴퓨터파일(원시파일/실행파일/기타파일) · 소프트웨어단위시험결과 · 소프트웨어통합시험서 (시험계획/절차포함)	CSCI별 - CSCI별	○ ○
		단위 소프트웨어 및 데이터베이스 시험 준비			
		단위 소프트웨어 시험			
		소프트웨어 코드 및 단위시험 결과 검토			
		소프트웨어 통합시험계획서 갱신 및 시험절차서 개발			
	소프트웨어 통합 및 시험	소프트웨어 통합 및 시험	· 소프트웨어통합시험서 (시험결과 포함) · 사용자/관리자 문서(초안) - 사용자지침서 - 체계운영자지침서 - 소프트웨어버전 기술서 - 소프트웨어산출물명세서 · 체계통합시험계획서 · 체계통합시험절차서	CSCI별 CSCI별 CSCI별 CSCI별 CSCI별 CSCI별 체계별 체계별	○ ○ ○
		소프트웨어 통합결과 검토			
		사용자/관리자 문서 개발			
		체계통합시험계획서 및 시험절차서 개발			

* 표준화업무규정 제33조(소프트웨어 규격화)에 따라 인터페이스설계기술서와 데이터베이스설계기술서는 소프트웨어설계기술서에 포함하면 생략, 소프트웨어

개 정 사 유

· 표준화 업무규정 개정사항 반영하여 컴퓨터파일 용어 정의 추가사항 반영

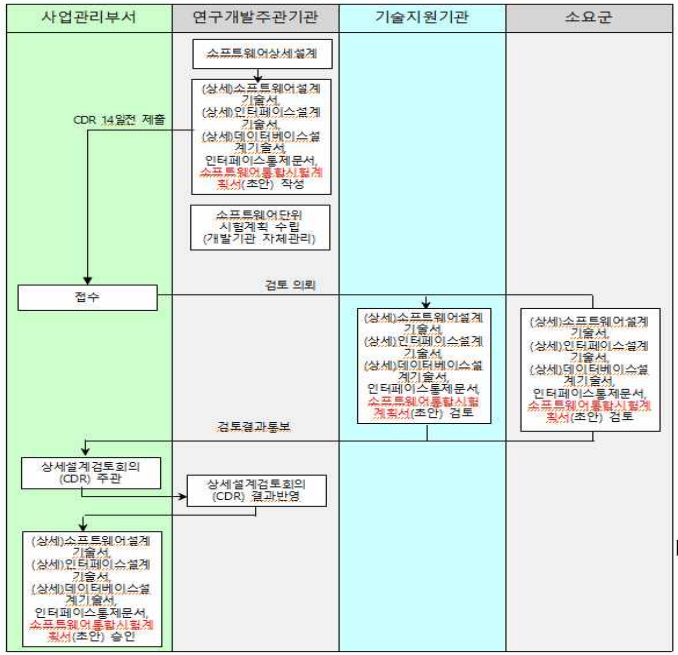
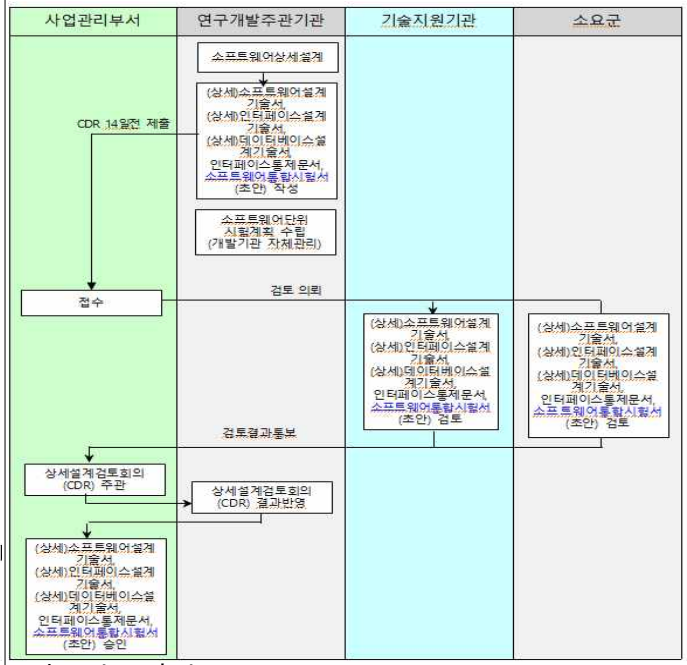
· (개략) 인퍼테이스설계기술서((개략)소프트웨어설계기술서포함가능) 등 산출물 중복 표현을 표준화 업무규정 내용 반영하여 명확화

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
			설치절차서와 소프트웨어버전기술서는 소프트웨어산출명세서에 포함하면 생략함.	
9	수정	8. 용어의 정의 가. “국방 아키텍처프레임워크(MND-AF)”란 국방 아키텍처를 표현하기 위한 표준 산출물과 산출물의 메타 데이터에 대한 정의를 포함하고 있는 국방아키텍처의 틀을 말한다. 다. “국방정보기술구조(DITA : Defense Information Technical Architecture)”라 함은 국방정보체계 구현시 적용해야 하는 최소한의 기술표준을 기술 분야별로 분류한 것을 말한다. 라. “국방정보시스템”이란 국방정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말하며, 전장관리정보체계, 자원관리정보체계, M&S체계, 기반체계로 분류된다.	8. 용어의 정의 가. “국방아키텍처 프레임워크 (MNDAF : Ministry of National Defense Architecture Framework)”란 국방정보시스템 간 상호운용성 보장을 위해 국방아키텍처 구축 및 정보시스템 개발 간 작성해야 하는 업무관점, 시스템관점, 기술관점의 표준 산출물로서 산출물 종류 및 속성 등을 정의한 국방 표준을 말한다. 다. “국방정보기술표준(DITA : Defense Information Technical stAndard)”라 함은 국방 무기·전력지원 체계를 개발하기 위해 적용되며, 체계 간의 호환성 및 상호운용성을 확보를 위한 강제적이며 최소한의 정보기술표준을 말한다. 라. “국방정보시스템”이란 국방정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기 등 응용소프트웨어와 기반운영환경의 조직화된 체계를 말하며, 전장관리정보체계, 자원관리정보체계, 국방M&S체계, 기반체계로 분류된다.	· 청 예규 제932호 (20204.6.4.) 상호운용성 관리지침 용어의 정의 반영 · 청 예규 제932호 (20204.6.4.) 상호운용성 관리지침 용어의 정의 반영 · 국방정보화업무훈령 제5조(국방정보시스템의 범주 및 분류) 반영

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
10		카. “소프트웨어”란 컴퓨터・통신・자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령・제어・입력・처리・저장・출력・상호작용이 가능하도록 하게 하는 지시・명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서, 기타 관련 자료를 말하며 소프트웨어 구성요소는 다음과 같다.	카. “소프트웨어”란 컴퓨터・통신・자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령・제어・입력・처리・저장・출력・상호작용이 가능하도록 하게 하는 지시・명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료를 말하며 소프트웨어 구성요소는 다음과 같다.	・ 소프트웨어 진흥법 제2조 정의 1.소프트웨어 용어 반영
	수정	파. “소프트웨어 산출물”이라 함은 계약 이행을 위하여 생성된 소프트웨어 및 관련 정보를 말한다. 여기에는 개발 중 작성된 소프트웨어 기술문서, 개발된 컴퓨터 파일(소스코드, 라이브러리, 실행파일, 데이터베이스 등) 등이 포함된다.	파. “소프트웨어 산출물”이라 함은 계약 이행을 위하여 생성된 소프트웨어 관련 정보를 말하며 개발 중 작성된 소프트웨어 기술자료, 회의자료 등이 포함된다.	・ 용어 명확화 (신속원 의견)
	신규		하. “소프트웨어 기술자료”라 함은 소프트웨어 기술문서와 각종 컴퓨터 파일을 말한다. 거. “소프트웨어 기술문서”라 함은 소프트웨어 제품의 개발, 사용 및 유지보수 등을 위해 작성된 모든 문서를 말한다. 너. “컴퓨터 파일”이란 원시파일, 실행파일 및 기타파일 등을 말한다.	・ 무기체계 SW관련 규정 및 매뉴얼 등에서 사용되는 용어 추가 필요 (용어 혼선 방지 필요) ・ 표준화 업무규정 제33조 (소프트웨어 규격화) 등 개정 내용 반영하여 정의
		하. “소프트웨어 신뢰성시험”이라 함은 소프트웨어 코드가 일으킬 수 있는 결함을 사전에	더. “소프트웨어 신뢰성시험”이라 함은 소프트웨어 코드가 일으킬 수 있는 결함을 사전에	

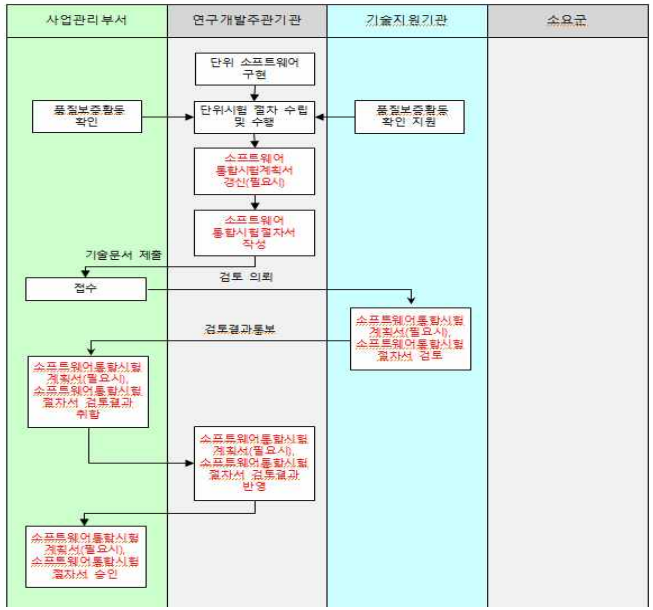
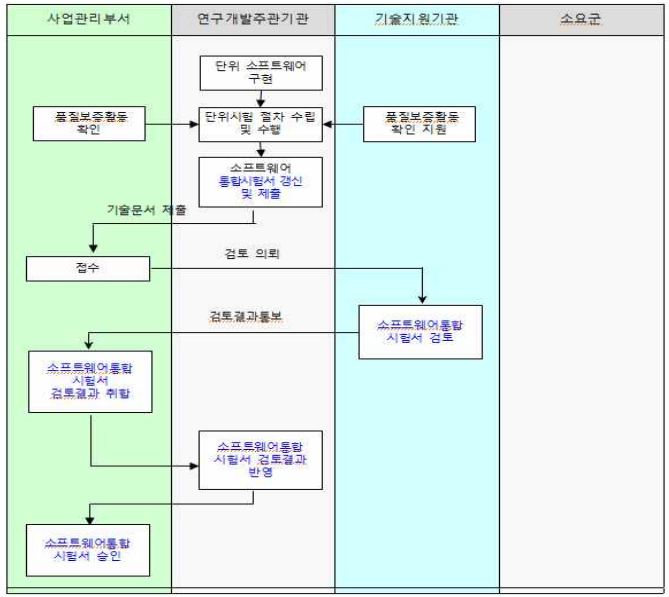
<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>11</td><td>수정</td><td>식별하여 제거하기 위한 시험을 말하며 정적시험 및 동적시험으로 구분한다.
1) “소프트웨어 정적(Static) 시험”이란
~ 생략
2) “소프트웨어 동적(Dynamic) 시험”이란 소프트웨어를 실제 하드웨어(Target)에 탑재한 상태에서 소프트웨어통합시험절차서에 기술된 시험절차에 따라 요구사항기반으로 소프트웨어를 실행하고 코드 실행률(Coverage)을 점검하는 것을 말한다.
거. “소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 확인”이라 함은 ~생략
너.“ 연구개발주관기관”이라 함은 ~생략
더.~저. 생략</td><td>식별하여 제거하기 위한 시험을 말하며 정적시험 및 동적시험으로 구분한다.
1) “소프트웨어 정적(Static) 시험”이란
~ 생략
2) “소프트웨어 동적(Dynamic) 시험”이란 소프트웨어를 실제 하드웨어(Target)에 탑재한 상태에서 소프트웨어통합시험서에 기술된 시험절차에 따라 요구사항기반으로 소프트웨어를 실행하고 코드 실행률(Coverage)을 점검하는 것을 말한다.
러. “소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 확인”이라 함은 ~생략
머.“ 연구개발주관기관”이라 함은 ~생략
버.~터. 생략</td><td>· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
<tr><td>16</td><td>수정</td><td>2. 제안요청서 작성
나. 관련근거
2) 무기체계 제안서 평가업무 지침</td><td>2. 제안요청서 작성
나. 관련근거
2) 방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준</td><td>· 규정 개정 반영</td></tr>
<tr><td>21</td><td>수정</td><td>제2장 소프트웨어 개발 프로세스
Ⅱ. 탐색개발
2. 탐색개발 결과보고서 작성
마. 산출물
<table><tr><td>선행문서</td><td>산출물</td></tr><tr><td>탐색개발</td><td>~생략~</td></tr></table></td><td>제2장 소프트웨어 개발 프로세스
Ⅱ. 탐색개발
2. 탐색개발 결과보고서 작성
마. 산출물
<table><tr><td>선행문서</td><td>산출물</td></tr><tr><td>탐색개발</td><td>~생략~</td></tr></table></td><td>· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		실행계획서 · 소프트웨어통합시험계획서(STP) · 소프트웨어통합시험절차서(STD) · 소프트웨어통합시험결과서(STR)	실행계획서 · 소프트웨어통합시험서(STD)	
48	수정	**Ⅷ 소프트웨어 상세설계** 3. 주요기관의 역할 가. 사업관리부서 2) 소요군, 기술지원기관 등 관련기관에 기술문서(소프트웨어설계기술서, 인터페이스설계기술서, 데이터베이스설계기술서, 소프트웨어통합시험계획서(초안), 인터페이스통제문서) 검토 의뢰 및 필요시 소프트웨어 신뢰성시험계획 검토회의를 개최 나. 연구개발주관기관 5) 소프트웨어시험을 위한 요구사항과 계획을 수립하여 소프트웨어단위시험계획과 소프트웨어통합시험계획서(초안)을 작성하되, 소프트웨어통합시험계획서(초안)에는 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 시험계획을 구체화하여 포함 라. 기술지원기관 1) 사업관리부서에서 검토 의뢰한 소프트웨어 상세설계 단계 기술문서(소프트웨어설계기술서, 인터페이스설계기술서, 데이터베이스설계기술서, 소프트웨어통합시험계획서(초안), 인터페이스통제문서	**Ⅷ 소프트웨어 상세설계** 3. 주요기관의 역할 가. 사업관리부서 2) 소요군, 기술지원기관 등 관련기관에 기술문서(소프트웨어설계기술서, 인터페이스설계기술서, 데이터베이스설계기술서, 소프트웨어통합시험서(초안), 인터페이스통제문서) 검토 의뢰 및 필요시 소프트웨어신뢰성시험계획 검토회의를 개최 나. 연구개발주관기관 5) 소프트웨어시험을 위한 요구사항과 계획을 수립하여 소프트웨어단위시험계획과 소프트웨어통합시험서(초안)을 작성하되, 소프트웨어통합시험서(초안)에는 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 시험계획을 구체화하여 포함 라. 기술지원기관 1) 사업관리부서에서 검토 의뢰한 소프트웨어 상세설계 단계 기술문서(소프트웨어설계기술서, 인터페이스설계기술서, 데이터베이스설계기술서, 소프트웨어통합시험서(초안), 인터페이스통제문서 검토결과	· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		검토결과 제출	제출	
49	수정	4. 업무절차 가. 업무절차도  나. 업무절차 7) 연구개발주관기관은 소프트웨어 시험을 위한 계획을 수립하여 소프트웨어단위 시험계획(자체관리)과 소프트웨어통합시험계획서(초안)를 작성한다. 소프트웨어통합시험계획서(초안)에는 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 시험계획을 구	4. 업무절차 가. 업무절차도  나. 업무절차 7) 연구개발주관기관은 소프트웨어 시험을 위한 계획을 수립하여 소프트웨어단위 시험계획(자체관리)과 소프트웨어통합시험서(초안)를 작성한다. 소프트웨어통합시험서(초안)에는 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 시험계획을 구체화하여 포함하	· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>체화하여 포함하여야 한다.</td><td>여야 한다.</td><td></td></tr>
<tr><td>51</td><td>수정</td><td>8) 연구개발주관기관은 상세설계검토회의(CDR) 14일 전까지 기술문서(소프트웨어설계기술서, 인터페이스설계기술서, 데이터베이스설계기술서, 인터페이스통제문서, 소프트웨어통합시험계획서(초안))를 사업관리부서에 제출한다.</td><td>8) 연구개발주관기관은 상세설계검토회의(CDR) 14일 전까지 기술문서(소프트웨어설계기술서, 인터페이스설계기술서, 데이터베이스설계기술서, 인터페이스통제문서, 소프트웨어통합시험서(초안))를 사업관리부서에 제출한다.</td><td></td></tr>
<tr><td>54</td><td></td><td>5. 산출물
<table><tr><th>선행문서</th><th>산출물</th></tr><tr><td>(개략)소프트웨어설계기술서(SDD)
(개략)인터페이스설계기술서(IDD)
(개략)데이터베이스설계기술서(DBDD)</td><td>(상세)소프트웨어설계기술서(SDD)
(상세)인터페이스설계기술서(IDD)
(상세)데이터베이스설계기술서(DBDD)
인터페이스통제문서(ICD)
소프트웨어단위시험계획*
소프트웨어통합시험계획서(STP)(초안)
국방아키텍처(MND-AF) 산출물(갱신)**</td></tr></table>6. 산출물 검토시 고려할 사항
라. 소프트웨어통합시험계획서(초안)(STP)
1) 본 매뉴얼 별책 : 무기체계 소프트웨어 기술문서 작성가이드 중 “소프트웨어기술문서-06 소프트웨어통합시험계획서” 서식에 준하여 작성하였는지 확인한다.</td><td>5. 산출물
<table><tr><th>선행문서</th><th>산출물</th></tr><tr><td>(개략)소프트웨어설계기술서(SDD)
(개략)인터페이스설계기술서(IDD)
(개략)데이터베이스설계기술서(DBDD)</td><td>(상세)소프트웨어설계기술서(SDD)
(상세)인터페이스설계기술서(IDD)
(상세)데이터베이스설계기술서(DBDD)
인터페이스통제문서(ICD)
소프트웨어단위시험계획*
소프트웨어통합시험서(STD)(초안)
국방아키텍처(MND-AF) 산출물(갱신)**</td></tr></table>6. 산출물 검토시 고려할 사항
라. 소프트웨어통합시험서(초안)(STD)
1) 본 매뉴얼 별책 : 무기체계 소프트웨어 기술문서 작성가이드 중 “소프트웨어기술문서-06 소프트웨어통합시험서” 서식에 준하여 작성하였는지 확인한다.</td><td></td></tr>
<tr><td>56</td><td>수정</td><td>IX 소프트웨어 구현
2. 주요활동
마. 소프트웨어통합시험계획서 갱신(필요시) 및 소프트웨어통합시험절차서 작성</td><td>IX 소프트웨어 구현
2. 주요활동
마. 소프트웨어통합시험서 갱신</td><td>· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
57	수정	3. 참여기관의 역할 가. 사업관리부서 2) 연구개발주관기관에서 작성한 소프트웨어 통합시험계획서/소프트웨어통합시험절차서 검토 및 소프트웨어통합시험 준비상태 확인 나. 연구개발주관기관 4) 소프트웨어개발계획서 및 소프트웨어통합시험계획서에 명시한 코딩규칙에 따라 소프트웨어 개발 7) 소프트웨어통합시험계획서를 갱신(필요시) 및 소프트웨어통합시험절차서 작성, 제출 (부록 3. 개발단계별 산출물 점검표 중 “소프트웨어통합시험 절차서 점검표” 포함) 다. 기술지원기관 2) 사업관리부서에서 검토 의뢰한 소프트웨어 통합시험계획서, 소프트웨어통합시험절차서 검토 결과 제출 4. 업무절차 가. 업무절차도	3. 참여기관의 역할 가. 사업관리부서 2) 연구개발주관기관에서 작성한 소프트웨어 통합시험서 검토 및 소프트웨어통합시험 준비상태 확인 나. 연구개발주관기관 4) 소프트웨어개발계획서 및 소프트웨어통합시험서에 명시한 코딩규칙에 따라 소프트웨어 개발 7) 소프트웨어통합시험서를 갱신 및 제출(부록 3. 개발단계별 산출물 점검표 중 “소프트웨어통합시험서 점검표” 포함) 다. 기술지원기관 2) 사업관리부서에서 검토 의뢰한 소프트웨어 통합시험서 검토 결과 제출 4. 업무절차 가. 업무절차도	· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
58	수정	 나. 업무절차 1) 연구개발주관기관은 소프트웨어개발계획서 및 소프트웨어통합시험계획서에 명시한 코딩규칙 적용 계획에 따라 단위소프트웨어(CSU)를 구현한다. 7) 연구개발주관기관은 단위시험결과를 바탕으로 소프트웨어통합시험계획서를 갱신(필요시)하고 소프트웨어통합시험절차서를 작성하여 사업관리부서에 제출한다. 9) 기술지원기관 등 관련기관은 기술문서(소프트웨어통합시험계획서(필요시), 소프트웨어	 나. 업무절차 1) 연구개발주관기관은 소프트웨어개발계획서 및 소프트웨어통합시험서에 명시한 코딩규칙 적용 계획에 따라 단위소프트웨어(CSU)를 구현한다. 7) 연구개발주관기관은 단위시험결과를 바탕으로 소프트웨어통합시험서를 갱신하여 사업관리부서에 제출한다. 9) 기술지원기관 등 관련기관은 기술문서(소프트웨어통합시험서) 검토 업무를 수	· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>59

60

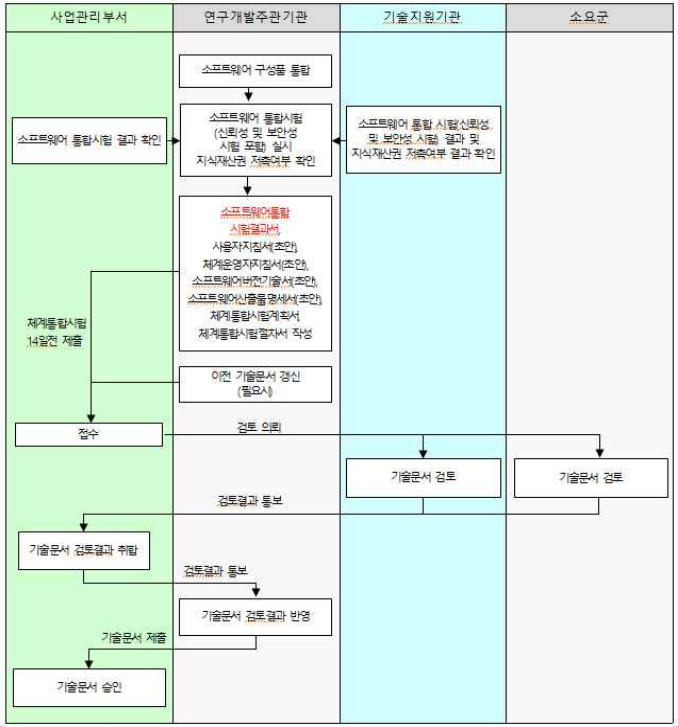
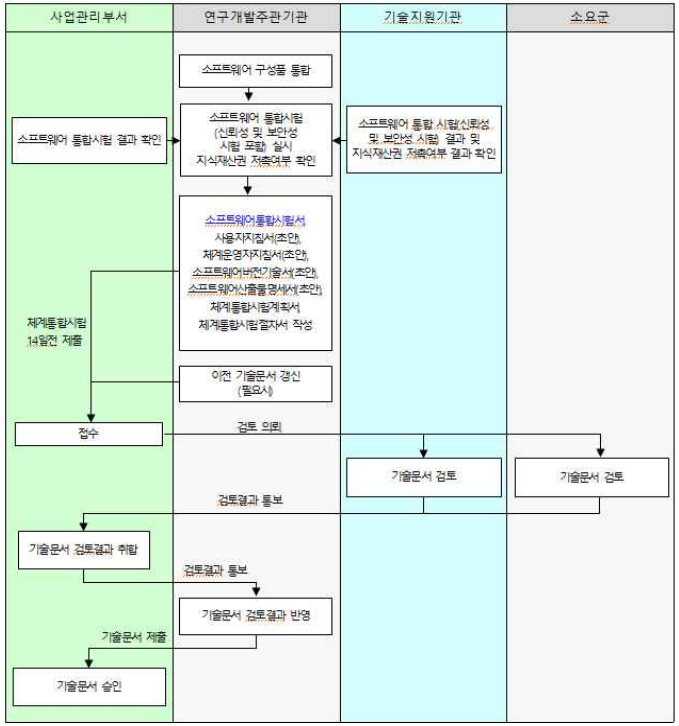
61</td><td></td><td>통합시험절차서) 검토 업무를 수행하고 그 결과를 사업관리부서에 제출한다.
5. 산출물
<table><tr><th>선행문서</th><th>산출물</th></tr><tr><td>소프트웨어단위시험계획(개발기관 자체관리)
소프트웨어통합시험계획서(STP, 초안)
소프트웨어요구사항명세서(SRS)
소프트웨어설계기술서(SDD)</td><td>소프트웨어단위시험결과(개발기관 자체관리)
소프트웨어통합시험계획서(STP)
소프트웨어통합시험결과서(STD)
소스코드/실행 프로그램</td></tr></table>6. 산출물 검토시 고려할 사항
가. 프로그램 소스코드/실행코드
2) 소프트웨어개발계획서 및 소프트웨어통합시험계획서에 명시한 코딩 규칙 준수 여부 및 지식재산권 저촉여부를 확인한다.
나. 소프트웨어통합시험계획서
1) 본 매뉴얼 별책. 무기체계 소프트웨어 기술문서 작성가이드 중 “소프트웨어기술문서-06 소프트웨어통합시험계획서” 서식에 준하여 작성하였는지 확인한다.
3) 소프트웨어 상세설계단계에서 기 작성된 소프트웨어통합시험계획서(초안)을 보완하여 소프트웨어 통합시험 계획이 충실히 작성되었는지 확인한다.

다. 소프트웨어통합시험절차서
1) 본 매뉴얼 별책. 무기체계 소프트웨어 기술</td><td>행하고 그 결과를 사업관리부서에 제출한다.
5. 산출물
<table><tr><th>선행문서</th><th>산출물</th></tr><tr><td>소프트웨어단위시험계획(개발기관 자체관리)
소프트웨어통합시험서(STD, 초안)
소프트웨어요구사항명세서(SRS)
소프트웨어설계기술서(SDD)</td><td>소프트웨어단위시험결과(개발기관 자체관리)
소프트웨어통합시험서(STD)
컴퓨터파일</td></tr></table>6. 산출물 검토시 고려할 사항
가. 컴퓨터파일
2) 소프트웨어개발계획서 및 소프트웨어통합시험서에 명시한 코딩 규칙 준수 여부 및 지식재산권 저촉여부를 확인한다.
나. 소프트웨어통합시험서(STD)
1) 본 매뉴얼 별책. 무기체계 소프트웨어 기술문서 작성가이드 중 “소프트웨어기술문서-06 소프트웨어통합시험서” 서식에 준하여 작성하였는지 확인한다.
3) 소프트웨어 상세설계단계에서 기 작성된 소프트웨어통합시험서(초안)을 보완하여 소프트웨어 통합시험 계획이 충실히 작성되었는지 확인한다.

~~다. 소프트웨어통합시험절차서~~
~~1) 본 매뉴얼 별책. 무기체계 소프트웨어 기술문~~</td><td>· 컴퓨터파일 정의 추가에 따라 산출물명 변경 (용어 명확화)</td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		문서 작성가이드 중 “소프트웨어기술문서-07 소프트웨어통합시험절차서” 서식에 준하여 작성하였는지 확인한다. 2) 부록 3. 개발단계별 산출물 점검표 중 “소프트웨어통합시험절차서 점검표”를 기준으로 확인한다. 3)~10) 생략 11) 연구개발주관기관은 공개SW에 대한 라이선스 준수여부를 검토하여 [부록12-별지1] 라이선스 준수여부 확인 결과를 소프트웨어통합시험결과서(STR)에 포함한다.	~~서 작성가이드 중 “소프트웨어기술문서-07 소프트웨어통합시험절차서” 서식에 준하여 작성하였는지 확인한다.~~ 4) 부록 3. 개발단계별 산출물 점검표 중 “소프트웨어통합시험서 점검표”를 기준으로 확인한다. 5)~12) 생략 13) 연구개발주관기관은 공개SW에 대한 라이선스 준수여부를 검토하여 [부록12-별지1] 라이선스 준수여부 확인 결과를 소프트웨어통합시험서(STD)에 포함한다.	
62 63	수정	**X 소프트웨어 통합 및 시험** 3. 참여기관의 역할 가. 사업관리부서 1) 소프트웨어통합시험계획서 및 소프트웨어통합시험절차서에 기술된 일정 및 절차에 따른 통합 및 시험 수행 여부 검토 7) 기술지원기관장에게 기술문서(소프트웨어 버전기술서 및 소프트웨어산출물명세서(초안), 소프트웨어통합시험결과서 검토 요청 나. 연구개발주관기관 3) 소프트웨어에 대한 신뢰성 및 보안성 시험을 실시하고 그 결과를 소프트웨어통합시험결과서에 반영하여 사업관리부서장에게 제출 4) 동적시험은 소프트웨어를 실제 하드웨어	**X 소프트웨어 통합 및 시험** 3. 참여기관의 역할 가. 사업관리부서 1) 소프트웨어통합시험서에 기술된 일정 및 절차에 따른 통합 및 시험 수행 여부 검토 7) 기술지원기관장에게 기술문서(소프트웨어 버전기술서 및 소프트웨어산출물명세서(초안), 소프트웨어통합시험서 검토 요청 나. 연구개발주관기관 3) 소프트웨어에 대한 신뢰성 및 보안성 시험을 실시하고 그 결과를 소프트웨어통합시험서에 반영하여 사업관리부서장에게 제출 4) 동적시험은 소프트웨어를 실제 하드웨어	· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정 · 소프트웨어 통합시험

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		(Target)에 탑재한 상태에서 소프트웨어통합시험절차서에 기술된 시험절차를 이용하여 요구사항기반으로 소프트웨어 코드 실행률을 점검 ※ 실제 하드웨어(Target)가 가용하지 않는 경우 체계통합 단계에서 수행이 가능함. ~중략~ (이 경우 소프트웨어 시험환경 시험 환경과 타겟 환경간의 차이를 분석하여 소프트웨어통합시험절차서 및 결과서에 반영 필요) 5) 계획된 절차 및 일정에 따라 소프트웨어 통합 및 시험을 실시하고, 소프트웨어통합시험결과서 작성 6) 소프트웨어요구사항명세서(상위 요구사항) 및 소프트웨어설계기술서(하위 요구사항)에 명시된 요구사항이 100% 구현되어 시험을 수행하였는지 분석하고 그 결과(요구사항기반 시험수행률)를 소프트웨어통합시험결과서에 포함 9) ~생략 14일 전까지 소프트웨어통합시험결과서(부록 3. 개발단계별 산출물 점검표 중 "소프트웨어통합시험결과서 점검표" 포함)와 함께 제출 다. 기술지원기관	(Target)에 탑재한 상태에서 소프트웨어통합시험서에 기술된 시험절차를 이용하여 요구사항기반으로 소프트웨어 코드 실행률을 점검 ※ 실제 하드웨어(Target)가 가용하지 않는 경우 체계통합 단계에서 수행이 가능함. ~중략~(이 경우 소프트웨어 시험환경 시험환경과 타겟 환경간의 차이를 분석하여 소프트웨어통합시험서에 반영 필요) 5) 계획된 절차 및 일정에 따라 소프트웨어 통합 및 시험을 실시하고, 소프트웨어통합시험서 작성 6) 소프트웨어요구사항명세서(상위 요구사항) 및 소프트웨어설계기술서(하위 요구사항)에 명시된 요구사항이 100% 구현되어 시험을 수행하였는지 분석하고 그 결과(요구사항기반 시험수행률)를 소프트웨어통합시험서에 포함 9) ~생략 14일 전까지 소프트웨어통합시험서(부록 3. 개발단계별 산출물 점검표 중 "소프트웨어통합시험서 점검표" 포함)와 함께 제출 다. 기술지원기관	문서 통폐합에 따른 개정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
64		1) 사업관리부서에서 검토 의뢰한 소프트웨어버전기술서 및 소프트웨어산출물명세서(초안)과 소프트웨어통합시험결과서 검토 결과 제출 4. 업무 절차 가. 업무절차도  나. 업무절차 1) 연구개발주관기관은 소프트웨어통합시험계획서 및 소프트웨어통합시험절차서에 따라	1) 사업관리부서에서 검토 의뢰한 소프트웨어버전기술서 및 소프트웨어산출물명세서(초안)과 소프트웨어통합시험서 검토 결과 제출 4. 업무 절차 가. 업무절차도  나. 업무절차 1) 연구개발주관기관은 소프트웨어통합시험서에 따라 소프트웨어를 통합 후 시험(신뢰성	· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>65

66</td><td></td><td>소프트웨어를 통합 후 시험(신뢰성 시험 및 보안성 시험 포함)을 실시한다.
2) 연구개발주관기관은 개발 소프트웨어에 대한 지식재산권 저촉여부를 검토하여 소프트웨어통합시험결과서에 포함한다.
4) 연구개발주관기관은 통합된 소프트웨어가 소프트웨어 요구사항에 부합하는지 확인하고, 소프트웨어통합시험결과서를 작성한다.

5. 산출물
<table><tr><th>선행문서</th><th>산출물</th></tr><tr><td>소프트웨어요구사항명세서(SRS)
소프트웨어통합시험계획서(STP)
소프트웨어통합시험절차서(STD)</td><td>소프트웨어통합시험결과서(STR)
사용자지침서(초안)
체계운영자지침서(초안)
소프트웨어버전기술서(SVD)(초안)
소프트웨어산출물명세서(SPS)(초안)
체계통합시험계획서
체계통합시험절차서</td></tr></table>6. 산출물 검토시 고려할 사항
가. 소프트웨어통합시험결과서
1)) 본 매뉴얼 별책 : 무기체계 소프트웨어 기술문서 작성가이드 중 “소프트웨어기술문서-08 소프트웨어통합시험결과서” 서식에 준하여 작성하였는지 확인한다.
2) 부록 3. 개발단계별 산출물 점검표 중 “소프트웨어통합시험결과서 점검표”를 기준</td><td>시험 및 보안성 시험 포함)을 실시한다.
2) 연구개발주관기관은 개발 소프트웨어에 대한 지식재산권 저촉여부를 검토하여 소프트웨어통합시험서에 포함한다.
4) 연구개발주관기관은 통합된 소프트웨어가 소프트웨어 요구사항에 부합하는지 확인하고, 소프트웨어통합시험서를

5. 산출물
<table><tr><th>선행문서</th><th>산출물</th></tr><tr><td>소프트웨어요구사항명세서(SRS)
소프트웨어통합시험서(STD)</td><td>소프트웨어통합시험서(STD)(갱신)
사용자지침서(초안)
체계운영자지침서(초안)
소프트웨어버전기술서(SVD)(초안)
소프트웨어산출물명세서(SPS)(초안)
체계통합시험계획서
체계통합시험절차서</td></tr></table>6. 산출물 검토시 고려할 사항
가. 소프트웨어통합시험서(STD)
1) 본 매뉴얼 별책 : 무기체계 소프트웨어 기술문서 작성가이드 중 “소프트웨어기술문서-06 소프트웨어통합시험서” 서식에 준하여 작성하였는지 확인한다.
2) 부록 3. 개발단계별 산출물 점검표 중 “소프트웨어통합시험서 점검표”를 기준으</td><td>· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		으로 확인한다. 6) 소프트웨어통합시험계획서, 소프트웨어통합시험절차서를 준수하여 통합 및 시험이 수행되었는지 확인한다.	로 확인한다. 6) 소프트웨어통합시험서를 준수하여 통합 및 시험이 수행되었는지 확인한다.	
71

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>74

76</td><td></td><td>결과 접수시 그 결과를 검토하고 소프트웨어통합시험결과서에 반영되었는지를 확인한다.
5. 산출물
<table><tr><th>선행문서</th><th>산출물</th></tr><tr><td>체계요구사항명세서
소프트웨어통합시험결과서(STR)
체계통합시험계획서
체계통합시험절차서</td><td>체계통합시험결과서
개발시험평가계획서
개발시험평가절차서
소프트웨어설치절차서(SIG)
소프트웨어목록명세서(SCS)
소프트웨어설치계획서(SIP)
소프트웨어전이계획서(STrP)</td></tr></table>6. 산출물 검토시 고려할 사항
사. 소프트웨어목록명세서
3) 소프트웨어 지원정보 작성상태를 확인한다.
– 실행 소프트웨어(개발, 국내·외 구매 소프트웨어) 목록
– 구매 소프트웨어 설치절차 등</td><td>결과 접수시 그 결과를 검토하고 소프트웨어통합시험서에 반영되었는지를 확인한다.
5. 산출물
<table><tr><th>선행문서</th><th>산출물</th></tr><tr><td>체계요구사항명세서(SSRS)
소프트웨어통합시험서(STD)
체계통합시험계획서
체계통합시험절차서</td><td>체계통합시험결과서
개발시험평가계획서
개발시험평가절차서
소프트웨어설치절차서(SIG)
소프트웨어목록명세서(SCS)
소프트웨어설치계획서(SIP)
소프트웨어전이계획서(STrP)</td></tr></table>6. 산출물 검토시 고려할 사항
사. 소프트웨어목록명세서(SCS)
3) 소프트웨어 지원정보 작성상태를 확인한다.
– 실행 소프트웨어(개발, 국내·외 구매 소프트웨어) 목록
– 구매/공개 소프트웨어 획득방법, 설치절차 등</td><td>· 별첨 소프트웨목록명세서(기술문서 서식) 개정사항 반영</td></tr>
<tr><td>78</td><td>수정</td><td>Ⅻ 시험평가, 규격화 및 인도
3. 참여기관의 역할
나. 연구개발주관기관
4) ~생략 소프트웨어통합시험결과서에 반영
7) 개발된 소프트웨어의 규격화 및 목록화 필요시 관련 자료를 「방위사업관리규정」, 「국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침」, 「표준화 업무 지침」 등 ~ 생략</td><td>Ⅻ 시험평가, 규격화 및 인도
3. 참여기관의 역할
나. 연구개발주관기관
4) ~생략 소프트웨어통합시험서에 반영
7) 개발된 소프트웨어의 규격화 및 목록화 필요시 관련 자료를 「방위사업관리규정」, 「국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침」, 「표준화 업무규정」 등 ~ 생략</td><td>· 소프트웨어 통합시험 문서 통폐합에 따른 개정
· 규정명 개정 반영</td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
91	수정	다) 사업관리부서는 형상통제업무를 관장하기 위하여 필요시 형상통제심의위원회를 구성할 수 있다. - 위원장은 해당 사업관리부서장으로 하고, 위원은 위원장이 소관업무와 관련한 담당자를 위촉한다. - 위원회는 5인 이상으로 구성하며, 위원의 2/3이상 찬성으로 의결한다.	다) 사업관리부서는 형상통제업무를 관장하기 위하여 필요시 형상통제심의위원회를 구성할 수 있다. - 위원장은 해당 사업관리부서장으로 하고, 위원은 위원장이 소관업무와 관련한 담당자를 위촉한다. - 위원회는 5인 이상으로 구성하며, 위원의 2/3이상 찬성으로 '승인', '기각' 또는 '조건부 승인'을 의결한다.	· 표준화 업무규정 제23조(형상통제심의회) 내용 반영
92	수정	**라. 형상확인** 형상확인은 제품이 형상식별서와 합치되는지 여부를 점검하는 활동으로 사업관리부서가 기능적형상확인과 물리적형상확인으로 구분하여 실시하고, 기능적형상확인은 물리적형상확인에 우선하여 실시한다. ※ 기능적형상확인(FCA) : 형상식별서에서 요구하는 성능 발휘 여부를 확인하는 활동 ※ 물리적형상확인(PCA) : 국방규격의 제품기준에 맞게 완전하고 정확하게 제조되었는지 점검 확인하는 활동	**라. 형상확인** 형상확인은 제품이 형상식별서와 합치되는지 여부를 점검하는 활동으로 사업관리부서가 기능적형상확인과 물리적형상확인으로 구분하여 실시하고, 기능적형상확인은 물리적형상확인에 우선하여 실시한다. ※ 기능적형상확인(FCA) : 형상식별서에서 요구되는 성능 발휘 여부를 확인하는 활동 ※ 물리적형상확인(PCA) : 국방규격의 제품기준에 맞게 완전하고 정확하게 제조되었는지 확인·점검하는 활동	· 표준화 업무규정 제14조(형상확인) 내용 반영
93	수정	**마. 형상자료 유지** 다) 사업관리부서는 개발완료 후 형상관련 자료를 국방형상관리정보체계에 입력하여야 한다.	**마. 형상자료 유지** 다) 사업관리부서는 개발완료 후 형상관련 자료를 국방표준종합정보시스템(KDSIS)에 입력하	· 형상관련 자료는 규격화 자료이므로 KDSIS에 입력

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
			여야 한다.	하는 내용으로 반영
112	수정	**제4장 소프트웨어 관리 프로세스** **II 관리활동** **3. 신뢰성 및 보안성 확보 활동** 1) 형상통제 제안기관(업체 포함)은 수정되는 소프트웨어에 대해 무기체계 개발단계의 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준에 따라 신뢰성 및 보안성 시험을 실시하고, 그 결과(기술지원기관 검토 필요)를 형상통제 제안자료(형상통제제안서, 제안기관 자체검토서, 수정 후 국방규격 기술자료, 제안내용을 입증할 수 있는 관련자료 등)에 반영하여 형상관리책임기관에 제출한다.	**제4장 소프트웨어 관리 프로세스** **II 관리활동** **3. 신뢰성 및 보안성 확보 활동** 1) 형상통제 제안기관(업체 포함)은 수정되는 소프트웨어에 대해 무기체계 개발단계의 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준에 따라 신뢰성 및 보안성 시험을 실시하고, 그 결과(기술지원기관 검토 필요)를 형상통제 제안자료(형상통제제안서, 제안기관 자체검토서, 수정 후 국방규격 기술자료, 제안내용을 입증할 수 있는 관련자료 등)에 반영하여 형상관리책임기관에 제출한다. 단, 신규 소프트웨어(CSCI 수준)를 추가하는 경우 해당 소프트웨어에 대한 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준은 양산계약체결 시점의 최신 매뉴얼에 따른다.	· 신규소프트웨어가 적용되는 기술변경에 대한 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준의 부재로 이를 명확화
		5. 목록화 다. 소프트웨어 목록화 절차는 「표준화 업무 지침」을 따른다.	**5. 목록화** 다. 소프트웨어 목록화 절차는 「표준화 업무규정」을 따른다.	· 규정 개정사항 반영
113		**7. 지식재산권** 가. 사업관리부서장은 정부투자와 공통투자 연구개발 사업에서 「방위사업법시행령」 제35조	**7. 지식재산권** 가. 사업관리부서장은 정부투자와 공통투자 연구개발 사업에서 「국방과학기술혁신촉진법」	· 국방과학기술촉진법 제정에

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
114		제2항에 의하여 무기체계 소프트웨어 지식재산권의 ~생략 바. ~생략 소프트웨어통합시험결과서에 포함한다. 사. 기술지원기관은 소프트웨어통합시험결과서를 토대로 지식재산권 및 라이센스 저촉여부를 확인한다.	제10조에 의하여 무기체계 소프트웨어 지식재산권의 ~생략 바. ~생략 소프트웨어통합시험서에 포함한다. 사. 기술지원기관은 소프트웨어통합시험서를 토대로 지식재산권 및 라이센스 저촉여부를 확인한다.	따른 개정사항 반영 · 소프트웨어 통합시험문서 통폐합에 따른 개정
120	신규		**부 칙<제2024-6호, 2024.12.26.>** **제 1조(시행일)** 본 매뉴얼은 발령일로부터 시행한다. 다만, 소프트웨어개발계획서 규격화 문서 제외 및 소프트웨어통합시험관련문서 3종을 1종으로 통폐합은 「표준화 업무규정」(방위사업청 훈령 제874호, 2024.10.17.)이 개정되어 시행되는 날부터 적용한다. **제 2조(경과조치)** 본 매뉴얼 시행일 이전에 계약이 체결(국과연주관 사업은 탐색·체계개발실행계획서 등 확정)되어 개발이 진행되고 있는 사업에 대해서는 기존의 방위사업청 지침 및 매뉴얼을 적용을 원칙으로 하되, 사업관리회의를 통해 본 매뉴얼의 적용 여부를 결정할 수 있다.	· 기술문서 규격화범위 개선은 표준화 업무규정 개정되어 시행되는 날부터 적용한다는 문구 추가 · 국과연주관 연구개발사업은 방위사업관리규정 제77조 3항 등 국과연주관사업의 기본설계검토 이후 시제계약이 이루어지는 사업 등을 고려하여 문구 추가

붙임.

무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼(부록) 신구조문대비표

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>부록
3-1</td><td>수정</td><td>[부록 3] 개발단계별 산출물 점검표
2. 기술문서 검토 전 사전 확인 문서
<table><tr><th>검토 문서</th><th>사전 확인 문서</th></tr><tr><td>① SW개발계획서</td><td>체계개발동의서,
체계개발실행계획서,
업체 비용분석서</td></tr><tr><td>② SW요구사항명세서</td><td>SW개발계획서,
체계설계기술서</td></tr><tr><td>③ SW설계기술서</td><td>SW요구사항명세서</td></tr><tr><td>④ SW통합시험절차서</td><td>SW설계기술서</td></tr><tr><td>⑤ SW통합시험결과서</td><td>SW통합시험절차서</td></tr><tr><td>⑥ SW산출물명세서</td><td>소스코드 및 실행파일 목록</td></tr></table></td><td>[부록 3] 개발단계별 산출물 점검표
2. 기술문서 검토 전 사전 확인 문서
<table><tr><th>검토 문서</th><th>사전 확인 문서</th></tr><tr><td>① SW개발계획서</td><td>체계개발실행계획서,
업체 비용분석서</td></tr><tr><td>② SW요구사항명세서</td><td>SW개발계획서,
체계설계기술서</td></tr><tr><td>③ SW설계기술서</td><td>SW요구사항명세서</td></tr><tr><td>④ SW통합시험서</td><td>SW설계기술서</td></tr><tr><td>⑤ SW산출물명세서</td><td>소스코드 및 실행파일 목록</td></tr></table></td><td>· 현재 연구개발사업에서 체계개발동의서 문서 미작성하므로 삭제

· 소프트웨어통합시험관련문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>부록
3-4~5</td><td>수정</td><td>

② 소프트웨어요구사항명세서

장절	점검항목	점검결과	점검의견
전체	소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?		
1.2	<체계개요> 1) 전체 체계에 대한 설명 후 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 탑재되는 체계에 대한 설명이 추가되었는가?		
	2) 전체 체계운용개념도를 기준으로 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 식별되는 그림을 그렸는가?		
2.1	<정부문서/비정부문서> SW개발시 참조한 연동통제문서(ICD)의 목록이 해당 문서목록에 기술되었는가?		
3	<요구사항> 요구사항식별자 명칭 구성이 문서식별자-장비명-기능구분-일련번호인가?		
3.2	체계/부체계 요구사항 및 규격서의 내용과 비교하여 SW분야로 분석된 요구사항이 누락된 부분 없이 적절한가? SW 요구사항은 시험이 가능한 수준으로 세분화되어 있는가? * 시험이 가능한 수준 : 기능 시험 뿐만 아니라 신뢰성 시험(단위시험 시 커버리지 확인)용 테스트케이스를 만들 수 있을 정도로 세분화		
3.3	<외부 인터페이스 요구사항> 1) 체계/부체계 요구사항에서 제시하는 외부 인터페이스 관련사항이 SW 외부 인터페이스 요구사항에 반영되었는가?		
	2) 소프트웨어 형상항목(CSCI)별 외부 인터페이스의 일관성이 있는가?		
3.4	<내부 인터페이스 요구사항> 1) 소프트웨어 형상항목(CSCI) 내부 기능간 제어흐름과 데이터흐름에 대한 요구사항이 반영되었는가?		
	2) 사용자인터페이스 요구사항이 식별되었는가?		
3.9	<SW 품질 요소> SW 신뢰성 및 보안성 시험을 위한 요구사항 등 SW 품질요소(신뢰성, 보안성, 기능적합성, 유지보수성, 사용성, 효율성, 이식성, 호환성)에 대한 요구사항이 식별되었는가?		
3.5 ~ 3.16	해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)에 맞게 요구사항이 구체적(대상, 방법 모두 포함)으로 작성되었는가?		
4	<개발시험 평가 조항> 요구사항식별자별 자격부여방법이 적절한가?		
5	<요구사항 추적성> 체계/부체계 요구사항과 SW 설계기술서 간 양방향 추적이 가능한가?		

</td><td>

② 소프트웨어요구사항명세서

장절	점검항목	점검결과	점검의견
전체	소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?		
1.2	<체계개요> 1) 전체 체계에 대한 설명 후 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 탑재되는 체계에 대한 설명이 추가되었는가?		
	2) 전체 체계운용개념도를 기준으로 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 식별되는 그림을 그렸는가?		
~~2.1~~	~~<정부문서/비정부문서> SW개발시 참조한 연동통제문서(ICD)의 목록이 해당 문서목록에 기술되었는가?~~		
2	<요구사항> 요구사항식별자 명칭 구성이 문서식별자-장비명-기능구분-일련번호인가?		
2.2	체계/부체계 요구사항 및 규격서의 내용과 비교하여 SW분야로 분석된 요구사항이 누락된 부분 없이 적절한가? SW 요구사항은 시험이 가능한 수준으로 세분화되어 있는가? * 시험이 가능한 수준 : 기능 시험 뿐만 아니라 신뢰성 시험(단위시험 시 커버리지 확인)용 테스트케이스를 만들 수 있을 정도로 세분화		
2.3	<외부 인터페이스 요구사항> 1) 체계/부체계 요구사항에서 제시하는 외부 인터페이스 관련사항이 SW 외부 인터페이스 요구사항에 반영되었는가?		
	2) 소프트웨어 형상항목(CSCI)별 외부 인터페이스의 일관성이 있는가?		
2.4	<내부 인터페이스 요구사항> 1) 소프트웨어 형상항목(CSCI) 내부 기능간 제어흐름과 데이터흐름에 대한 요구사항이 반영되었는가?		
	2) 사용자인터페이스 요구사항이 식별되었는가?		
2.10	<SW 품질 요소> SW 신뢰성 및 보안성 시험을 위한 요구사항 등 SW 품질요소(신뢰성, 보안성, 기능적합성, 유지보수성, 사용성, 효율성, 이식성, 호환성)에 대한 요구사항이 식별되었는가?		
2.6 ~ 2.13	해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)에 맞게 요구사항이 구체적(대상, 방법 모두 포함)으로 작성되었는가?		
~~3~~	~~<개발시험 평가 조항> 요구사항식별자별 자격부여방법이 적절한가?~~		
3	<요구사항 추적성> 체계/부체계 요구사항과 SW 설계기술서 간 양방향 추적이 가능한가?		

</td><td>· 소프트웨어요구사항명세서 기술문서 작성가이드 개정에 따라 장절 및 점검항목 수정</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr>
<td>부록
3-6</td>
<td>수정</td>
<td>
③ 소프트웨어설계기술서
<table>
<tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr>
<tr><td>전체</td><td>소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>전체</td><td>설계단계에서는 문서에 TBD로 기술할 수 있으나 규격화 시점에서는 모두 구체화하여야 한다.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.2</td><td><체계개요>
1) 전체 체계에 대한 설명 후 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 탑재되는 체계에 대한 설명이 추가되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 전체 체계운용개념도를 기준으로 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 식별되는 그림을 그렸는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td><정부문서/비정부문서>
SW개발시 참조한 연동통제문서(ICD)의 목록이 해당 문서목록에 기술되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td><SW설계시 고려사항>
1) 일반적인 문구가 아니라 대상 소프트웨어 형상항목(CSCI)에 맞게 내용이 구체적으로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) SW개발계획서와 상충되는 부분이 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.3</td><td><상용제품 활용방안>
상용제품 활용방안이 구체적으로 제시되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>요구사항에 대한 설계결정사항이 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td>1) HW/SW 연계한 구조도가 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 소프트웨어 형상항목(CSCI) 구조도는 CSC-CSU 계층으로 구분되어 있는가?
3) 마이크로 프로세서 탑재형 SW 및 HDL을 사용하는 PLD 탑재형 SW로 구분되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>* 개발자와 통화하여 PLD 탑재형 SW가 모두 식별되었는지 확인 필요</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>* PLD 탑재형 SW 경우 설계도면을 사용하였으면 SDD에 기록하였는지 확인 필요</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4장 전체</td><td>1) 설계 내용이 검토자가 이해할 수 있는 수준으로 충분히 구체화되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
③ 소프트웨어설계기술서
<table>
<tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr>
<tr><td>전체</td><td>소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>전체</td><td>설계단계에서는 문서에 TBD로 기술할 수 있으나 규격화 시점에서는 모두 구체화하여야 한다.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td><SW 설계시 고려사항>
1) 일반적인 문구가 아니라 대상 소프트웨어 형상항목(CSCI)에 맞게 내용이 구체적으로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) SW 개발계획서와 상충되는 부분이 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3) 설계 모델을 이해하기 위해 알아야 할 사항이 설명되어 있는가?
* 모델링 요소의 설정 단위 등</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td><상용제품/공개SW 활용방안>
1) 상용제품 활용방안이 구체적으로 제시되었는가?
2) 공개 SW 활용방안 및 라이선스 준수여부 확인 목록이 포함되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.7</td><td>1) 요구사항에 대한 설계결정사항이 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 요구사항에 대한 설계결정사항이 단순 반복되어 있지 않은가?
* 설계결정사항이 없는 경우 작성 불필요</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td>1) HW/SW 연계한 구조도가 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 소프트웨어 형상항목(CSCI) 구조도는 CSC-CSU 계층으로 구분되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3) 마이크로 프로세서 탑재형 SW 및 HDL을 사용하는 PLD 탑재형 SW로 구분되어 있는가?
* PLD 탑재형 SW 경우 설계도면을 사용하였으면 SDD에 기록하였는지 확인 필요</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3장 전체</td><td><SW 형상항목 구조설계>
1) 설계 내용이 검토자가 이해할 수 있는 수준으로 충분히 구체화되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 용어 및 내용이 전체적으로 일관성이 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3) 기술 순서는 CSC-CSU-설계식별자 순으로 되어있</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>· 소프트웨어설계기술서 기술문서 작성가이드 개정에 따라 장절 및 점검항목 수정</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr>
<td>부록
3-7~8</td>
<td>수정</td>
<td>
<table>
<tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr>
<tr><td></td><td>2) 용어 및 내용이 전체적으로 일관성이 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3) 기술 순서는 CSC-CSU-설계식별자 순으로 되어있는가?
* 사업의 규모에 따라 CSU와 설계식별자는 동일 레벨일 수 있음</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">4.3</td><td><인터페이스 설계>
1) 체계 내/외부 인터페이스가 명확히 식별되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 인터페이스 구성도는 이해하기 쉽게 그려졌는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3) 인터페이스 설계 내용이 검토자가 이해할 수 있는 수준으로 충분히 구체화되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4) 내용 중 누락된 부분은 없는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5) 사용된 연동통제문서는 정부/비정부문서에 기록되어 있는가?
* 이 문서는 규격화시 납품되는지 확인하여야 함</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4</td><td><데이터베이스 설계>
1) 데이터베이스 설계 내용이 검토자가 이해할 수 있는 수준으로 충분히 구체화되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 데이터베이스 각 필드별 속성이 정의되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">5장 전체</td><td><SW 형상항목 상세설계>
1) 상세설계 내용이 검토자가 이해할 수 있는 수준으로 충분히 구체화되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 용어 및 내용이 전체적으로 일관성이 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3) 기술 순서는 CSC-CSU-설계식별자 순으로 되어있는가?
* 사업의 규모에 따라 CSU와 설계식별자는 동일 레벨일 수 있음</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4) 함수 목록에는 개발한 모든 함수명이 기록되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td><추적성>
SW 요구사항과 SW 시험 간 양방향 추적이 가능한가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>부록</td><td><공개 SW 확인 목록>
매뉴얼 부록12의 별지1 공개 SW 사용 및 라이센스 준수여부 확인 목록이 포함되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr>
<tr><td></td><td>는가?
* SW의 규모에 따라 CSU와 설계식별자는 동일 레벨일 수 있음</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4) 구성요소별 식별자 부여 시 CSU별 식별자를 부여하였는가?
* 모든 CSU에 식별자가 부여되어 있어야 함</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5) 단위 소프트웨어 간 실행개념(동적관계, 상호작용)을 제시하였는가?
* 단순 다이어그램만 작성하는 것이 아닌 설명이 포함되어 있어야 함</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>6) 단위 소프트웨어 간 실행개념이 요구사항(예, UseCase 명세서)의 내용과 일관되었는가?
* UseCase 명세서의 정상흐름, 대안흐름, 예외흐름 등이 모두 포함되어 있으며, 각 입출력에 대한 내부 동작에 대한 흐름으로 설계되어 있는지 확인</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>7) CSCI에 할당된 요구사항이 CSU까지 추적이 가능한가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>8) UML 기반으로 설계한 경우 정확한 notation을 사용하였는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.3</td><td><인터페이스 설계>
1) 내/외부 인터페이스가 명확히 식별되었는가?
* 외부 인터페이스는 CSCI 외부의 구성요소(하드웨어, 사용자, 타 CSCI), 내부 인터페이스는 CSCI를 구성하는 CSC들 사이의 인터페이스</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2) 인터페이스 구성도는 이해하기 쉽게 그려졌는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3) 인터페이스 설계 내용이 검토자가 이해할 수 있는 수준으로 충분히 구체화되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4) 내용 중 누락된 부분은 없는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5) 인터페이스를 위해 사용하는 통신방법, 프로토콜 등을 누락 없이 식별하여 설계하였는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.4</td><td><데이터베이스 설계>
1) 데이터베이스 설계 내용이 검토자가 이해할 수 있</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>는 수준으로 충분히 구체화되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2) 데이터베이스 각 필드별 속성이 정의되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3) 데이터베이스 구조(ERD) 등 데이터베이스 설계 내용이 포함되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">4장
전체</td><td><SW 형상항목 상세설계>
1) 상세설계 내용이 검토자가 이해할 수 있는 수준으로 충분히 구체화되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 용어 및 내용이 전체적으로 일관성이 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3) 기술 순서는 CSC-CSU-설계식별자 순으로 되어있는가?
* 사업의 규모에 따라 CSU와 설계식별자는 동일 레벨일 수 있음</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4) 함수 목록에는 개발한 모든 함수명이 기록되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5) 각 함수에 세부 설계 내용이 포함되어 있는가?
* 적용 알고리즘, 등작 설명 등</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6) 상세설계 내용이 3장 구조설계 내용과 일관되어 작성하였는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td><추적성>
SW 요구사항과 SW 시험 간 양방향 추적이 가능한가?</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>· 소프트웨어설계기술서 기술문서 작성가이드 개정에 따라 장절 및 점검항목 수정</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr>
<td>부록
3-9</td>
<td>수정</td>
<td>
④ 소프트웨어통합시험절차서
<table>
<tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr>
<tr><td>전체</td><td>소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.2</td><td><체계개요>
1) 전체 체계에 대한 설명 후 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 탑재되는 체계에 대한 설명이 추가되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 전체 체계운용개념도를 기준으로 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 식별되는 그림을 그렸는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td><정부문서/비정부문서>
SW개발시 참조한 연동통제문서(ICD)의 목록이 해당 문서목록에 기술되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td><시험 개요>
시험 목적, 범위, 장소, 일정, 조직, 방법 등이 구체적으로 기술되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.2.6</td><td>1) 시험절차가 요구사항 및 설계를 만족시키는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.x ~ y</td><td>-소프트웨어 신뢰성시험(정적, 동적) 및 보안성시험 (전장관리정보체계) 절차가 구체적으로 기술되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td><요구사항 추적성>
SW 시험절차서 식별자는 양방향 추적이 가능한가?</td><td></td><td></td></tr>
</table>
⑤ 소프트웨어통합시험결과서
<table>
<tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr>
<tr><td>전체</td><td>소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.2</td><td><체계개요>
1) 전체 체계에 대한 설명 후 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 탑재되는 체계에 대한 설명이 추가되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 전체 체계운용개념도를 기준으로 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 식별되는 그림을 그렸는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td><정부문서/비정부문서>
SW개발시 참조한 연동통제문서(ICD)의 목록이 해당 문서목록에 기술되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>소프트웨어통합 일정, 결과가 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>소프트웨어 통합시험 목적, 범위, 장소, 일정, 조직, 방법이 구체적으로 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>소프트웨어 통합시험결과에 대한 개요가 충실히 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td>1) 각 소프트웨어요구사항에 대한 통합시험결과가 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) SW 신뢰성 및 보안성 시험 결과가 포함되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>소프트웨어요구사항명세서(상위 요구사항) 및 소프트웨어설계기술서(하위 요구사항)에 명시된 요구사항이 100% 구현되어 시험을 수행하였는지 분석 결과를 포함하였는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">부록</td><td><시험일지>
시험 일시, 장소 및 시험 입회자 서명 등을 확인하여 실제 시험 일자와 일치하는지 확인하였는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><소프트웨어 신뢰성/보안성 시험확인서>
매뉴얼 부록 7의 별지 2의 SW시험확인서(신뢰성/보안성)가 포함되었는가?
(False Alarm 보고서, 미달성 분석 보고서 포함)</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
④ 소프트웨어통합시험서
<table>
<tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr>
<tr><td>전체</td><td>소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td>1) 각 소프트웨어요구사항에 대한 통합시험결과가 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2) 시험절차가 요구사항 및 설계를 만족시키는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3) 소프트웨어 신뢰성시험(정적, 동적) 및 보안성시험 (전장관리정보체계) 절차가 구체적으로 기술되었으며 시험결과가 포함되었는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4) 소프트웨어요구사항명세서(상위 요구사항) 및 소프트웨어설계기술서(하위 요구사항)에 명시된 요구사항이 100% 구현되어 시험을 수행하였는지 분석 결과를 포함하였는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>소프트웨어 통합시험결과에 대한 개요가 충실히 기술되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td><요구사항 추적성>
SW 시험절차서 식별자는 양방향 추적이 가능한가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">부록</td><td><시험일지>
시험 일시, 장소 및 시험 입회자 서명 등을 확인하여 실제 시험 일자와 일치하는지 확인하였는가?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><소프트웨어 신뢰성/보안성 시험확인서>
매뉴얼 부록 7의 별지 1의 소프트웨어 신뢰성/보안성시험 세부결과가 포함되었는가?
(시험대상 파일, 정적시험 False Alarm 보고서, 동적시험 미달성 분석 보고서 포함)</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따라 점검항목 통합</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>부록
3-10</td><td>수정</td><td>⑥ 소프트웨어산출물명세서
<table><tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr><tr><td>전체</td><td>소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">1.2</td><td><체계개요>
1) 전체 체계에 대한 설명 후 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 탑재되는 체계에 대한 설명이 추가되었는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) 전체 체계운용개념도를 기준으로 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 식별되는 그림을 그렸는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td><정부문서/비정부문서>
SW개발시 참조한 연동통제문서(ICD)의 목록이 해당 문서목록에 기술되었는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>디바이스 목록의 도면번호와 부품번호는 실제 자료와 일치하는가?
- 도면번호 : 해당 CSCI가 탑재되는 장비의 도면번호
- 부품번호 : 해당 CSCI가 탑재되는 장비의 HW 부품번호</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">3.1</td><td>실행파일 목록은 제출된 실행파일과 일치하는가?
(파일명, 크기, 체섬, 생성일 등 각 항목별 확인 필요)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>프로젝트 파일 등 컴파일시 필요한 각종 환경파일 및 목록이 제출되었는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.2</td><td>원본(소스)파일 목록은 제출된 원본(소스)파일과 일치하는가?
(파일명, 크기, 체섬, 생성일 등 각 항목별 확인 필요)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>소프트웨어 생성 및 수정절차가 실제 절차를 이미지로 넣어서 작업자가 이해할 수 있을 정도로 쉽게 구성되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td><추적성>
요구사항부터 소스코드까지 양방향 추적성이 확보되었는가?</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>⑤ 소프트웨어산출물명세서
<table><tr><th>장절</th><th>점검항목</th><th>점검결과</th><th>점검의견</th></tr><tr><td>전체</td><td>소프트웨어 형상항목(CSCI)별로 작성되었는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">1.2</td><td><체계개요>
1) 전체 체계에 대한 설명 후 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 탑재되는 체계에 대한 설명이 추가되었는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) 전체 체계운용개념도를 기준으로 해당 소프트웨어 형상항목(CSCI)이 식별되는 그림을 그렸는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>~~2.1~~</td><td>~~<정부문서/비정부문서>
SW개발시 참조한 연동통제문서(ICD)의 목록이 해당 문서목록에 기술되었는가?~~</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>디바이스 목록의 도면번호와 부품번호는 실제 자료와 일치하는가?
- 도면번호 : 해당 CSCI가 탑재되는 장비의 도면번호
- 부품번호 : 해당 CSCI가 탑재되는 장비의 HW 부품번호</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>실행파일 목록은 제출된 실행파일과 일치하는가?
(파일명, 크기, 체섬, 생성일 등 각 항목별 확인 필요)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>프로젝트 파일 등 컴파일시 필요한 각종 환경파일 및 목록이 제출되었는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>원본(소스)파일 목록은 제출된 원본(소스)파일과 일치하는가?
(파일명, 크기, 체섬, 생성일 등 각 항목별 확인 필요)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>소프트웨어 생성 및 수정절차가 실제 절차를 이미지로 넣어서 작업자가 이해할 수 있을 정도로 쉽게 구성되어 있는가?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td><추적성>
요구사항부터 소스코드까지 양방향 추적성이 확보되었는가?</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>· 소프트웨어산출물명세서 기술문서 작성가이드 개정에 따라 장절 및 점검항목 수정</td></tr>
<tr><td>부록
5-1</td><td>수정</td><td>[부록 5] 국방규격화 검토용 점검표
[점검순서]</td><td>[부록 5] 국방규격화 검토용 점검표
[점검순서]</td><td>· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>순서</th><th>점검 항목</th><th>자료명</th></tr>
<tr><td>①</td><td>국방규격 작성 근거 점검</td><td>계약문서 및 법령</td></tr>
<tr><td>②</td><td>CSCI 식별 및 제출자료 점검</td><td>SCS 및 제출자료(국방규격서 등)</td></tr>
<tr><td>③</td><td>SW기술문서 점검 (CSCI별)</td><td>SRS, SDD, STD, STR, SPS 등</td></tr>
<tr><td>④</td><td>SW 산출물 점검 (CSCI별)</td><td>SPS</td></tr>
<tr><td>⑤</td><td>도면 연계 사항 점검 (CSCI별)</td><td>SPS, 도면</td></tr>
<tr><td>⑥</td><td>소프트웨어 목록 점검</td><td>SCS(내장형 SW)</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>순서</th><th>점검 항목</th><th>자료명</th></tr>
<tr><td>①</td><td>국방규격 작성 근거 점검</td><td>계약문서 및 법령</td></tr>
<tr><td>②</td><td>CSCI 식별 및 제출자료 점검</td><td>SCS 및 제출자료(국방규격서 등)</td></tr>
<tr><td>③</td><td>SW기술문서 점검 (CSCI별)</td><td>SRS, SDD, STD, SPS 등</td></tr>
<tr><td>④</td><td>SW 산출물 점검 (CSCI별)</td><td>SPS</td></tr>
<tr><td>⑤</td><td>도면 연계 사항 점검 (CSCI별)</td><td>SPS, 도면</td></tr>
<tr><td>⑥</td><td>소프트웨어 목록 점검</td><td>SCS</td></tr>
</table>
</td><td>(STD)로 통폐합에 따른 수정

· 불명확한 의미로 삭제</td></tr>
<tr><td>부록
5-2</td><td>수정</td><td>
① 국방규격 작성 근거 점검표
<table>
<tr><th>점검
항목</th><th>점검내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">국방
규격
작성
근거
법령</td><td>▶ 검토할 국방규격 작성에 대한 근거 법령(발령일)을 확인하였는가?</td></tr>
<tr><td>▶ 점검결과:
(예시)
○ 방위사업청 훈령 제216호 (2013.4.15) 방위사업관리규정 제598조~제606조
○ 방위사업청 예규 제129호 (2013.4.29) 표준화 업무지침
○ 방위사업청 예규 제131호 (2013.4.29) 국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침
○ 방위사업청 매뉴얼 2014-1호 (2014.2) 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼</td></tr>
<tr><td>규격
화
대상</td><td>▶ 검토할 국방규격의 소프트웨어 기술문서 규격화 범위를 확인하였는가?
☞ 참고
• 방위사업관리규정 제38조에 따라 소프트웨어 기술문</td></tr>
</table>
</td><td>
① 국방규격 작성 근거 점검표
<table>
<tr><th>점검
항목</th><th>점검내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">국방
규격
작성
근거
법령</td><td>▶ 검토할 국방규격 작성에 대한 근거 법령(발령일)을 확인하였는가?</td></tr>
<tr><td>▶ 점검결과:
(예시)
○ 방위사업청 훈령 제000호(20xx.00.00) 방위사업관리규정
○ 방위사업청 훈령 제000호(20xx.00.00) 표준화 업무규정
○ 방위사업청 예규 제000호(20xx.00.00) 국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침
○ 방위사업청 매뉴얼 20xx.xx호(20xx.00.00) 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼</td></tr>
<tr><td>규
격
화</td><td>▶ 검토할 국방규격의 소프트웨어 기술문서 규격화 범위를 확인하였는가?
☞ 참고
• 방위사업관리규정 제50조에 따라 소프트웨어 기술문</td></tr>
</table>
</td><td>· 관련규정 명시
(규정 호수 명시 불필요)

· 「방위사업관리규정」</td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		서는 관련지침에 따라 작성하되, 사업관리부서장은 작성 대상이 되는 소프트웨어 기술문서의 범위를 조정할 수 있음 • 소프트웨어 기술문서 작성 대상은 체계개발실행계획서 또는 소프트웨어개발계획서(SDP)의 산출물 목록으로 제시됨	서는 관련지침에 따라 작성하되, 사업관리부서장은 작성 대상이 되는 소프트웨어 기술문서의 범위를 조정할 수 있음 • 소프트웨어 기술문서 작성 대상은 체계개발실행계획서 또는 소프트웨어개발계획서(SDP)의 산출물 목록으로 제시됨	관련 조항 변경
		▶ 점검결과: (예시) ○ 규격화 대상 소프트웨어 기술문서 – 소프트웨어 목록 명세서 (SCS) – 각 CSCI별 소프트웨어 요구사항 명세서 (SRS) – 각 CSCI별 소프트웨어 설계 기술서 (SDD) – 각 CSCI별 소프트웨어통합시험절차서 (STD) – 각 CSCI별 소프트웨어통합시험결과서 (STR) – 각 CSCI별 소프트웨어 산출물 명세서 (SPS)	대상 ▶ 점검결과: (예시) ○ 규격화 대상 소프트웨어 기술문서 – 소프트웨어 목록 명세서 (SCS) – 각 CSCI별 소프트웨어 요구사항 명세서 (SRS) – 각 CSCI별 소프트웨어 설계 기술서 (SDD) – 각 CSCI별 소프트웨어통합시험서 (STD) – 각 CSCI별 소프트웨어 산출물 명세서 (SPS)	· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>부록
5-3</td><td>수정</td><td>
② CSCI 식별 및 자료제출 점검표
<table>
<tr><th>점검항목</th><th>점검내용</th><th>확인</th></tr>
<tr><td rowspan="2">체계 구성
및 CSCI
식별</td><td>▶ 체계 구성 및 체계에 포함된 CSCI를 식별하였는가?
☞ 참고
▪ 체계구성 및 CSCI 구조도는 SCS에 포함하여야 함</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>▶ 점검결과:
(예시)
○ 총 2개의 CSCI로 식별되었음 (SCS 3장 체계구조도 참조)
<table>
<tr><th>CSCI</th><th>도면번호</th></tr>
<tr><td>가</td><td>40002400</td></tr>
<tr><td>나</td><td>40002410</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술자료 번호
구성</td><td>▶ 모든 소프트웨어 기술자료에 대하여 기술자료 번호를 구성하였는가?
☞ 참고
▪ CSCI별로 <도면번호 + 영문약어> 형태로 기술자료 번호를 구성하여야 함 (국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침 참조)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>▶ 점검결과:
(예시)
○ 기술자료 번호 구성
<table>
<tr><th>CSCI</th><th>기술자료 번호</th><th>설명</th></tr>
<tr><td rowspan="5">가</td><td>40002400SRS</td><td>소프트웨어 요구사항명세서</td></tr>
<tr><td>40002400SDD</td><td>소프트웨어 설계기술서</td></tr>
<tr><td>40002400STD</td><td>소프트웨어통합시험절차서</td></tr>
<tr><td>40002400STR</td><td>소프트웨어통합시험결과서</td></tr>
<tr><td>40002400SPS</td><td>소프트웨어 산출물명세서</td></tr>
<tr><td rowspan="5">나</td><td>40002410SRS</td><td>소프트웨어 요구사항명세서</td></tr>
<tr><td>40002410SDD</td><td>소프트웨어 설계기술서</td></tr>
<tr><td>40002410STD</td><td>소프트웨어통합시험절차서</td></tr>
<tr><td>40002410STR</td><td>소프트웨어통합시험결과서</td></tr>
<tr><td>40002410SPS</td><td>소프트웨어 산출물명세서</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>국방규격
제출자료</td><td>▶ 국방규격에 포함된 자료가 모두 제출되었는가?
▶ 점검결과:</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>
② CSCI 식별 및 자료제출 점검표
<table>
<tr><th>점검항목</th><th>점검내용</th><th>확인</th></tr>
<tr><td rowspan="2">체계 구성
및 CSCI
식별</td><td>▶ 체계 구성 및 체계에 포함된 CSCI를 식별하였는가?
☞ 참고
▪ 체계구성 및 CSCI 구조도는 SCS에 포함하여야 함</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>▶ 점검결과:
(예시)
○ 총 2개의 CSCI로 식별되었음 (SCS 3장 체계구조도 참조)
<table>
<tr><th>CSCI</th><th>도면번호</th></tr>
<tr><td>가</td><td>40002400</td></tr>
<tr><td>나</td><td>40002410</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술자료 번호
구성</td><td>▶ 모든 소프트웨어 기술자료에 대하여 기술자료 번호를 구성하였는가?
☞ 참고
▪ CSCI별로 <도면번호 + 영문약어> 형태로 기술자료 번호를 구성하여야 함 (국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침 참조)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>▶ 점검결과:
(예시)
○ 기술자료 번호 구성
<table>
<tr><th>CSCI</th><th>기술자료 번호</th><th>설명</th></tr>
<tr><td rowspan="5">가</td><td>40002400SRS</td><td>소프트웨어 요구사항명세서</td></tr>
<tr><td>40002400SDD</td><td>소프트웨어 설계기술서</td></tr>
<tr><td>40002400STD</td><td>소프트웨어통합시험서</td></tr>
<tr><td>40002400SPS</td><td>소프트웨어 산출물명세서</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">나</td><td>40002410SRS</td><td>소프트웨어 요구사항명세서</td></tr>
<tr><td>40002410SDD</td><td>소프트웨어 설계기술서</td></tr>
<tr><td>40002410STD</td><td>소프트웨어통합시험서</td></tr>
<tr><td>40002410SPS</td><td>소프트웨어 산출물명세서</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>국방규격
제출자료</td><td>▶ 국방규격에 포함된 자료가 모두 제출되었는가?
▶ 점검결과:</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정</td></tr>
<tr><td>부록</td><td>수정</td><td>② CSCI 식별 및 자료제출 점검표</td><td>② CSCI 식별 및 자료제출 점검표</td><td>· 소프트웨어 통합시험</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>5-4</td><td></td><td>국방규격 제출자료 파일명
▶ 점검결과:
(예시)
○ 전산파일 목록
<table><tr><th>CSCI</th><th>구분</th><th>내용</th><th>전산파일명</th></tr><tr><td rowspan="6">가</td><td rowspan="5">기술
문서</td><td>40002400SRS</td><td>SW40002400SRSR1.hwp</td></tr><tr><td>40002400SDD</td><td>SW40002400SDDR1.hwp</td></tr><tr><td>40002400STD</td><td>SW40002400STDR1.hwp</td></tr><tr><td>~~40002400STR~~</td><td>~~SW40002400STRR1.hwp~~</td></tr><tr><td>40002400SPS</td><td>SW40002400SPSR1.hwp</td></tr><tr><td>소스
코드</td><td>소스코드 및 실행파일</td><td>40002400SWPR1.zip</td></tr><tr><td rowspan="6">나</td><td rowspan="5">기술
문서</td><td>40002410SRS</td><td>SW40002410SRSR1.hwp</td></tr><tr><td>40002410SDD</td><td>SW40002410SDDR1.hwp</td></tr><tr><td>40002410STD</td><td>SW40002410STDR1.hwp</td></tr><tr><td>~~40002410STR~~</td><td>~~SW40002410STRR1.hwp~~</td></tr><tr><td>40002410SPS</td><td>SW40002410SPSR1.hwp</td></tr><tr><td>소스
코드</td><td>소스코드 및 실행파일</td><td>40002410SWPR1.zip</td></tr></table></td><td>국방규격 제출자료 파일명
▶ 점검결과:
(예시)
○ 전산파일 목록
<table><tr><th>CSCI</th><th>구분</th><th>내용</th><th>전산파일명</th></tr><tr><td rowspan="8">가</td><td rowspan="5">기술
문서</td><td>40002400SRS</td><td>SW-40002400-SRS-Ver.1.0</td></tr><tr><td>40002400SDD</td><td>SW-40002400-SDD-Ver.1.0</td></tr><tr><td>40002400STD</td><td>SW-40002400-STD-Ver.1.0</td></tr><tr><td>40002400SPS</td><td>SW-40002400-SPS-Ver.1.0</td></tr><tr><td rowspan="3">컴퓨터
파일</td><td>원시파일</td><td>SW-40002400-SWP-R0</td></tr><tr><td>실행파일</td><td>SW-40002400-EXE-R0</td></tr><tr><td>기타파일</td><td>SW-40002400-ETC-R0</td></tr><tr><td rowspan="8">나</td><td rowspan="5">기술
문서</td><td>40002410SRS</td><td>SW-40002410-SRS-Ver.1.0</td></tr><tr><td>40002410SDD</td><td>SW-40002410-SDD-Ver.1.0</td></tr><tr><td>40002410STD</td><td>SW-40002410-STD-Ver.1.0</td></tr><tr><td>40002410SPS</td><td>SW-40002410-SPS-Ver.1.0</td></tr><tr><td rowspan="3">컴퓨터
파일</td><td>원시파일</td><td>SW-40002410-SWP-R0</td></tr><tr><td>실행파일</td><td>SW-40002410-EXE-R0</td></tr><tr><td>기타파일</td><td>SW-40002410-ETC-R0</td></tr></table></td><td>문서 통폐합에 따른 수정

· 관련 지침의 전산파일 표기 방법에 따라 전산파일명 수정
※ 「국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 매뉴얼」(청 매뉴얼 제2024-5호) 부록 G 국방규격 및 국방표준서 전산파일명 작성법</td></tr>
<tr><td>부록
5-8</td><td>수정</td><td>④ SW 산출물 점검표
파일목록
▶ 점검결과:</td><td>④ SW 산출물 점검표
파일목록
▶ 점검결과:</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(예시)
○ 디바이스별 파일 목록
<table><tr><td>디바이스</td><td>실행파일</td><td>원시파일</td></tr><tr><td>FDEV-001</td><td>4</td><td>290</td></tr></table>
생성/탑재 절차
▶ 각 디바이스별 실행파일을 생성 및 탑재하기 위한 절차가 기록되어 있는가? 이 때, 문서에 기술되어 있는 파일명이 파일목록에 모두 포함되어 있는가?
☞ 참고
• 실행파일 생성 및 탑재절차를 FIG 등 별도의 기술문서로 작성하였을 경우, 규격화 대상에 포함하여야 함</td><td>(예시)
○ 디바이스별 파일 목록
<table><tr><td>디바이스 식별자</td><td>실행파일</td><td>원시파일</td></tr><tr><td>FDEV-001</td><td>4</td><td>290</td></tr></table>
생성/탑재 절차
▶ 각 디바이스별 실행파일을 생성 및 탑재하기 위한 절차가 기록되어 있는가? 이 때, 문서에 기술되어 있는 파일명이 파일목록에 모두 포함되어 있는가?
☞ 참고
• 실행파일 생성 및 탑재절차를 소프트웨어설치절차서(SIG) 등 별도의 기술문서로 작성하였을 경우, 규격화 대상에 포함하여야 함</td><td>· 의미 명확화

· 2018년도 매뉴얼 개정시 FIG(펌웨어설치절차서)에서 SIG(SW 설치절차서)로 변경되어 수정</td></tr>
<tr><td>부록
5-8</td><td>수정</td><td>⑤ 도면 연계사항 점검표
디바이스 연계
▶ 점검결과: (예시)
○ 디바이스별 파일 목록</td><td>⑤ 도면 연계사항 점검표
디바이스 연계
▶ 점검결과: (예시)
○ 디바이스별 파일 목록</td><td>· 무기체계 소프트웨어 기술문서작성가이드 SPS(SW 산출물명세서)에 따라 관련 내용 최신화</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>디바이스</th><th>도면번호</th><th>부품번호</th></tr>
<tr><td>FDEV-001</td><td>40002400</td><td>CHIP-001</td></tr>
</table>
○ 디바이스별 파일 목록
<table>
<tr><th>디바이스</th><th>도면번호</th><th>부품번호</th></tr>
<tr><td>FDEV-001</td><td>40002410</td><td>CHIP-003</td></tr>
<tr><td>FDEV-002</td><td>40002410</td><td>CHIP-005</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>디바이스</th><th>도면번호</th><th>SW탑재 부품번호</th></tr>
<tr><td>FDEV-001</td><td>40002400</td><td>CHIP-001</td></tr>
</table>
○ 디바이스별 파일 목록
<table>
<tr><th>디바이스</th><th>도면번호</th><th>SW탑재 부품번호</th></tr>
<tr><td>FDEV-001</td><td>40002410</td><td>CHIP-003</td></tr>
<tr><td>FDEV-002</td><td>40002410</td><td>CHIP-005</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>부록
5-8</td><td>수정</td><td>
⑤ 도면 연계사항 점검표
디바이스 부품 연계
▶ 점검결과: (예시)
○ 디바이스별 실행파일 및 소프트웨어 부품 비교 결과
<table>
<tr><th>품번</th><th>탑재된 소프트웨어</th><th>부품번호</th><th>관련문서</th></tr>
<tr><td>1</td><td>GaRun.exe</td><td>40002400E1</td><td>40002400SPS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Garun.lib</td><td>40002400E2</td><td>40002400SPS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Garun.dat</td><td>40002400E3</td><td>40002400SPS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Garun.cfg</td><td>40002400E4</td><td>40002400SPS</td></tr>
</table>
○ 디바이스별 실행파일 및 소프트웨어 부품 비교 결과
<table>
<tr><th>품번</th><th>탑재된 소프트웨어</th><th>부품번호</th><th>관련문서</th></tr>
<tr><td>3</td><td>NaRun.exe</td><td>40002410E1</td><td>40002410SPS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Narun.bmp</td><td>40002410E2</td><td>40002410SPS</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Narun.cfg</td><td>40002410E3</td><td>40002410SPS</td></tr>
</table>
</td><td>
⑤ 도면 연계사항 점검표
디바이스 부품 연계
▶ 점검결과: (예시)
○ 디바이스별 실행파일 및 소프트웨어 부품 비교 결과
<table>
<tr><th>품번</th><th>파일명</th><th>SW 부품번호</th><th>관련문서</th></tr>
<tr><td>1</td><td>GaRun.exe</td><td>40002400E001</td><td>40002400SPS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Garun.lib</td><td>40002400E002</td><td>40002400SPS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Garun.dat</td><td>40002400E003</td><td>40002400SPS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Garun.cfg</td><td>40002400E004</td><td>40002400SPS</td></tr>
</table>
○ 디바이스별 실행파일 및 소프트웨어 부품 비교 결과
<table>
<tr><th>품번</th><th>파일명</th><th>SW 부품번호</th><th>관련문서</th></tr>
<tr><td>3</td><td>NaRun.exe</td><td>40002410E001</td><td>40002410SPS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Narun.bmp</td><td>40002410E002</td><td>40002410SPS</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Narun.cfg</td><td>40002410E003</td><td>40002410SPS</td></tr>
</table>
</td><td>· 관련 지침의 도면 주기 표기 방법에 따라 수정
※국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 매뉴얼(청 매뉴얼 제2024-5호) 4.2.1 도면 주기란 표기 방법</td></tr>
<tr><td>부록
5-9</td><td>수정</td><td>
⑥ 소프트웨어 목록 점검표
CSCI별 실행파일 목록
▶ 점검결과:
(예시)
○ 각 CSCI별 실행파일 요약
<table>
<tr><th>CSCI</th><th>총 실행</th><th>연구개발</th><th>국내구매</th><th>해외구매</th></tr>
</table>
</td><td>
⑥ 소프트웨어 목록 점검표
CSCI별 실행파일 목록
▶ 점검결과:
(예시)
○ 각 CSCI별 실행파일 요약
<table>
<tr><th>SW</th><th>총</th><th>연구</th><th>국내</th><th>해외</th><th>관급</th><th>기타</th></tr>
</table>
</td><td>· 무기체계 SW 기술문서 작성가이드, SCS (SW 목록명세서)에 따라 관련 내용 최신화</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>파일 수</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>가</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>나</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
구매 소프트웨어 식별
▶ 점검결과:
(예시)
○ 구매 소프트웨어 총 9종 식별정보 기술
(SCS 표8 참조)</td><td>
<table>
<tr><td>탑재
장치</td><td>탑재
SW 수</td><td>개발</td><td>구매</td><td>구매</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>가</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>나</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
구매 소프트웨어 식별
▶ 점검결과:
(예시)
○ 구매 소프트웨어 총 9종 식별정보 기술
(OOO체계 실행 SW 목록.xlsx 참조)</td><td></td></tr>
<tr><td>부록
6-2</td><td>수정</td><td>[부록 6] 무기체계 소프트웨어 코딩규칙
제1장 개요
3. 관련 표준
[코딩 규칙]
1) MISRA-C : 2012
2) MISRA-C++ : 2008
3) JSF++(Joint Strike Fighter Air Vehicle C++)
4) Code conventions for the Java Programming Language(Oracle)
5) C# Coding conventions, .NET Framework Design Guideline(Microsoft)</td><td>[부록 6] 무기체계 소프트웨어 코딩규칙
제1장 개요
3. 관련표준
[코딩 규칙]
1) MISRA-C : 2012, 2023
2) MISRA-C++ : 2008, 2023
3) C++ Core Guidelines
4) Code conventions for the Java Programming Language(Oracle)
5) C# Coding conventions
6) .NET Framework Design Guideline(Microsoft)</td><td>· 최신 C/C++ 표준에 대응할 수 있도록 MSRA C : 2023, MSRA C++ : 2023 코딩 규칙 기준 추가

· 무기체계 SW의 특성 및 운용환경에 따라 선별하여 적용할 수 있도록 GUI 등 개발 시 적합한 C++ 관련 코딩규칙 확대</td></tr>
<tr><td>부록
6-3</td><td></td><td>4. 코딩규칙 적용 기준</td><td></td><td></td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		체계의 특성에 가장 적합한 위 '3항'의 관련 표준 준수를 원칙으로 한다. 단, 관련 표준 적용시 조정이 필요한 항목은 사유를 제시하고 사업관리회의를 통해 확정한다. (부품국산화 등 표준 적용이 제한되는 사업의 경우는 무기체계 소프트웨어 코딩규칙 제3장에 정의된 프로그램 작성 규칙을 따를 수 있다.) 6. 역할 및 책임 가. 방위사업청(획득기획국) ~이하 생략	4. 코딩규칙 적용 기준 체계·소프트웨어의 특성 및 운용환경에 가장 적합한 위 '3항'의 관련 표준 준수를 원칙으로 한다. 단, 관련 표준 선정 및 조정시 사유를 제시하고 사업관리회의를 통해 확정한다 (부품국산화 등 표준 적용이 제한되는 사업의 경우는 무기체계 소프트웨어 코딩규칙 제3장에 정의된 프로그램 작성 규칙을 따를 수 있다.) 6. 역할 및 책임 가. 방위사업청(방위사업정책국) ~이하 생략	· 무기체계 SW의 특성 및 운용환경에 따라 선별하여 적용할 수 있도록 C++ 관련 코딩규칙 확대 · 부서명 변경에 따라 수정
부록 7-2	수정	**[부록 7] 소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 절차** **제1장 개요** 3. 적용 범위 가. 적용 사업 1) 무기체계 연구개발사업 2) 핵심기술(시험개발), 핵심SW(시험개발) 3) 부품국산화(핵심부품) 4) (경미한) 성능개량, 현존전력 성능 극대화사업(시험평가 대상)	**[부록 7] 소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 절차** **제1장 개요** 3. 적용 범위 가. 적용 사업 1) 무기체계 연구개발사업 2) 핵심기술(시험개발) 3) 부품국산화(핵심부품) 4) (경미한) 성능개량	· 「국방기술 연구개발 업무처리지침」 개정으로 핵심W(시험개발)가 핵심기술(시험개발)로 통합되어 핵심SW 삭제 필요 · 소프트웨어 신뢰성시험 테일러링 적용범위에

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>부록
7-3</td><td>수정</td><td>라. 사업 유형별 소프트웨어 신뢰성시험 테일러링 적용 범위

사업 유형별 소프트웨어 신뢰성시험 적용 범위
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">정적시험</th><th rowspan="2">동적시험</th></tr><tr><th>코딩규칙</th><th>취약점점검</th><th>코드 메트릭</th></tr><tr><td rowspan="2">무기체계 연구개발</td><td>체계개발</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>탐색개발</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">핵심기술</td><td>시험개발</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>응용연구</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기초연구</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">미래도전기술사업</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">신속획득사업</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">(경미한)성능개량</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td colspan="2">현존전력 성능 극대화 사업 (시험평가대상)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td colspan="2">부품국산화(핵심)</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr></table>※ ○ : 적용 / △ : 부분 적용(테일러링 가능) / - : 필요시 적용(테일러링 가능)
※ 단, △ : 부분 적용(테일러링 가능)의 경우 소명을 통해 전 항목 제외 가능
- 신속획득 사업 등의 경우 대상사업의 능력요구서에서 신뢰성시험 요구가 있는 경우 적용하되, 적용 범위 및 적용 기준은 사업의 목적과 특성으로 고려하여 결정한다.</td><td>라. 사업 유형별 소프트웨어 신뢰성시험 테일러링 적용 범위

사업 유형별 소프트웨어 신뢰성시험 적용 범위
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">정적시험</th><th rowspan="2">동적시험</th></tr><tr><th>코딩규칙</th><th>취약점점검</th><th>코드 메트릭</th></tr><tr><td rowspan="2">무기체계 연구개발</td><td>체계개발</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td>탐색개발</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">핵심기술</td><td>시험개발</td><td>O</td><td>O</td><td>Δ</td><td>Δ</td></tr><tr><td>응용연구</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기초연구</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">미래도전기술사업</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">신속시범사업</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">(경미한)성능개량</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td colspan="2">부품국산화(핵심)</td><td>Δ</td><td>Δ</td><td>Δ</td><td>Δ</td></tr></table>※ O : 적용 / Δ : 부분 적용(테일러링 가능) / - : 필요시 적용(테일러링 가능)
※ 단, Δ : 부분 적용(테일러링 가능)의 경우 소명을 통해 전 항목 제외 가능
- 신속시범 사업 등의 경우 대상사업의 능력요구서에서 신뢰성시험 요구가 있는 경우 적용하되, 적용 범위 및 적용 기준은 사업의 목적과 특성으로 고려하여 결정한다.</td><td>「현존전력 성능 극대화 사업 업무지침」 제9조에 의거 시험평가(합참 주관)대상 사업 제외

· 방위사업법 17조의2 신설에 따른 「신속시범사업 업무관리지침」 개정에 따라 신속획득 사업에서 신속시범사업으로 용어 변경</td></tr>
<tr><td>부록
7-4</td><td>수정</td><td>4. 방침
나. 소프트웨어 보안성시험은 전장관리정보체계에 대해 행자부의 『소프트웨어 개발보안 가이드』 준수여부를 시험한다.</td><td>4. 방침
나. 소프트웨어 보안성시험은 전장관리정보체계에 대해 행정안전부의 『소프트웨어 개발보안 가이드』 준수여부를 시험한다.</td><td>· 기관명 수정</td></tr>
<tr><td>부록
7-5</td><td>수정</td><td>5. 소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 시기
가. 소프트웨어 구현, 소프트웨어 통합 및 시험 단계</td><td>5. 소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 시기
가. 소프트웨어 구현, 소프트웨어 통합 및 시험 단계</td><td></td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		2) 연구개발 주관기관은 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 시험을 실시하고, 시험 결과를 소프트웨어통합시험결과서(STR)에 반영한다. 다) 동적 시험은 소프트웨어를 실제 하드웨어(Target)에 탑재한 상태에서 소프트웨어통합시험절차서에 기술된 시험절차를 이용하여 요구사항기반으로 소프트웨어를 실행하고 코드 실행률을 점검한다. ※ 실제 하드웨어(Target)가 가용하지 않을 경우 체계통합 단계에서 수행이 가능함. 이때, 실제 하드웨어(Target)에서 시험이 제한되는 경우 호스트(Host) 환경에서 동적시험 수행이 가능.(이 경우 소프트웨어 시험환경 시험 환경과 타겟 환경간의 차이를 분석하여 소프트웨어통합시험절차서에 반영 필요) 라) 보안성시험은 전장관리정보체계에 대해 행자부의 『소프트웨어 개발보안 가이드』에 따른 보안성시험계획 준수여부를 시험한다.	2) 연구개발 주관기관은 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 시험을 실시하고, 시험 결과 (부록 7-19 별지 1포함)를 소프트웨어통합시험서(STD)에 반영한다. 다) 동적 시험은 소프트웨어를 실제 하드웨어(Target)에 탑재한 상태에서 소프트웨어통합시험서(STD)에 기술된 시험절차를 이용하여 요구사항기반으로 소프트웨어를 실행하고 코드 실행률을 점검한다. ※ 실제 하드웨어(Target)가 가용하지 않을 경우 체계통합 단계에서 수행이 가능함. 이때, 실제 하드웨어(Target)에서 시험이 제한되는 경우 호스트(Host) 환경에서 동적시험 수행이 가능.(이 경우 소프트웨어 시험환경 시험 환경과 타겟 환경간의 차이를 분석하여 소프트웨어통합시험서(STD)에 반영 필요) 라) 보안성시험은 전장관리정보체계에 대해 행정안전부의 『소프트웨어 개발보안 가이드』에 따른 보안성시험계획 준수여부를 시험한다.	· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정 · 기관명 수정
부록 7-6	수정	나. 시험평가 단계 2) 연구개발 주관기관은 신뢰성시험 이후 시험평가 수행 중에 결함 수정 등으로 인해 소프트웨어를 변경한 경우 해당 소프트웨어에 대해 신뢰성 및 보안성 시험	나. 시험평가 단계 2) 연구개발 주관기관은 신뢰성시험 이후 시험평가 수행 중에 결함 수정 등으로 인해 소프트웨어를 변경한 경우 해당 소프트웨어에 대해 신뢰성 및 보안성 시험	· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		을 재실시하고 변경된 기능 내역, 해당 소프트웨어 목록(파일명, 생성일자, 체크섬, 파일크기 등 포함) 및 신뢰성 및 보안성 시험결과(소프트웨어통합시험결과서(STR) 수정본 포함)를 사업관리부서를 경유하여 기술지원기관에 제출한다. 다. 규격화 단계 1) 연구개발 주관기관은 시험평가간 수정사항이 반영되어 신뢰성 및 보안성시험을 완료한 최종 소스코드(파일명, 생성일자, 체크섬, 파일크기 등 포함)와 보안성 및 신뢰성 시험결과(STR 수정본 포함)를 규격화 자료로 제출한다.	을 재실시하고 변경된 기능 내역, 해당 소프트웨어 목록(파일명, 생성일자, 체크섬, 파일크기 등 포함) 및 신뢰성 및 보안성 시험결과(소프트웨어통합시험서(STD) 수정본 포함)를 사업관리부서를 경유하여 기술지원기관에 제출한다. 다. 규격화 단계 1) 연구개발 주관기관은 시험평가간 수정사항이 반영되어 신뢰성 및 보안성시험을 완료한 최종 소스코드(파일명, 생성일자, 체크섬, 파일크기 등 포함)와 보안성 및 신뢰성 시험결과(소프트웨어통합시험서(STD) 수정본 포함)를 규격화 자료로 제출한다.	른 수정
부록 7-6	수정	라. 양산 단계 1) 형상통제 제안기관(업체 포함)은 수정되는 소프트웨어에 대해 무기체계 개발단계의 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준에 따라 신뢰성 및 보안성 시험을 실시하고, 그 결과(기술지원기관의 검토 필요)를 형상통제 제안자료(형상통제제안서, 제안기관 자체검토서, 수정 후 국방규격 기술자료, 제안내용을 입증	라. 양산 단계 1) 형상통제 제안기관(업체 포함)은 수정되는 소프트웨어에 대해 무기체계 개발단계의 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준에 따라 신뢰성 및 보안성 시험을 실시하고, 그 결과를 기술지원기관의 검토를 받은 후 형상통제 제안자료(형상통제제안서, 제안기관 자체검토서, 수정 후 국방규격 기술자료, 제안내용을	· 의미 명확화

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		할 수 있는 관련자료 등)에 반영하여 형상관리책임기관에 제출한다.	입증할 수 있는 관련자료 등)에 반영하여 형상관리책임기관에 제출한다.	
		6. 용어 설명 라. **"소프트웨어 동적(Dynamic) 시험"**이란 소프트웨어를 실제 하드웨어(Target)에 탑재한 상태에서 소프트웨어통합시험절차서에 기술된 시험절차에 따라 요구사항 기반으로 소프트웨어를 실행하고 코드 실행률(Coverage)을 점검하는 것을 말한다. 마. **"소프트웨어 보안성 시험"**이란 해킹 등 사이버공격의 원인인 보안약점을 개발단계에서 사전에 제거하기 위해 행자부 「소프트웨어 개발보안 가이드」를 적용하여 개발하였는지 확인하는 시험을 말하며 전장관리정보체계를 대상으로 수행한다.	**6. 용어 설명** 라. **"소프트웨어 동적(Dynamic) 시험"**이란 소프트웨어를 실제 하드웨어(Target)에 탑재한 상태에서 소프트웨어통합시험서(STD)에 기술된 시험절차에 따라 요구사항기반으로 소프트웨어를 실행하고 코드 실행률(Coverage)을 점검하는 것을 말한다. 마. **"소프트웨어 보안성 시험"**이란 해킹 등 사이버공격의 원인인 보안약점을 개발단계에서 사전에 제거하기 위해 행정안전부 「소프트웨어 개발보안 가이드」를 적용하여 개발하였는지 확인하는 시험을 말하며 전장관리정보체계를 대상으로 수행한다.	· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정 · 기관명 수정
부록 7-9	수정	**제 2 장 소프트웨어 정적 시험 절차** **1. 소프트웨어 정적 시험계획 수립 절차** 나. 연구개발 주관기관은 소프트웨어신뢰성 시험계획서 및 소프트웨어요구사항명세서에 정의한 정적시험 요구사항에 따라 소프트웨어통합계획서(STP) 및 소프트웨어통합시험절차서(STD)에 소프트웨어 정	**제 2 장 소프트웨어 정적 시험 절차** **1. 소프트웨어 정적 시험계획 수립 절차** 나. 연구개발 주관기관은 소프트웨어신뢰성 시험계획서 및 소프트웨어요구사항명세서에 정의한 정적시험 요구사항에 따라 소프트웨어통합시험서(STD)에 소프트웨어 정적 시험계획 및 절차를 작성한다.	· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		적 시험계획 및 절차를 작성한다. **2. 소프트웨어 정적시험 절차** 라. 연구개발 주관기관은 소프트웨어 정적 시험결과를 소프트웨어통합시험결과서 (STR)에 반영한다. **5. 시험확인서 제출시 포함사항(별도 첨부) 및 후속 조치 사항** 다. 규격화시 소프트웨어통합시험결과서(STR)에 최신화 반영한다.	**2. 소프트웨어 정적시험 절차** 라. 연구개발 주관기관은 소프트웨어 정적 시험결과를 소프트웨어통합시험서 (STD)에 반영한다. **5. 시험확인서 제출시 포함사항(별도 첨부) 및 후속 조치 사항** 다. 규격화시 소프트웨어통합시험서(STD)에 최신화 반영한다.	
부록 7-13	수정	**제 3 장 소프트웨어 동적 시험 절차** 1. 소프트웨어 동적 시험계획 수립 절차 나. 연구개발 주관기관은 소프트웨어신뢰성 시험계획서 및 소프트웨어요구사항명세서에 정의한 동적시험 요구사항에 따라 소프트웨어통합시험계획서(STP) 및 소프트웨어통합시험절차서(STD)에 소프트웨어 동적 시험계획 및 절차를 작성한다. 2. 소프트웨어 동적시험 절차 나. 연구개발 주관기관은 소프트웨어 통합시험단계에서 소프트웨어를 실제 하드웨어 (Target)에 탑재한 상태에서 소프	**제 3 장 소프트웨어 동적 시험 절차** 1. 소프트웨어 동적 시험계획 수립 절차 나. 연구개발 주관기관은 소프트웨어신뢰성 시험계획서 및 소프트웨어요구사항명세서에 정의한 동적시험 요구사항에 따라 소프트웨어통합시험서(STD)에 소프트웨어 동적 시험계획 및 절차를 작성한다. 2. 소프트웨어 동적시험 절차 나. 연구개발 주관기관은 소프트웨어 통합시험단계에서 소프트웨어를 실제 하드웨어 (Target)에 탑재한 상태에서 소프	· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서 (STD)로 통폐합에 따른 수정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
		트웨어통합시험절차서에 기술된 시험절차를 이용하여 요구사항기반으로 소프트웨어를 실행하고 코드 실행률을 점검하여 목표값을 달성해야 하며 그 결과를 관련자료와 함께 사업관리부서로 제출한다. 마. 연구개발 주관기관은 소프트웨어 동적 시험결과를 소프트웨어통합결과서에 반영한다. 5. 시험확인서 제출시 포함사항(별도 첨부) 및 후속 조치사항 다. 규격화시 소프트웨어통합시험결과서에 최신화 반영한다.	트웨어통합시험서에 기술된 시험절차를 이용하여 요구사항기반으로 소프트웨어를 실행하고 코드 실행률을 점검하여 목표값을 달성해야 하며 그 결과를 관련자료와 함께 사업관리부서로 제출한다. 마. 연구개발 주관기관은 소프트웨어 동적 시험결과를 소프트웨어통합시험서(STD)에 반영한다. 5. 시험확인서 제출시 포함사항(별도 첨부) 및 후속 조치사항 다. 규격화시 소프트웨어통합시험서(STD)에 최신화 반영한다.	
부록 7-17	수정	**제 4 장 소프트웨어 보안성 시험 절차** 1. 소프트웨어 보안성 시험계획 수립 절차 나. 연구개발 주관기관은 소프트웨어요구사항명세서에 정의한 보안성시험 요구사항에 따라 소프트웨어통합시험계획서(STP) 및 소프트웨어통합시험절차서(STD)에 소프트웨어 보안성 시험계획 및 절차를 작성한다. 2. 소프트웨어 보안성시험 절차 라. 연구개발 주관기관은 소프트웨어 보안성 시험결과를 소프트웨어통합결과서(STR)에 반영한다.	**제 4 장 소프트웨어 보안성 시험 절차** 1. 소프트웨어 보안성 시험계획 수립 절차 나. 연구개발 주관기관은 소프트웨어요구사항명세서에 정의한 보안성시험 요구사항에 따라 소프트웨어통합시험서(STD)에 소프트웨어 보안성 시험계획 및 절차를 작성한다. 2. 소프트웨어 보안성시험 절차 라. 연구개발 주관기관은 소프트웨어 보안성 시험결과를 소프트웨어통합시험서(STD)에 반영한다.	· 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
부록 7-27	수정	3. 시험 기준 : 소프트웨어 보안성 시험 충족여부(국정원 CC 인증된 도구를 사용하여 행자부 「소프트웨어 개발보안 가이드」 준수 여부, 전장관리정보체계에 한함). 5. 시험확인서 제출시 포함사항(별도 첨부) 및 후속 조치 사항 가. 소프트웨어 보안성 시험도구의 한계로 인한 결함 중 거짓경보의 경우 해당 소스코드를 확인하여 거짓경보 여부를 분석하고, 거짓경보에 대한 설명자료를 추가한다. 나. 규격화시 소프트웨어통합시험결과서(STR) 최신화 반영한다.	3. 시험 기준 : 소프트웨어 보안성 시험 충족여부(국정원 CC 인증된 도구를 사용하여 행정안전부 「소프트웨어 개발보안 가이드」 준수 여부, 전장관리정보체계에 한함). 5. 시험확인서 제출시 포함사항(별도 첨부) 및 후속 조치 사항 가. 소프트웨어 보안성 시험도구의 한계로 인한 결함 중 거짓경보의 경우 해당 소스코드를 확인하여 거짓경보 여부를 분석하고, 거짓경보에 대한 설명자료를 추가한다. 나. 규격화시 소프트웨어통합시험서(STD)에 최신화 반영한다.	· 기관명 수정 · 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정 · SW시험확인서 서식에 모호하게 작성된 용어 수정 및 명확하게 시험

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(별지2)
SW 시험확인서(□신뢰성 □보안성)
<table><tr><td>사업명</td><td colspan="4">OOO체계 연구개발 사업</td></tr><tr><td>시험시제</td><td colspan="2"></td><td>시험일자</td><td>20yy. mm. dd</td></tr><tr><td>시험장소</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">시험방법</td><td rowspan="2">자동화도구 이용 시험 및 분석</td></tr><tr><td>시험자</td><td colspan="2">소속 성명 (서명)</td></tr><tr><td>관련근거</td><td colspan="4">– OOO사업팀–xxx('yy.mm.dd) OOO체계 SW신뢰성 시험계획 통보
– 시험평가O과–xxx('yy.mm.dd) OOO체계 개발시험평가 계획</td></tr><tr><td colspan="2">시험항목</td><td>시험기준</td><td>자동화 도구명</td><td>확인결과</td></tr><tr><td rowspan="4">정적 시험</td><td>코딩규칙 검증</td><td>총 xx개 규칙 (첨부)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>취약점 점검결과</td><td>총 xx개 규칙 (첨부)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>소스코드 메트릭</td><td>메트릭 종류 및 제한값 (첨부)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>동적 시험</td><td>코드 실행률</td><td>목표값 달성여부
OOO Coverage 100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">보안성 시험</td><td>행자부
SW 개발보안 가이드</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">첨부자료</td><td colspan="3">– 시험 결과 요약 : 별첨
– 세부 시험 결과 : 별지 1
– 기타</td></tr><tr><td colspan="2">의견
(기술지원기관)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">입회기관</td><td>소속</td><td>성명</td><td>서명</td><td>비고</td></tr><tr><td colspan="2">사업관리부서</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">기술지원기관</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">개발주관기관</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>(별지2)
SW 시험확인서(□신뢰성 □보안성)
<table><tr><td>사업명</td><td colspan="4">OOO체계 연구개발 사업</td></tr><tr><td>시험대상</td><td colspan="2"></td><td>확인기간</td><td>20yy. mm. dd</td></tr><tr><td>확인장소</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">확인방법</td><td rowspan="2">자동화도구 이용 시험 및 분석</td></tr><tr><td>시험자</td><td colspan="2">소속 성명 (서명)</td></tr><tr><td>확인자</td><td colspan="2">소속 성명 (서명)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>관련근거</td><td colspan="4">– OOO사업팀–xxx('yy.mm.dd) OOO체계 SW신뢰성 시험계획 통보
– 시험평가O과–xxx('yy.mm.dd) OOO체계 개발시험평가 계획</td></tr><tr><td colspan="2">시험항목</td><td>시험기준</td><td>자동화 도구명</td><td>확인결과</td></tr><tr><td rowspan="4">정적 시험</td><td>코딩규칙 검증</td><td>MISRA C:2012(AMD1)
총 xx개 규칙</td><td>AAA(V1.0)</td><td>결함 : 00건
(False Alarm : 00건)</td></tr><tr><td>취약점 점검결과</td><td>CWE–658(V4.10)
총 xx개 규칙</td><td>BBB(V1.0)</td><td>결함 : 00건
(False Alarm : 00건)</td></tr><tr><td>소스코드 메트릭</td><td>메트릭 종류 및 제한값</td><td>CCC(V1.0)</td><td>기준 충족 또는 기준 불충족
(미달성 보고서 포함)</td></tr><tr><td>동적 시험</td><td>코드 실행률</td><td>목표값 달성여부
OOO Coverage 100%</td><td>DDD(V1.0)</td><td>00%
(미달성 보고서 포함)</td></tr><tr><td colspan="2">보안성 시험</td><td>행안부
SW 개발보안 가이드
총 xx개 규칙</td><td>EEE(V1.0)</td><td>결함 : 00건
(False Alarm : 00건)</td></tr><tr><td colspan="2">첨부자료</td><td colspan="3">– 시험 결과 요약 : 별첨
– 세부 시험 결과 : 별지 1
– 기타</td></tr><tr><td colspan="2">의견
(기술지원기관)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">입회기관</td><td>소속</td><td>성명</td><td>서명</td><td>비고</td></tr><tr><td colspan="2">사업관리부서</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">개발주관기관</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>결과를 정리할 수 있도록 서식 수정</td></tr>
<tr><td>부록
7-28</td><td>삭제</td><td></td><td><삭제></td><td>· 별지1 시험결과 요약(예시)와 중복으로 삭제</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(별지2-별첨1)
<u>시험 결과 요약(예시)</u>
1. 시험 개요
<table><tr><td>담당 IPT</td><td>000사업팀</td></tr><tr><td>사업명 / 시험대상</td><td>000체계 / 0000CSCI</td></tr><tr><td>시험종류 / 적용도구</td><td>정적시험 / XXXX 적용</td></tr><tr><td>시험 기간</td><td>2011. 4. 10 ~ 6. 10</td></tr><tr><td>시험 장소</td><td></td></tr></table>2. 시험 결과 종합
<table><tr><td>SW CSCI</td><td>검사 라인수 (SLOC)</td><td>오류 검출건수</td><td>거짓 경보 (False Alarm) 검출건수</td><td>결과 판정</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>종족 or 미달</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>총 계</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>(SLOC : Source Line Of Code)
3. SW 형상항목(CSCI)별 세부 시험결과
<table><tr><td>순번</td><td>시험 차수</td><td>시험일자</td><td>시험대상 SW</td><td>검사 라인수 (Sloc)</td><td>오류수</td><td>False Alarm</td><td>비고</td></tr><tr><td>1</td><td>1차</td><td>2011.05.01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1차</td><td>2011.05.01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">총 계</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>4. 자동화도구 시험결과보고서
- 별도 붙임</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>부록
7-29</td><td>삭제</td><td>(별지2-별첨2)
<u>OOO체계개발사업 OOOO분석장치 운용 CSC 보고서(예시)</u>
<table><tr><td>코딩 규칙</td><td>가. 스타일-2</td><td>FA내용</td><td colspan="3">switch구문에서 첫 번째 label전에 코드 구문이 존재하면 안된다.</td></tr><tr><td>개수</td><td>4</td><td>파일명</td><td>abcefg.c</td><td>코드위치</td><td>665</td></tr><tr><td colspan="6">코드내용 (pseudo code)
(도구에서 오류 발생한 코드 부분 화면 출력 혹은 pseudo Code 작성)
time()함수에서 현재 시각을 가져오는 부분에서 비정상적인 리턴이 넘어올 경우 예외처리를 위해 ERROR값 여부를 판정하는 조건문에서 Alarm이 발생하였으나 다음과 같이 OS 제조사에서 제공하는 Reference 확인 결과 ERROR는 가능한 리턴값임</td></tr><tr><td>FA분석</td><td colspan="5">time()함수에서 시스템의 현재 시각을 가져오는 부분에서 정상적으로 시각을 가져오지 못하는 상황에 대한 예외 처리를 하였으나 제조사 Reference를 참고하여 변수의 타입을 설정하였음에도 SW신뢰성 시험 도구가 오류로 검출한 내용임.</td></tr><tr><td>결론</td><td colspan="5">본 내용은 OS사에서 제공하는 함수를 사용하였으며, 해당 리턴값을 준수하였으므로 기능이 정상적으로 동작하는 것을 unit test 및 integration test에서 확인하였음. SW신뢰성 및 기능에 문제가 없음.</td></tr><tr><td colspan="6">동일사항 파일명 및 코드위치</td></tr><tr><td>번호</td><td colspan="2">파일명</td><td colspan="2">코드위치</td><td>비고</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">abcdefg.c</td><td colspan="2">700</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">abcdefg.c</td><td colspan="2">801</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">defg.c</td><td colspan="2">254</td><td></td></tr></table></td><td><삭제></td><td>· 부록 7-24쪽 서식과 중복으로 삭제</td></tr>
<tr><td>부록</td><td>삭제</td><td></td><td><삭제></td><td>· 부록 7-26쪽 서식과</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr><td>7-30</td><td></td><td>(별지2-별첨3)
<u>OOO체계개발사업 OOOO분석장치 운용 CSC
SW신뢰성 동적시험 미달성 분석 보고서(예시)</u>
<table><tr><td>개수</td><td>6</td><td>파일명</td><td>abcdef.cpp</td><td>코드위치</td><td>643~645</td></tr><tr><td colspan="6">코드내용 (pseudo code)
(도구에서 오류 발생한 코드 부분 화면 출력 혹은 pseudo Code 작성)</td></tr><tr><td>미달성 사유</td><td colspan="5">입력되는 파라이터의 값의 NULL체크를 위한 구문으로 시스템에서 매우 예외적인 상황에서만 동작하는 방어 코드임. 본 소스코드를 분석하여 시스템의 예외적인 상황에서도 동작하는 코드임을 확인함</td></tr><tr><td colspan="6">미달성 동일사항 파일명 및 코드위치</td></tr><tr><td>번호</td><td>파일명</td><td colspan="2">코드위치</td><td colspan="2">비고</td></tr><tr><td>1</td><td>abc.cpp</td><td colspan="2">343~345</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2</td><td>abc.cpp</td><td colspan="2">242~247</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3</td><td>abcdef.cpp</td><td colspan="2">289~291</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>4</td><td>abcdef.cpp</td><td colspan="2">156~158</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>5</td><td>frgh.cpp</td><td colspan="2">567~569</td><td colspan="2"></td></tr></table></td><td></td><td>중복으로 삭제</td></tr>
<tr><td>부록
12-1</td><td>수정</td><td>[부록 12] 공개SW 무기체계 적용 가이드라인
3. 적용 범위
가. 적용 기관
1) 방위사업청
2) 국방과학연구소, 국방기술품질원, 방위산업 기술지원센터, 국방기술진흥연구소 (이하 "기술지원기관"이라 한다)
3) 연구개발 주관기관(국방과학연구소, 업체)</td><td>[부록 12] 공개SW 무기체계 적용 가이드라인
3. 적용 기관
가. 방위사업청
나. 국방과학연구소 정보화기술실, 국방기술품질원, 국방신속획득기술연구원, 국방기술진흥연구소 (이하 "기술지원기관"이라 한다)
다. 연구개발 주관기관(국방과학연구소, 업체)</td><td>· 기관명 수정</td></tr>
<tr><td>부록
12-4</td><td>수정</td><td>4. 적용 기준</td><td>4. 적용 기준
라. 형상관리</td><td></td></tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
부록 12-5	수정	라. 형상관리 1) 적용된 공개SW에 대한 보안취약점 패치 등을 통해 변경사항 발생 시에는 표준화 업무지침 제5장 제61조 형상통제업무 절차를 따른다. 5. 업무수행 절차 다. 소프트웨어 상세설계 단계 4) 연구개발주관기관은 사용한 공개SW에 대한 위험분석 결과 및 각 위험분석 등급별 신뢰성 시험계획을 소프트웨어통합시험서(STD)에 포함하여 작성한다. 5) 사업관리부서장은 소프트웨어통합시험계획서의 공개SW에 대한 신뢰성 시험 기준을 기술지원기관의 지원을 받아 확인한다. 라. 소프트웨어 구현 단계 1) 연구개발주관기관은 소프트웨어개발계획서(SDP)/소프트웨어통합시험계획서(STP)에 명시한 프로그램 소스코드와	1) 적용된 공개SW에 대한 보안취약점 패치 등을 통해 변경사항 발생 시에는 표준화 업무규정 제3장 제20조 형상통제 절차를 따른다. 5. 업무수행 절차 다. 소프트웨어 상세설계 단계 4) 연구개발주관기관은 사용한 공개SW에 대한 위험분석 결과 및 각 위험분석 등급별 신뢰성 시험계획을 소프트웨어통합시험서(STD)에 포함하여 작성한다. 5) 사업관리부서장은 소프트웨어통합시험서(STD)의 공개SW에 대한 신뢰성 시험 기준을 기술지원기관의 지원을 받아 확인한다. 라. 소프트웨어 구현 단계 1) 연구개발주관기관은 소프트웨어개발계획서(SDP)/소프트웨어통합시험서(STD)에 명시한 프로그램 소스코드와 라이브러리에 대한 라이선스 준수여부를	· 지침명 수정 및 표준화 업무규정 개정에 형상통제 관련 조항 변경 · 소프트웨어통합시관련 문서 3종을 통합시험서(STD)로 통폐합에 따른 수정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
부록 12-6	수정	라이브러리에 대한 라이선스 준수여부를 확인한다. 마. 소프트웨어 통합 및 시험 단계 1) 연구개발주관기관은 공개SW에 대한 라이선스 준수여부 확인 결과를 소프트웨어통합시험결과서(STR)에 포함한다. 2) 연구개발주관기관은 소프트웨어통합시험계획서(STP) 및 소프트웨어통합시험절차서(STD)에 따라 공개SW에 대한 신뢰성 시험 및 보안성 시험을 실시한다.	확인한다. 마. 소프트웨어 통합 및 시험 단계 1) 연구개발주관기관은 개발된 소프트웨어에 대해 공개SW 사용현황을 점검하여 [별지 1] 라이선스 준수여부 확인 결과를 소프트웨어통합시험서(STD)에 포함한다. 2) 연구개발주관기관은 소프트웨어통합시험서(STD)에 따라 공개SW에 대한 신뢰성 시험 및 보안성 시험을 실시한다.	· 개발과정에서 의도하지 않은 공개SW가 포함되었는지 확인이 필요하여 별지1호 서식 수정 및 관련 내용 반영
부록 12-6	수정	바. 규격화 단계 1) 연구개발주관기관은 개발된 소프트웨어(공개SW 포함)의 규격화 및 목록화 필요시 관련 자료를 「방위사업관리규정」, 「국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침」, 「표준화 업무지침」 등 관련 규정·지침에 따라 작성하여 사업관리부서 및 국방표준종합정보시스템에 제출한다.	바. 규격화 단계 1) 연구개발주관기관은 개발된 소프트웨어(공개SW 포함)의 규격화 및 목록화 필요시 관련 자료를 「방위사업관리규정」, 「국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침」, 「표준화 업무규정」 등 관련 규정·지침에 따라 작성하여 사업관리부서 및 국방표준종합정보시스템에 제출한다. 사. 양산 단계	· 규정명 수정

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
부록 12-7	수정	사. 양산 단계 1) 형상통제 제안기관(업체 포함)은 공개 SW를 수정하는 경우, 무기체계 개발단계의 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준에 따라 수행하고, 그 결과를 형상통제 제안자료(형상통제제안서, 제안기관 자체검토서, 수정 후 국방규격 기술자료, 제안내용을 입증할 수 있는 관련자료 등)에 반영하여 제출한다.	1) 형상통제 제안기관(업체 포함)은 공개 SW를 수정하는 경우, 무기체계 개발단계의 소프트웨어 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준에 따라 수행하고, 그 결과를 형상통제 제안자료(형상통제제안서, 제안기관 자체검토서, 수정 후 국방규격 기술자료, 제안내용을 입증할 수 있는 관련자료 등)에 반영하여 제출한다. 단, 신규 소프트웨어(CSCI 수준)를 추가하는 경우 해당 소프트웨어에 대한 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준은 양산 계약체결 시점의 최신 매뉴얼에 따른다.	· 신규소프트웨어가 적용되는 기술변경에 대한 신뢰성 및 보안성 확보 활동 기준의 부재로 이를 명확화 · 공개SW 사용시 라이선스 확인 및 신뢰성시험 필요

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr>
<td>부록
12-8</td>
<td>신규</td>
<td>(별지1)

공개SW 사용 및 라이선스 준수여부 확인 목록

<< 공개SW 사용 목록>>

<table>
<tr><th>번 호</th><th>명칭</th><th>버전(Release 식별 가능 정보)</th><th>라이선스</th><th>공개 의무 여부</th><th>특허 침해 여부</th><th>라이브러리/ 관련 소스 파일</th><th>비고 (출처 사이트 정보 및 캡쳐 화면)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>OO SW</td><td>v1.0 (2014.04.02. 배포)</td><td>MIT</td><td>없음</td><td>없음</td><td>OO.dll
OO.h</td><td>별첨 1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td></tr>
<tr><td>3</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>(별지1)

공개SW 사용 및 라이선스 준수여부 확인 목록

<< 공개SW 사용 목록 작성 예시>>

<table>
<tr><th>번호</th><th>CSCI 명</th><th>디바이스 구분</th><th>개발 SW와 공개 SW 관계</th><th>공개SW 점검도구 명</th><th>공개SW 점검도구 버전</th><th>식별된 공개 SW</th><th>식별된 공개 SW 버전</th><th>식별된 라이선스</th><th>해당 파일 수</th></tr>
<tr><td>1</td><td>AAA체계 AAC-601K</td><td>HDEV-001</td><td>종속</td><td>Protex</td><td>97</td><td>input-system-using-morsecode</td><td>trunk-20120919-svn</td><td>Apache License</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2</td><td>AAA체계 AAC-601K</td><td>HDEV-001</td><td>종속</td><td>Protex</td><td>97</td><td>threeify</td><td>1.73.0</td><td>ISC License</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>AAA체계 AAC-601K</td><td>HDEV-001</td><td>독립</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>AAA체계 AAC-601K</td><td>FDEV-001</td><td>종속</td><td>FossID</td><td>43</td><td>GDAL.Native</td><td>1.10.0.9-a</td><td>MIT License</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>AAA체계 AAC-601K</td><td>LDEV-001</td><td>종속</td><td>MEND</td><td>62</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
연결해서 작성
<table>
<tr><th>사이트 정보</th><th>공개 의무 여부</th><th>특허 침해 여부</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>http://code.google.com/p/input-system-using-morsecode/</td><td>없음</td><td>없음</td><td>-</td></tr>
<tr><td>https://www.npmjs.org/package/threeify</td><td>없음</td><td>없음</td><td></td></tr>
<tr><td>https://www.nirsoft.net/utils/hash_my_files.html</td><td>없음</td><td>없음</td><td>3.3 공개 SW 활용방안 6번 EEEE(x,xx,x)</td></tr>
<tr><td>http://www.nuget.org/packages/GDAL.Native</td><td>없음</td><td>없음</td><td>-</td></tr>
<tr><td>-</td><td>없음</td><td>없음</td><td>-</td></tr>
</table>

※ 작성방법
① CSCI 명 : SW 형상관리 명
② 디바이스 구분 : SPS의 ‘2 산출물 목록’에서 사용할 디바이스 식별자 작성, 디바이스 구분자가 정해지지 않은 경우 ‘-’ 작성
③ 개발 SW와 공개 SW 관계 : 공개 SW로</td>
<td>여부를 결정하기 위해 정확한 정보 확인이 필요하므로 공개SW 사용 및 라이선수 준수 여부 확인 목록의 작성 항목 변경 및 작성방법 추가</td>
</tr>
</table>

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
			식별된 컴포넌트, 파일 등이 디바이스에 탑재되는 개발 SW와 함께 빌드되어 하나의 프로세스 내에서 동작하면 종속, 미포함되면 독립 선택 *종속 예시 : 라이브러리를 static, dynamic 연결(linking)하여 하나의 실행 파일로 빌드한 경우 *독립 예시 : LINUX OS를 사용 시 fork() 함수로 공개 SW가 포함된 프로그램을 별도 프로세스로 실행한 경우 ④ 공개 SW 점검도구명, 공개SW 점검도구 버전 : 공개 SW 점검도구명과 버전을 구분하여 작성하고 점검 도구를 사용하지 않은 경우 '-' 작성 ⑤ 식별된 공개 SW, 식별된 공개 SW 버전 : 점검 도구를 사용해 식별된 오픈소스 컴포넌트와 버전을 구분하여 작성 ⑥ 식별된 라이선스 : 점검 도구를 사용해 식별된 공개 SW 라이선스 작성(버전 정보 포함) ⑦ 해당 파일 수 : 공개 SW 라이선스로 식별된 컴퓨터 파일 개수 ⑧ 사이트 정보 : 식별된 공개 SW 정보를	

페이지	구 분	현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
			확인할 수 있는 사이트 작성 ⑨ 공개 의무 여부, 특허 침해 여부 : 사용한 공개 SW에 대해 소스코드 공개 의무가 없는 경우 X, 특허 침해가 없는 경우 X로 표시함. 공개 의무나 특허 침해가 있는 경우 'O'로 표시 ⑩ 비고 : 특이사항 작성. '개발 SW와 공개 SW 관계'가 '독립'인 공개 SW가 프로그램인 경우 소프트웨어설계기술서(SDD)의 '2.3 상용제품 활용 방안'에 작성하고 비고란에는 '표 11 공개 SW 사용 목록'의 번호 작성 ※ 위의 목록 작성 후 점검 도구의 시험결과나 증빙 자료 별도 첨부(양식 없음) ※ 공개 SW를 사용하지 않은 경우에도 공개 SW 사용을 점검하여 'CSCI 명'과 '디바이스 식별자', '공개SW 점검도구명', '공개 SW 점검도구 버전'을 기록하고 공개 의무 여부와 특허 침해 여부는 '없음' 표시. 이외의 항목은 '-'로 표시하고 시험결과나 증빙자료 별도첨부	

<table>
<tr><th>페이지</th><th>구 분</th><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>개 정 사 유</th></tr>
<tr>
<td>부록
13-1</td>
<td>수정</td>
<td>[부록 13] 약어표
<table>
<tr><th>약 어</th><th>영 문</th><th>한 글</th></tr>
<tr><td>FIG</td><td>Firmware Installation Guide</td><td>펌웨어설치절차서</td></tr>
<tr><td colspan="3"><추가></td></tr>
<tr><td>STD</td><td>Software Test Description</td><td>소프트웨어통합
시험절차서</td></tr>
<tr><td>STP</td><td>Software Test Plan</td><td>소프트웨어통합
시험계획서</td></tr>
<tr><td>STR</td><td>Software Test Report</td><td>소프트웨어통합
시험결과서</td></tr>
</table>
</td>
<td>[부록 13] 약어표
<table>
<tr><th>약 어</th><th>영 문</th><th>한 글</th></tr>
<tr><td colspan="3"><삭제></td></tr>
<tr><td>SIG</td><td>Software Installation Guide</td><td>소프트웨어설치
절차서</td></tr>
<tr><td>STD</td><td>Software Test Document</td><td>소프트웨어통합
시험서</td></tr>
</table>
</td>
<td>· FIG 미사용에 따라 삭제 (18년도 개정시 관련 내용 삭제됨)
· 기술문서 소프트웨어 설치절차서(SIG) 용어 추가 필요
· 소프트웨어통합시험서 용어 추가</td>
</tr>
</table>

무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼(별책)

신·구조문대비표

○ 별첨1-1 기술문서 작성서식

현 행	개 정 (안)	사 유
목차 7 06 – 소프트웨어통합시험계획서(STP) 8 07 – 소프트웨어통합시험절차서(STD) 9 08 – 소프트웨어통합시험결과서(STR) 10 09 – 소프트웨어설치계획서(SIP) 11 10 – 소프트웨어설치절차서(SIG) 12 11 – 소프트웨어버전기술서(SVD) 13 12 – 소프트웨어산출물명세서(SPS) 14 13 – 소프트웨어목록명세서(SCS)	목차 7 06 – 소프트웨어통합시험서(STD) 8 <삭제> 9 <삭제> 10 09 – 소프트웨어설치계획서(SIP) 11 10 – 소프트웨어설치절차서(SIG) 12 11 – 소프트웨어버전기술서(SVD) 13 12 – 소프트웨어산출물명세서(SPS) 14 13 – 소프트웨어목록명세서(SCS)	· 소프트웨어 시험 문서 통폐합에 따른 개정 · 문서번호 유지를 위해 목차에 <삭제>로 표기

○ 별첨1-2 기술문서 작성서식

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr>
<td>

5. 기술문서 목록

번호	산출물명	작성 단계
서식-1	체계요구사항명세서(SSRS)	체계 요구사항분석
서식-2	소프트웨어개발계획서(SDP)	체계 요구사항분석
서식-3	체계설계기술서(SSDD)	체계 구조설계
서식-4	소프트웨어요구사항명세서(SRS)	소프트웨어 요구사항 분석
서식-5	인터페이스통제문서(ICD)	소프트웨어 요구사항 분석
서식-6	소프트웨어설계기술서(SDD)	소프트웨어 구조설계/상세설계
서식-7	인터페이스설계기술서(IDD)	소프트웨어 구조설계/상세설계
서식-8	데이터베이스설계기술서(DBDD)	소프트웨어 구조설계/상세설계
서식-9	소프트웨어통합시험계획서(STP)	소프트웨어 상세설계 등
서식-10	소프트웨어통합시험절차서(STD)	소프트웨어 상세설계 등
서식-11	소프트웨어통합시험결과서(STR)	소프트웨어 단위시험, 통합시험, 체계통합시험, 개발시험평가
서식-12	사용자지침서(SUM)	소프트웨어 통합 및 시험
서식-13	체계운영자지침서(SCOM)	소프트웨어 통합 및 시험
서식-14	소프트웨어버전기술서(SVD)	소프트웨어 통합 및 시험
서식-15	소프트웨어산출물명세서(SPS)	소프트웨어 통합 및 시험
서식-16	소프트웨어설치계획서(SIP)	체계 통합 및 시험
서식-17	소프트웨어전이계획서(STrP)	체계 통합 및 시험
서식-18	소프트웨어설치결과서(FIG)	체계 통합 및 시험
서식-19	소프트웨어목록명세서(SCS)	체계 통합 및 시험
서식-20	운용시험평가지원계획서	개발시험평가
서식-21	운용시험평가지원결과서	운용시험평가
서식-22	소프트웨어설치결과서	소프트웨어설치
서식-23	컴퓨터운영매뉴얼(COM)	체계 통합 및 시험
서식-24	컴퓨터프로그래밍매뉴얼(CPM)	체계 통합 및 시험

</td>
<td>

5. 기술문서 목록

번호	산출물명	작성 단계
서식-1	체계요구사항명세서(SSRS)	체계 요구사항분석
서식-2	소프트웨어개발계획서(SDP)	체계 요구사항분석
서식-3	체계설계기술서(SSDD)	체계 구조설계
서식-4	소프트웨어요구사항명세서(SRS)	소프트웨어 요구사항 분석
서식-5	인터페이스통제문서(ICD)	소프트웨어 요구사항 분석
서식-6	소프트웨어설계기술서(SDD)	소프트웨어 구조설계/상세설계
서식-7	인터페이스설계기술서(IDD)	소프트웨어 구조설계/상세설계
서식-8	데이터베이스설계기술서(DBDD)	소프트웨어 구조설계/상세설계
서식-9	소프트웨어통합시험서(STD)	소프트웨어 상세설계 등
서식-10	<삭제>	-
서식-11	<삭제>	-
서식-12	사용자지침서(SUM)	소프트웨어 통합 및 시험
서식-13	체계운영자지침서(SCOM)	소프트웨어 통합 및 시험
서식-14	소프트웨어버전기술서(SVD)	소프트웨어 통합 및 시험
서식-15	소프트웨어산출물명세서(SPS)	소프트웨어 통합 및 시험
서식-16	소프트웨어설치계획서(SIP)	체계 통합 및 시험
서식-17	소프트웨어전이계획서(STrP)	체계 통합 및 시험
서식-18	소프트웨어설치결과서(SIG)	체계 통합 및 시험
서식-19	소프트웨어목록명세서(SCS)	체계 통합 및 시험
서식-20	운용시험평가지원계획서	개발시험평가
서식-21	운용시험평가지원결과서	운용시험평가
서식-22	소프트웨어설치결과서	소프트웨어설치
서식-23	컴퓨터운영매뉴얼(COM)	체계 통합 및 시험
서식-24	컴퓨터프로그래밍매뉴얼(CPM)	체계 통합 및 시험

</td>
<td>

· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정

· 문서번호 유지를 위해 목차에 <삭제>로 표기

</td>
</tr>
<tr>
<td>

[표준서식 - 4]
소프트웨어요구사항명세서(SRS)

1. 개요
  1.1 적용범위
  1.2 체계개요
  1.3 문서개요
2. 관련문서
  2.1 정부 문서
  2.2 비정부 문서
3. 요구사항
  3.1 상태와 모드
  3.2 소프트웨어 형상항목 요구사항
~ 이하 생략

</td>
<td>

[표준서식 - 4]
소프트웨어요구사항명세서(SRS)

1. 개요
  1.1 적용범위
  1.2 문서개요

2. 요구사항
  2.1 상태와 모드
  2.2 소프트웨어 형상항목 요구사항
~ 이하 생략

</td>
<td>

· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정

</td>
</tr>
<tr>
<td>

[표준서식 - 6]
소프트웨어설계기술서(SDD)

1. 개요
  1.1 적용범위
  1.2 체계개요
  1.3 문서개요
2. 관련문서
  2.1 정부 문서
  2.2 비정부 문서
3. 소프트웨어 설계시 고려사항

</td>
<td>

[표준서식 - 6]
소프트웨어설계기술서(SDD)

1. 개요
  1.1 적용범위
  1.2 문서개요

2. 소프트웨어 설계시 고려사항

</td>
<td>

· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정
· 요구사항기반 SW 설계사항을 보다

</td>
</tr>
</table>

현 행	개 정 (안)	사 유
3.1 설계 정책 3.2 상태와 모드 3.3 상용제품 활용방안 ~ 이하 생략	2.1 설계 정책 2.2 상태와 모드 2.3 상용제품/공개SW 활용방안 ~ 이하 생략	명확하게 추적·식별할 수 있고, 개발자 및 관리자에게 효율적인 문서작성 및 관리 등을 할 수 있도록 개선
[표준서식 - 7] 인터페이스설계기술서(IDD) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 인터페이스 설계 3.1 인터페이스 설계 결정사항 3.2 인터페이스 식별 ~ 이하 생략	**[표준서식 - 7]** 인터페이스설계기술서(IDD) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 인터페이스 결정사항 2.1 내·외부 인터페이스 요구 결정사항 2.2 내·외부 인터페이스 설계 결정사항 3 인터페이스 설계 3.1 인터페이스간 연동 개념 3.2 인터페이스간 연동 설계 ~ 이하 생략	· 소프트웨어설계기술서(SDD) 전면 개정에 따라 SDD내 인터페이스 설계 관련 사항을 인터페이스설계기술서(IDD)에 반영하여 수정
[표준서식 - 8] 데이터베이스설계기술서(DBDD) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 데이터베이스 설계 결정사항 3.1 DBMS 연결 구조와 특징 3.2 DBMS 관련 설계 결정사항 ~ 이하 생략	**[표준서식 - 8]** 데이터베이스설계기술서(DBDD) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 데이터베이스 설계 결정사항 2.1 DBMS 연결 구조와 특징 2.2 DBMS 관련 설계 결정사항 ~ 이하 생략	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정
[표준서식 - 9] 소프트웨어통합계획서(STP) 1. 서식명 : 소프트웨어통합시험계획서(STP) 3. 작성목적 : 개발된 소프트웨어에 대한 시험계획을 기술한다.	**[표준서식 - 9]** 소프트웨어통합시험서(STD) 1. 서식명 : 소프트웨어통합시험서(STD) 3. 작성목적 : 개발된 소프트웨어에 대한 시험계획, 시험을 수행하기 위한 준비사항, 시험 내역, 시험절차 및 시험결과를 기술한다.	· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정

현 행	개 정 (안)	사 유
* 소프트웨어 단위시험, 소프트웨어 통합시험, 체계통합시험 계획서 작성 시 활용 5. 표준 목차/구성 소프트웨어통합시험계획서 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 [중략] 7. 시험 일정 8. 요구사항 추적성 9. 참고사항/부록(필요시)	* 소프트웨어 단위시험, 소프트웨어 통합시험, 체계통합시험 계획서 작성 시 활용 5. 표준 목차/구성 소프트웨어통합시험서 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서 개요 2 소프트웨어 통합 계획 2.1 통합 일정 2.2 통합 절차 및 통합 내역 3. 소프트웨어 통합시험 환경 3.1 소프트웨어 항목 3.2 하드웨어와 펌웨어 항목 3.3 시험자원 확보방안 3.4 시험환경 설치, 관리 3.5 참가조직 및 요원 4. 시험 식별 4.1 일반 정보 4.2 시험 항목 목록 5. 시험 일정 5.1 시험 일정계획 5.2 시험 세부 일정/장소 6. 시험 준비사항 6.1 하드웨어 준비사항 6.2 소프트웨어 준비사항 6.3 그 외 시험 전 준비사항 7. 세부 시험절차 및 결과 7.1 T-AAA-SFR-001(0000bps 에러정정 기능) 7.2 T-AAA-SFR-002(xxxx 기능) 8. 시험 결과 종합 8.1 총괄 분석 9. 요구사항 추적성 10. 참고사항/부록(필요시)	
[표준서식 - 10] 소프트웨어통합시험절차서(STD) 내용 전체	[표준서식 - 10] 소프트웨어통합시험절차서(STD) <삭제>	· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정
[표준서식 - 11] 소프트웨어통합시험결과서(STR) 내용 전체	[표준서식 - 11] 소프트웨어통합시험결과서(STR) <삭제>	· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정
[표준서식 - 14] 소프트웨어버전기술서(SVD) 1. 개요 1.1 적용범위	[표준서식 - 14] 소프트웨어버전기술서(SVD) 1. 개요 1.1 적용범위	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해

현 행	개 정 (안)	사 유
1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 버전 기술 3.1 배포 소프트웨어 목록 …	1.2 문서개요 2. 버전 기술 2.1 배포 소프트웨어 목록 …	체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정
[표준서식 – 15] 소프트웨어산출물명세서(SPS) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 산출물 목록 3.1 실행 파일 …	**[표준서식 – 15]** 소프트웨어산출물명세서(SPS) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 산출물 목록 2.1 실행 파일 …	상동
[표준서식 – 16] 소프트웨어설치계획서(SIP)	**[표준서식 – 16]** 소프트웨어설치계획서(SIP)	상동
1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 설치 개요 3.1 일반사항 …	1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 설치 개요 2.1 일반사항 …	
[표준서식 – 17] 소프트웨어전이계획서(STrP) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서	**[표준서식 – 17]** 소프트웨어전이계획서(STrP) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요	상동

현 행	개 정 (안)	사 유
2.2 비정부 문서 3. 소프트웨어 지원자원 3.1 설비 …	 2. 소프트웨어 지원자원 2.1 설비 …	
[표준서식 - 18] 소프트웨어설치절차서(FIG) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 펌웨어 프로그래밍 지시사항 3.1 프로그램된 펌웨어 디바이스의 식별코드 …	[표준서식 - 18] 소프트웨어설치절차서(SIG) 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 펌웨어 프로그래밍 지시사항 2.1 프로그램된 펌웨어 디바이스의 식별코드 …	상동
[표준서식 - 22] 소프트웨어설치결과서 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 설치 개요 3.1 일반사항 …	[표준서식 - 22] 소프트웨어설치결과서 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 설치 개요 2.1 일반사항 …	상동

○ 별첨1-3 소프트웨어개발계획서(SDP)

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr><td>계약요구 자료목록
7 인터페이스설계기술서(IDD)
8 데이터베이스설계기술서(DBDD)
9 소프트웨어통합시험계획서(STP)
10 소프트웨어통합시험절차서(STD)
11 소프트웨어통합시험결과서STR)
12 사용자지침서(SUM)
~ 이하 생략</td><td>계약요구 자료목록
7 인터페이스설계기술서(IDD)
8 데이터베이스설계기술서(DBDD)
9 소프트웨어통합시험서(STD)
10 사용자지침서(SUM)
~ 이하 생략</td><td>· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 계약요구 자료목록 수정</td></tr>
<tr><td>목차
4.2.7 컴퓨터 하드웨어 자원활용
4.2.8 중요 결정사항의 근거
4.2.9 소프트웨어 개발내역 검토를 위한 접근방법</td><td>목차
4.2.7 공개 SW 적용 계획
4.2.8 컴퓨터 하드웨어 자원활용
4.2.9 중요 결정사항의 근거
4.2.10 소프트웨어 개발내역 검토를 위한 접근방법</td><td>· 매뉴얼과 부록12에 명시된 공개 SW 사용계획을 작성하는 목차 및 항목 추가로 기술문서 양식과 매뉴얼의 연계성 강화</td></tr>
<tr><td>표3 관련기관
<table><tr><td rowspan="4">관련 업무 협조</td><td>기술품질원</td><td>000팀</td></tr><tr><td>국방과학연구소</td><td>000팀</td></tr><tr><td>방위산업기술지원센터</td><td>000팀</td></tr><tr><td>육본 교육사령부</td><td>000</td></tr></table></td><td>표3 관련기관
<table><tr><td rowspan="4">관련 업무 협조</td><td>국방기술품질원</td><td>000팀</td></tr><tr><td>국방과학연구소</td><td>000팀</td></tr><tr><td>국방신속획득기술연구원</td><td>000팀</td></tr><tr><td>육본 교육사령부</td><td>000</td></tr></table></td><td>· 기관명 명확화/최신화</td></tr>
<tr><td>표7 SW 기술문서 작성 대상
<table><tr><th>산출물</th><th>작성기준</th><th>규격화</th></tr><tr><td>소프트웨어개발계획서</td><td>체계별</td><td>O</td></tr></table></td><td>표7 SW 기술문서 작성 대상
<table><tr><th>산출물</th><th>작성기준</th><th>규격화</th></tr><tr><td>소프트웨어개발계획서</td><td>체계별</td><td></td></tr></table></td><td>· 규격화 문서의 간소화를 위해 SDP 규격화 대상에서 제외</td></tr>
<tr><td>표7 SW 기술문서 작성 대상
<table><tr><th>프로세스</th><th>산출물</th><th>규격화</th><th>비고</th></tr><tr><td>소프트웨어상세설계</td><td>소프트웨어 통합시험계획서(초안)</td><td></td><td>소프트웨어통합시험계획서(초안)임</td></tr><tr><td rowspan="2">소프트웨어구현</td><td>소프트웨어통합시험계획서</td><td>O</td><td></td></tr><tr><td>소프트웨어통합시험절차서</td><td>O</td><td></td></tr><tr><td>소프트웨어통합 및 시험</td><td>소프트웨어통합시험결과서</td><td>O</td><td></td></tr></table></td><td>표7 SW 기술문서 작성 대상
<table><tr><th>프로세스</th><th>산출물</th><th>규격화</th><th>비고</th></tr><tr><td>소프트웨어상세설계</td><td>소프트웨어 통합시험서(초안)</td><td></td><td>시험계획(초안) 포함</td></tr><tr><td>소프트웨어구현</td><td>소프트웨어 통합시험서(개정)</td><td>O</td><td>시험계획/절차 포함</td></tr><tr><td>소프트웨어통합 및 시험</td><td>소프트웨어통합시험서</td><td>O</td><td>시험결과 포함</td></tr></table></td><td>· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr><td>표 8 소프트웨어 개발공정
<table><tr><th>개발공정</th><th>활동</th></tr><tr><td>소프트웨어 통합 및 시험</td><td>· 개별 CSCI에 대하여 SW통합시험절차서에 따른 시험</td></tr></table></td><td>표 8 소프트웨어 개발공정
<table><tr><th>개발공정</th><th>활동</th></tr><tr><td>소프트웨어 통합 및 시험</td><td>· 개별 CSCI에 대하여 SW통합시험서에 따른 시험</td></tr></table></td><td>· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
<tr><td><추가></td><td>4.2.7 공개 SW 적용 계획
○ 공개 SW 적용을 위한 계획을 기술한다.
○ 이 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.
○ 공개 SW 적용 시 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼 [부록12] 공개SW 무기체계 적용 가이드라인을 준수한다.</td><td>· 매뉴얼과 부록12에 명시된 공개 SW 사용계획을 작성하는 목차 및 항목 추가로 기술문서 양식과 매뉴얼의 연계성 강화</td></tr>
<tr><td>5.1.2 소프트웨어 형상항목 시험계획
○ 시험에 대한 일정 계획은 SW 개발계획에 포함하여 작성하고, 시험 준비사항 및 절차는 SW 통합시험 절차서에 기술한다.</td><td>5.1.2 소프트웨어 형상항목 시험계획
○ 시험에 대한 일정 계획은 SW 개발계획에 포함하여 작성하고, 시험 준비사항 및 절차는 소프트웨어통합시험서에 기술한다.</td><td>· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
<tr><td>5.2.2.2 하드웨어 품목
o 소프트웨어 통합시험
[중략] 승인된 SW통합시험절차서에 기록된 절차에 의해 시험을 실시한다. 시험결과를 SW통합시험결과서에 기록하고 관리한다.</td><td>5.2.2.2 하드웨어 품목
o소프트웨어 통합시험
[중략] 승인된 소프트웨어통합시험서에 기록된 절차에 의해 시험을 실시한다. 시험결과를 소프트웨어통합시험서에 기록하고 관리한다.</td><td>· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
<tr><td>5.2.3 소프트웨어 개발 라이브러리
o소프트웨어 개발 라이브러리에 저장되고 관리되는 문서는 다음과 같다.
- 소프트웨어통합시험절차서
- 소프트웨어통합시험결과서
- 소프트웨어통합시험계획서</td><td>5.2.3 소프트웨어 개발 라이브러리
o소프트웨어 개발 라이브러리에 저장되고 관리되는 문서는 다음과 같다.
- 소프트웨어통합시험서</td><td>· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
<tr><td>5.5.1 소프트웨어 설계 시 고려사항
○ HDL언어 등으로 프로그래밍된 디지털 논리 회로(FPGA, ASIC, EPLD, CPLD 등)는 규모에 따라 적절한 소프트웨어 형상구조(CSCI, CSC, CSU)로 식별하여야 한다. 디지털 논리 회로가 소프트웨어 형상항목(CSCI)에 미포함 시 간략화된 소프트웨어설계기술서와 소프트웨어산출물명세서를 작성한다.</td><td>5.5.1 소프트웨어 설계 시 고려사항
○ HDL언어 등으로 프로그래밍된 디지털 논리 회로(FPGA, ASIC, EPLD, CPLD 등)는 규모에 따라 적절한 소프트웨어 형상구조(CSCI, CSC, CSU)로 식별하여야 한다.</td><td>· 청 매뉴얼 본문(p.29) 내용과 일치시키기 위하여 해당 문구 삭제</td></tr>
<tr><td>5.7.4 소프트웨어 통합시험 수행
o통합된 실행 소프트웨어를 준비한 후 시험절차에 따라 통합 시험을 수행하고 소프</td><td>5.7.4 소프트웨어 통합시험 수행
o통합된 실행 소프트웨어를 준비한 후 시험절차에 따라 통합 시험을 수행하고 소프</td><td>· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr><td>트웨어통합시험결과서를 작성한다.</td><td>트웨어통합시험서를 작성한다.</td><td></td></tr>
<tr><td>5.13.1 형상 식별
소프트웨어 개발 중의 형상항목 및 SW 요구사항명세서와 SW설계기술서, SW통합시험 절차서의 식별자 부여 규칙은 다음과 같다.

표19 식별자 부여 형식
<table><tr><td>문서식별자</td><td>SW 통합시험 절차서 : T</td></tr></table></td><td>5.13.1 형상 식별
소프트웨어 개발 중의 형상항목 및 SW 요구사항명세서와 SW설계기술서, 소프트웨어통합시험서의 식별자 부여 규칙은 다음과 같다.

표19 식별자 부여 형식
<table><tr><td>문서식별자</td><td>SW 통합시험서 : T</td></tr></table></td><td>· 소프트웨어 시험 문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
<tr><td>5.13.5 패키지화, 저장, 취급 인도
표28 기술자료 납품 목록
<table><tr><th>구분</th><th>품목</th></tr><tr><td rowspan="2">기술자료</td><td>SW 통합시험계획서(STP)</td></tr><tr><td>SW 통합시험절차서(STD)</td></tr></table></td><td>5.13.5 패키지화, 저장, 취급 인도
표28 기술자료 납품 목록
<table><tr><th>구분</th><th>품목</th></tr><tr><td>기술자료</td><td>SW 통합시험서(STD)</td></tr></table></td><td>· 소프트웨어 시험 문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
<tr><td>5.17.5 소프트웨어 독립적 검증 및 확인부서와의 인터페이스
표35 기술자료 작성 지원 항목
<table><tr><th>개발공정</th><th>SW 기술자료</th></tr><tr><td>소프트웨어 시험</td><td>소프트웨어통합시험계획서
소프트웨어통합시험절차서
소프트웨어통합시험결과서</td></tr></table></td><td>5.17.5 소프트웨어 독립적 검증 및 확인부서와의 인터페이스
표35 기술자료 작성 지원 항목
<table><tr><th>개발공정</th><th>SW 기술자료</th></tr><tr><td>소프트웨어 시험</td><td>소프트웨어통합시험서</td></tr></table></td><td>· 소프트웨어 시험 문서 통폐합에 따른 개정</td></tr>
</table>

○ 별첨1-4 소프트웨어요구사항명세서(SRS)

현 행	개 정 (안)	사 유
계약요구 자료목록 1 체계요구사항명세서 2 소프트웨어개발계획서(SDP) 3 체계설계기술서(SSDD) 4 소프트웨어요구사항명세서 (SRS) 5 인터페이스 통제문서(ICD) 6 소프트웨어설계기술서(SDD) ~ 이하 생략	삭제	· 기술문서의 중복되는 내용 삭제
목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 요구사항 … 3.4 소프트웨어 형상항목 내부 인터페이스 요구사항 3.5 안전 요구조건 ~ 이하 생략	목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 요구사항 … 2.4 소프트웨어 형상항목 내부 인터페이스 요구사항 2.5 소프트웨어 형상항목 사용자 인터페이스 요구사항 2.6 소프트웨어 형상항목 내부 자료 요구사항 2.7 안전 요구조건 ~ 이하 생략	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정 · 내용 명확화를 위한 내부자료 요구사항 장절 변경
3.2 소프트웨어 형상항목 요구사항 * 소프트웨어의 기능 요구사항을 식별하기 위해 Use Case Diagram, 다른 표현방법 및 서술방식을 사용할 수 있음	2.2 소프트웨어 형상항목 요구사항 * 소프트웨어의 기능 요구사항을 식별하기 위해 Use Case Diagram, 다른 표현방법 및 서술방식을 사용할 수 있음 (단 Use Case 적용 시 필요에 따라 작성서식 또는 별도의 양식에 Use Case 목록, Use Case 명세서를 작성해서 첨부 필요)	· Use Case 명세에 대한 작성 서식은 개발업체별 자율성을 부여하기 위해 내용 보완
3.4.4 소프트웨어 형상항목 내부 자료 요구사항 <추가>	2.4.4 소프트웨어 형상항목 내부 자료 요구사항 ○ 내부 자료 요구사항에 대한 별도의 사용자 요구가 있을 경우 해당 요구사항을 기술한다.	· 내용 명확화를 위한 내부자료 요구사항 장절 변경 및 작성가이드 추가

현 행	개 정 (안)	사 유
3.13 패키지화 요구사항 ○ CSCI 인도시(예 : 8 Track 마그네틱 테이프) 패키징, 라벨링, 처리에 대한 요구사항을 기술한다. ○ 적절한 군 사양 및 표준이 참조 가능하다. 3.12 요구사항의 우선순위 ○ 모든 요구사항에 대한 상대적인 중요도를 나타내는 우선순위, 중요성, 가중치를 기술한다. ○ 특별한 처리를 위해 신호목적의 안전, 비밀, 프라이버시에 대한 중요도에 근거한 요구사항 식별하여 포함한다. - 모든 요구사항이 동일한 가중치라면 그대로 언급한다.	삭제	· 불필요내용 삭제

○ 별첨1-6 인터페이스설계기술서(IDD)

현 행	개 정 (안)	사 유
계약요구 자료목록 1 체계요구사항명세서 2 소프트웨어개발계획서(SDP) 3 체계설계기술서(SSDD) 4 ~~(SRS)~~소프트웨어요구사항명세서 5 인터페이스 통제문서(ICD) 6 소프트웨어설계기술서(SDD) ~ 이하 생략	삭제	· 기술문서의 중복되는 내용 삭제
목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.1.1 적용되는 체계 1.1.2 인터페이스 식별 1.2 체계개요 1.3 문서개요 ~중략 1.3.4.1 인터페이스 설계기술서 식별자 부여 규칙 ~~1.3.4.1.2 인터페이스 시작·종료지 구분자~~ 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 인터페이스 설계 3.1 인터페이스 설계 결정사항 3.2 인터페이스 식별 ~ 이하 생략	목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 인터페이스 결정사항 2.1 내·외부 인터페이스 요구 결정사항 2.2 내·외부 인터페이스 설계 결정사항 3 인터페이스 설계 3.1 인터페이스간 연동 개념 3.2 인터페이스간 연동 설계 ~ 이하 생략	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정 · 인터페이스 결정사항 장절 추가
3 인터페이스 설계 3.1 인터페이스 설계 결정사항 3.2 인터페이스 식별 3.2.1 인터페이스 종류(구분) 3.2.2 인터페이스 식별자 부여규칙 3.2.3 인터페이스 대상 및 관계도 3.2.4 외부 인터페이스 3.2.4.1 외부 인터페이스 구성도 3.2.4.2 외부 인터페이스 관계 3.2.4.3 외부 인터페이스 목록	3 인터페이스 설계 3.1 인터페이스간 연동 개념 3.1.1 인터페이스 대상 식별과 다이어그램 3.1.1.1 외부 인터페이스 3.1.1.1.1 외부 인터페이스 구성도 3.1.1.1.2 외부 인터페이스 목록 3.1.1.2 내부 인터페이스 3.1.1.2.1 내부 인터페이스 구성도 3.1.1.2.2 내부 인터페이스 목록	· SDD와 인터페이스 설계 내용 일치화

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr><td>3.2.4.3.1 데이터 특성
3.2.4.3.2 통신방법 특성
3.2.4.3.3 프로토콜 특성
3.2.4.3.4 기타 특성
3.2.5 내부 인터페이스
3.2.5.1 내부 인터페이스 구성도
3.2.5.2 내부 인터페이스 관계
3.2.5.3 내부 인터페이스 목록
3.2.5.3.1 데이터 특성
3.2.5.3.2 통신방법 특성
3.2.5.3.3 프로토콜 특성
3.2.5.3.4 기타 특성</td><td>3.1.1.3 사용자 인터페이스
3.1.1.3.1 사용자 인터페이스 목록

3.2 인터페이스간 연동 설계
3.2.1 외부 인터페이스 설계
3.2.1.1 D-AAA-IEIR-001(~)
3.2.1.1.1 IE-0001(~)
3.2.1.1.2 IEC-0001(~)
3.2.1.1.3 IEP-0001(~)
3.2.1.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성
3.2.2 내부 인터페이스 설계
3.2.2.1 D-AAA-IEIR-006(~)
3.2.2.1.1 II-0001(~)
3.2.2.1.2 IIC-0001(~)
3.2.2.1.3 IIP-0001(~)
3.2.2.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성
3.2.3 사용자 인터페이스 설계
3.2.3.1 D-AAA-IEIR-010(~)
3.2.3.1.1 U-0001(~)</td><td></td></tr>
<tr><td>1.3.1 문서목적
[중략] 개요, 참고문서, 소프트웨어 시험환경, 시험식별, 시험일정, 요구사항 추적성 등을 규정한 문서이다.</td><td>1.2.1 문서목적
[중략] 개요, 참고문서, 인터페이스 설계 시 고려사항과 설계 및 요구사항 추적성, 참고사항 등을 규정한 문서이다.</td><td>· 문서목적 내용 명확화</td></tr>
<tr><td>1.2.4 식별자 부여 규칙
<추가></td><td>1.2.4 식별자 부여 규칙
표 3 인터페이스 식별자 형식<table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>식별자</th></tr><tr><td rowspan="3">외부 연동</td><td>데이터요소 식별자</td><td>IE-0000</td></tr><tr><td>통신방법 식별자</td><td>IEC-0000</td></tr><tr><td>프로토콜 식별자</td><td>IEP-0000</td></tr><tr><td rowspan="3">내부 연동</td><td>데이터요소 식별자</td><td>II-0000</td></tr><tr><td>통신방법 식별자</td><td>IIC-0000</td></tr><tr><td>프로토콜 식별자</td><td>IIP-0000</td></tr><tr><td colspan="2">사용자 인터페이스 식별자</td><td>U-0000</td></tr></table></td><td>· SDD와 인터페이스 설계식별자 일치화</td></tr>
<tr><td>3 요구사항 추적성
표 12 요구사항 추적성<table><tr><th>IOO 식별자</th><th>SW 요구사항명세서 식별자</th><th>SW 설계 기술서 식별자</th><th>SW 통합시험 절차서 식별자</th></tr><tr><td>IE-AAA-XXX-YYY-ZZZ</td><td>R-AAA-SIF-001</td><td>D-AAA-XXX-001</td><td>"추후결정"</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>〃</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>〃</td></tr></table></td><td>4 요구사항 추적성
표 14 요구사항 추적성<table><tr><th>인터페이스 식별자</th><th>SW 설계 식별자</th><th>SW 요구사항 식별자</th><th>SW 시험 식별자</th></tr><tr><td>IE-0001
IEC-0001
IEP-0001</td><td>D-AAA-IEIR-001</td><td>R-AAA-SIF-001</td><td>"추후결정"</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>〃</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>〃</td></tr></table></td><td>· 인터페이스 식별자 변경에 따른 추적성 테이블 수정 등</td></tr>
<tr><td>4 참고사항
4.1 용어/약어 설명
4.2 기타 참고자료</td><td>5 참고사항
5.1 용어/약어 설명
5.2 기타 참고자료</td><td>· 장절변경에 따른 번호 수정</td></tr>
</table>

○ 별첨1-7 데이터베이스설계기술서(DBDD)

현 행	개 정 (안)	사 유
계약요구 자료목록 1 체계요구사항명세서 2 소프트웨어개발계획서(SDP) 3 체계설계기술서(SSDD) 4 소프트웨어요구사항명세서 (SRS) 5 인터페이스 통제문서(ICD) 6 소프트웨어설계기술서(SDD) ~ 이하 생략	삭제	· 기술문서의 중복되는 내용 삭제
목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 데이터베이스 설계 결정사항 3.1 DBMS 연결 구조와 특징 …	목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 데이터베이스 설계 결정사항 2.1 DBMS 연결 구조와 특징 …	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정
1.2.1 문서목적 [중략] 개요, 참고문서, 소프트웨어시험환경, 시험식별, 시험일정, 요구사항 추적성, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.	1.2.1 문서목적 [중략] 개요, 데이터베이스 설계결정사항, 개략/상세 설계, 요구사항 추적표, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.	· 문서목적 내용 명확화

○ 별첨1-11 소프트웨어설치계획서(SIP)

현 행	개 정 (안)	사 유
계약요구 자료목록 1 체계요구사항명세서 2 소프트웨어개발계획서(SDP) 3 체계설계기술서(SSDD) 4 소프트웨어요구사항명세서(SRS) 5 인터페이스 통제문서(ICD) 6 소프트웨어설계기술서(SDD) ~ 이하 생략	삭제	· 기술문서의 중복되는 내용 삭제
목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 설치 개요 3.1 일반사항 ~ 이하 생략	목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 설치 개요 2.1 일반사항 ~ 이하 생략	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정
1.2.1 문서목적 [중략] 개요, 참고문서, 요구사항, 개발시험평가조항, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.	1.2.1 문서목적 [중략] 개요, 설치 개요, 설치 계획, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.	문서목적 내용 명확화

○ 별첨1-12 소프트웨어설치절차서(SIG)

현 행	개 정 (안)	사 유
계약요구 자료목록 1 체계요구사항명세서 2 소프트웨어개발계획서(SDP) 3 체계설계기술서(SSDD) 4 소프트웨어요구사항명세서 (SRS) 5 인터페이스 통제문서(ICD) 6 소프트웨어설계기술서(SDD) ~ 이하 생략	삭제	· 기술문서의 중복되는 내용 삭제
목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 펌웨어 프로그래밍 지시사항 3.1 프로그램 되기 이전의 디바이스에 대한 기술 …	목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 펌웨어 프로그래밍 지시사항 2.1 프로그램 되기 이전의 디바이스에 대한 기술 …	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정

○ 별첨1-13 소프트웨어버전기술서(SVD)

현 행	개 정 (안)	사 유
계약요구 자료목록 1 체계요구사항명세서 2 소프트웨어개발계획서(SDP) 3 체계설계기술서(SSDD) 4 소프트웨어요구사항명세서(SRS) 5 인터페이스 통제문서(ICD) 6 소프트웨어설계기술서(SDD) ~ 이하 생략	삭제	· 기술문서의 중복되는 내용 삭제
목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 버전 기술 3.1 배포 자료 목록 …	목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 버전 기술 3.1 배포 자료 목록 …	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정

○ 별첨1-14 소프트웨어산출물명세서(SPS)

현 행	개 정 (안)	사 유
계약요구 자료목록 1 체계요구사항명세서 2 소프트웨어개발계획서(SDP) 3 체계설계기술서(SSDD) 4 소프트웨어요구사항명세서 (SRS) 5 인터페이스 통제문서(ICD) 6 소프트웨어설계기술서(SDD) ~ 이하 생략	삭제	· 기술문서의 중복되는 내용 삭제
목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 체계개요 1.3 문서개요 2. 관련문서 2.1 정부 문서 2.2 비정부 문서 3. 산출물 목록 3.1 실행 파일 3.1.1 컴퓨터탑재형(HDEV) 3.1.1 마이크로세서탑재형(FDEV) 3.1.1 논리회로 탑재형(LDEV) … 3.4 패키징 요구사항 4. 소프트웨어 생성 및 수정절차 4.1 생성 절차 4.1.1 환경 4.1.2 생성 방법 4.1.3 탑재 절차 4.2 수정 절차 …	목차 1. 개요 1.1 적용범위 1.2 문서개요 2. 산출물 목록 2.1 실행 파일 2.1.1 HDEV-001 2.1.2 FDEV-001 2.1.3 LDEV-001 … 3. 소프트웨어 생성·획득 및 탑재·수정절차 3.1 FDEV-001 3.1.1 소프트웨어 활용 3.1.2 개발SW 3.1.3 외부 라이브러리 관련자료 확보 방법 3.2 FDEV-002 …	· 기술문서 작성의 편의성 개선을 위해 체계개요와 관련문서는 체계 단위로 작성하는 문서에만 작성. 이에 따른 장절 수정 · 불필요 내용 삭제 · 소프트웨어 생성/탑재 절차 작성 단위를 디바이스 단위로 명확화 함에 따른 목차 수정
1.2.1 문서목적 [중략] 개요, 참고문서, 요구사항, 개발시험평가조항, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.	1.2.1 문서목적 [중략] 개요, 산출물 목록, 소프트웨어 생성 및 수정절차, 요구사항 추적성, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.	· 문서목적 내용 명확화
3. 산출물 목록 <추가>	2. 산출물 목록	· 별첨파일을 이용하여 산출물 목록 작성이 가능함을 명시

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr><td></td><td>○작성 및 관리 용이를 위해 “3. 산출물 목록”은 “별첨 SW기술문서 -12-1. 산출물 목록”을 활용해 작성할 수 있다. 이때 워드 문서의 내용은 생략한다.</td><td></td></tr>
<tr><td>3. 산출물 목록
<추가></td><td>2. 산출물 목록
표 6 외부 라이브러리 목록
<table><tr><th>식별자</th><th>구분</th><th>소프트웨어명</th><th>버전</th><th>제조사</th><th>외산 구분</th><th>적용 디바이스</th><th>비고</th></tr><tr><td>lib-001</td><td>상용</td><td>TeeChart Pro</td><td>1.11</td><td>Steema</td><td>국외</td><td>HDEV-001</td><td>-</td></tr><tr><td>lib-002</td><td>기규격 (재활용)</td><td>A12345678_HDEV-003</td><td>1.0</td><td>AAA사</td><td>-</td><td>FDEV-001</td><td>-</td></tr><tr><td>lib-003</td><td>기타</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>HDEV-001</td><td>… …</td></tr><tr><td>lib-004</td><td>공개</td><td>VSIPro</td><td>0.00</td><td>AVE</td><td>국외</td><td>… …</td><td>-</td></tr><tr><td>lib-005</td><td>관급</td><td>암호화 라이브러리</td><td>-</td><td>-</td><td>국외</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr></table>○ 직접 개발하지 않은 SW요소들(상용/공개 라이브러리 및 재사용/재활용 SW)을 식별하여 작성한다.
작성 대상 : 1) 컴파일/빌드에 필요한 외부 라이브러리
2) 실행파일(일괄처리 파일, 명령파일, 자료파일, 동적라이브러리 등) 요소
○ 범례
- 구분 : “상용”, “공개”, “기규격(재사용)”, “기규격(재활용)”, “관급”, “기타”
- 소프트웨어명, 버전 :
1) [구분 : “상용 SW”, “공개 SW”] : 원 공급자에 의해 정의된 명칭, 버전
2) [구분 : “기규격(재사용)”, “기규격(재활용)”] :
[참조 CSCI 기술자료번호]_[해당CSCI에서 정의한 식별자 번호]
예) A12345678 CSCI의 HDEV-003의 소스코드를 일부 재사용/재활용한 경우 : A12345678_HDEV-003
, 재사용/재활용할 당시 A12345678 SPS HDEV-003에 가장된 대상파일들 중 가장 최신 버전
3) [구분 : “관급”, “기타”] :
규격화 이후 해당 SW의 추적성 확보를 위한 소프트웨어명, 버전, 기타 필요 사항(비고)
* 명확한 소프트웨어명이 없는 경우 개발주관기관이 기능/목적 기반 임의 작성
(다만 확보 방법은 ‘3.1.3 확보방법’ 항목에서 명확하게 기재 필요)</td><td>· SW공급망 관리를 위한 외부라이브러리 목록작성 추가</td></tr>
<tr><td>3.1 실행 파일
<추가></td><td>2.1 실행 파일
[중략]
○ “SW 구분” : “개발” 또는 “표 10”에서 정의한 "식별자“로 작성한다.
* 개발 간 자동생성되는 파일은 ”개발“로 식별</td><td>· 파일목록에 추가된 SW구분 작성방법 추가</td></tr>
<tr><td>표 10 실행파일 목록
<table><tr><th>구 분</th><th>순번</th><th>파일명</th><th>버전</th><th>크기 (Byte)</th><th>체섬</th><th>수정일</th><th>SW부품번호</th><th>기능 설명</th></tr><tr><td colspan="9">저장위치 : SW-DDDDDDD-EXE-FD\HDEV-DDD\OOO</td></tr><tr><td>실행파일</td><td>1</td><td>A001.exe</td><td>1.0</td><td>20,051</td><td>A123 BCDF</td><td>2006.9.18</td><td>Q45D1.9224 E0D1</td><td>AAA 실행파일</td></tr><tr><td></td><td>…</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr><tr><td>DLL파일</td><td>…</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr><tr><td colspan="9">저장위치 : SW-DDDDDDD-EXE-FD\HDEV-DDD\OOO\ini</td></tr><tr><td>환경파일</td><td>…</td><td>D001.ini</td><td>1.0</td><td>500</td><td>… …</td><td>2006.9.18</td><td>… …</td><td>초기화면 설정값</td></tr><tr><td></td><td>…</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr><tr><td colspan="9">저장위치 : SW-DDDDDDD-EXE-FD\HDEV-DDD\OOO\database</td></tr><tr><td>DB파일</td><td>…</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr></table></td><td>표 7 실행파일 목록
<table><tr><th>구 분</th><th>순</th><th>파일명</th><th>버전</th><th>크기 (Byte)</th><th>체섬</th><th>수정일</th><th>SW부품번호</th><th>기능 설명</th><th>SW 구분</th></tr><tr><td colspan="10">저장위치 : SW-DDDDDDD-EXE-FD\HDEV-DDD\OOO</td></tr><tr><td>실행파일</td><td>1</td><td>A001.exe</td><td>1.0</td><td>20,051</td><td>A123 BCDF</td><td>2006.9.18</td><td>Q45D1.9224 E0D1</td><td>AAA 실행파일</td><td>개발</td></tr><tr><td></td><td>…</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr><tr><td>DLL파일</td><td>…</td><td>TeeChart.dll</td><td>1.11</td><td>33,328</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>그래프 관시</td><td>lib-001</td></tr><tr><td colspan="10">저장위치 : SW-DDDDDDD-EXE-FD\HDEV-DDD\OOO\ini</td></tr><tr><td>환경파일</td><td>…</td><td>D001.ini</td><td>1.0</td><td>500</td><td>… …</td><td>2006.9.18</td><td>… …</td><td>초기화면 설정값</td><td>… …</td></tr><tr><td></td><td>…</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr><tr><td colspan="10">저장위치 : SW-DDDDDDD-EXE-FD\HDEV-DDD\OOO\database</td></tr><tr><td>DB파일</td><td>…</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr></table></td><td>· SW공급망 관리를 위해 파일목록에 ‘SW구분’ 추가 및 DLL관련 예시 추가</td></tr>
<tr><td>3.2.1.1 A11 CSU(D-AAA-XXX-001)</td><td><삭제></td><td>· SW공급망 관리를 위해 파일목록에 ‘SW구분’ 및 예시 추가

· 폴더구조 단위로 파일목록 작성(CSU</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr>
<td>
표 12 원본(소스)파일 목록
<table>
<tr><th>순번</th><th>파일명</th><th>버전</th><th>크기 (Byte)</th><th>체섬</th><th>생성 일자</th><th>라인수</th><th>기능 설명</th></tr>
<tr><td colspan="8">저장위치 : SW-OOOOOOO-SWP-R0\HDEV-001\allcsu</td></tr>
<tr><td>1</td><td>A0001.c</td><td>1.0</td><td>451,123</td><td>A100 FFD9</td><td>2006.9.18</td><td>88</td><td>초기화 화면 생성 소스</td></tr>
<tr><td>2</td><td>A0001.h</td><td>1.0</td><td>1,404,432</td><td>4512 DD3F</td><td>2006.9.18</td><td>211</td><td>초기화 상수 정의 파일</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
<tr><td colspan="8">저장위치 : SW-OOOOOOO-SWP-R0\HDEV-001\wav</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>A0001.wav</td><td>1.0</td><td>351,129</td><td>CC22 88FD</td><td>2005.1.10</td><td>128Kbps 120sec</td><td>사용안내 음성멘트</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
<tr><td colspan="8">저장위치 : SW-OOOOOOO-SWP-R0\HDEV-001\allcsu\image</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>A0001.bmp</td><td>1.0</td><td>51,845</td><td>3D34 FE9C</td><td>2006.1.30</td><td>120×120 24bit</td><td>AAA체계 영문 로고</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
</table>
○ 원본파일 목록 작성 시 디바이스별로 작성을 하다. 이때, 디바이스 내에서 소프트웨어가 세부기능으로 나누어지는 정도에 따라 CSCI별 또는 CSC별 또는 CSU별로 분리해서 작성할 수 있다..
[중략]
<추가>
</td>
<td>
표 9 원본(소스)파일 목록
<table>
<tr><th>순번</th><th>파일명</th><th>버전</th><th>크기 (Byte)</th><th>체섬</th><th>생성 일자</th><th>라인수</th><th>기능 설명</th><th>SW 구분</th></tr>
<tr><td colspan="9">저장위치 : SW-OOOOOOO-SWP-R0\HDEV-001\allcsu</td></tr>
<tr><td>1</td><td>A0001.c</td><td>1.0</td><td>451,123</td><td>A100 FFD9</td><td>2006.9.18</td><td>88</td><td>초기화 화면 생성 소스</td><td>개발</td></tr>
<tr><td>2</td><td>A0001.h</td><td>1.0</td><td>1,404,432</td><td>4512 DD3F</td><td>2006.9.18</td><td>211</td><td>초기화 상수 정의 파일</td><td>개발</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">저장위치 : SW-OOOOOOO-SWP-R0\HDEV-001\wav</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>A0001.wav</td><td>1.0</td><td>351,129</td><td>CC22 88FD</td><td>2005.1.10</td><td>128Kbps 120sec</td><td>사용안내 음성멘트</td><td>lib-002</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">저장위치 : SW-OOOOOOO-SWP-R0\HDEV-001\allcsu\image</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>A0001.bmp</td><td>1.0</td><td>51,845</td><td>3D34 FE9C</td><td>2006.1.30</td><td>120×120 24bit</td><td>AAA체계 영문 로고</td><td>lib-002</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td></tr>
</table>
○ 원본파일 목록 작성 시 디바이스별로 작성을 한다. 이때, 파일은 폴더구조에 따라 작성한다.
[중략]
○ “SW 구분” : “개발” 또는 “표 10”에서 정의한 "식별자“로 작성한다.
*개발 간 자동생성되는 파일은 ”개발“로 식별
</td>
<td>
단위 삭제)

· 오기수정 및 작성 지침 명확화
</td>
</tr>
<tr>
<td>
3.4 패키징 요구사항
SW 산출물 명세서 3.1항의 “실행파일”과 3.2항의 “원본파일”은 CD에 탑재되어 납품된다.
</td>
<td>
삭제
</td>
<td>
· 불필요 내용 삭제
</td>
</tr>
<tr>
<td>
4. 소프트웨어 생성 및 수정절차
○ 본 절은 소프트웨어를 생성 및 수정하는데 필요한 정보를 제공하는 내용으로 구성된다.
○ 본 절은 소프트웨어설치절차서(SIG) 문서에 포함되어 작성되어질 수 있다.
4.1 생성 절차
4.1.1 환경
4.1.1.1 환경
(1) 소스 코드 개발 환경
○ Tornado 2.2
○ Source Insight V3.5
○ Microsoft Visual C++ V6.0
(2) 컴파일/빌드 환경
○ Tornado V2.2
○ Microsoft Visual C++ V6.0
○ Net SNMP V5.1.2
○ MS-SQL V3.1
(3) Flash Memory Fusing
○ Bsp 내장 프로그램 : File Converter V3.3
○ Bsp 내장함수 "rcvAout()"
</td>
<td>
3. 소프트웨어 생성·획득 및 탑재 수정절차
○ 본 절은 소프트웨어를 생성 및 수정하는데 필요한 정보를 제공하는 내용으로 구성된다.
○ 본 절은 소프트웨어설치절차서(SIG) 문서에 포함되어 작성되어질 수 있다.
3.1 FDEV-001 (AAC-601K 제어기 SW)
3.1.1 소프트웨어 활용
임무를 위한 응용SW 컴파일/빌드에 필요한 파일은 아니나 임무를 위한 응용SW의 정상적 운용 환경을 위한 구매/공개 소프트웨어 요소를 작성한다.
- 예시 : OS, DBMS, 상용SW 등(Windows, Excel, 백신 등)
○ 범례
- 구분 : “상용”, “공개”, “기타”
표 xx FDEV-001 운용환경 소프트웨어
<table>
<tr><th>순번</th><th>구분</th><th>소프트웨어명</th><th>버전</th><th>제조사</th><th>외산 구분</th><th>SW 구분</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>상용</td><td>RedHawk Linux</td><td>7.2</td><td>Cocurrent,,,</td><td>외산</td><td>OS</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>상용</td><td>Tibero</td><td>6</td><td>TmaxSoft</td><td>국산</td><td>DBMS</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>상용</td><td>Excel</td><td>2018</td><td>MicroSoft</td><td>외산</td><td>응용SW</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>상용</td><td>V3 lite</td><td>7.54</td><td>Ahnlab</td><td>국산</td><td>백신</td><td></td></tr>
</table>
3.1.2 개발 SW
3.1.2.1 생성 절차
3.1.2.1.1 환경
(1) 소스 코드 개발 환경
○ Tornado 2.2
○ Source Insight V3.5
○ Microsoft Visual C++ V6.0
(2) 컴파일/빌드 환경
○ Tornado V2.2
○ Microsoft Visual C++ V6.0
○ Net SNMP V5.1.2
○ MS-SQL V3.1
</td>
<td>
· 문서내용 명확화를 위해 소프트웨어 생성/탑재 절차 작성단위를 SPS에 정의한 디바이스 단위로 구분하여 작성하도록 장절 재구성
</td>
</tr>
<tr>
<td>
4.1.2 생성 방법
[중략]
AAC-601K 장비 소프트웨어를 유지보수 하기 위한 과정은 다음과 같이 주제
</td>
<td>
3.1.2.1.2 생성 방법
[중략]
</td>
<td>
· 장절 재구성에 따른 불필요 내용 삭제 및 장절 제목 수정
</td>
</tr>
</table>

현 행	개 정 (안)	사 유
어기 Flash Memory를 유지보수 하기 위한 과정과 운용컴퓨터 실행파일을 유지보수 하는 과정으로 나뉜다. [중략] 또, 운용컴퓨터 실행파일을 유지보수 하기 위한 과정은 다음과 같다. 먼저 Backup PC 에서 개발환경을 보유한 PC 로 소프트웨어 소스 파일을 복사하고, Microsoft Visual C++ 에서 운용컴퓨터 프로젝트를 실행한 후, 컴파일 및 빌드를 수행한다. 최종적으로 생성된 실행파일은 AAA.exe 파일이다. 4.1.2.1. 실행파일 생성 절차 4.1.2.1.1 주제어기 소프트웨어 실행파일 생성절차	[중략] 3.1.3.1.2.1 실행파일 생성 방법	
4.1.3 탑재(Flashing Memory Fusing(Programming))절차	3.1.2.2 탑재 절차	· 장절 재구성 및 장절 제목 수정
<추가>	3.1.3 외부 라이브러리 관련 자료 확보 방법 ○ SPS '2. 산출물 목록 - 표 5 외부 라이브러리 목록'(혹은 "파일목록.xlsx"의 "외부 라이브러리"시트에서 식별된 외부 라이브러리 [작성 내용] 1) 컴퓨터파일이 규격화가 되는 외부 라이브러리 : 수정, 유지보수를 위한 외부라이브러리의 사용자문서(매뉴얼 등) 확보 방법 작성 2) 컴퓨터파일이 규격화 되지 않는 외부 라이브러리 (핵심 알고리즘, 보안상의 사유 등) : 확보를 위한 방법 혹은 담당 기관/부서(POC) 연락처 작성 3.1.3.1 TeeChart Pro 1.11 - 유지보수 URL : "https://www.stee1ma.com/support..." - 유지보수 e-mail : ooo@asdf.com 3.1.3.2 ooo 핵심 알고리즘 ㈜OOO OOO팀 POC : 000-0000-0000 / asdf@sss.co.kr	· SW 공급망 관리를 위한 외부라이브러리 관련 내용 추가

○ 별첨1-15 소프트웨어목록명세서(SCS)

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr><td>계약요구 자료목록
7 인터페이스설계기술서(IDD)
8 데이터베이스설계기술서(DBDD)
9 소프트웨어통합시험계획서(STP)
10 소프트웨어통합시험절차서(STD)
11 소프트웨어통합시험결과서STR)
12 사용자지침서(SUM)
~ 이하 생략</td><td>계약요구 자료목록
7 인터페이스설계기술서(IDD)
8 데이터베이스설계기술서(DBDD)
9 소프트웨어통합시험서(STD)
10 사용자지침서(SUM)
~ 이하 생략</td><td>· 소프트웨어 시험문서 통폐합에 따른 계약요구 자료목록 수정</td></tr>
<tr><td>목차
4.2 구매 소프트웨어 목록
4.2.1 xx 설치 절차
4.2.2 yy 설치 절차</td><td>목차
4.2 구매/공개 소프트웨어 목록
4.2.1 구매/공개 소프트웨어 획득방법
4.2.1.1 VxWorks 획득방법
4.2.1.2 NDDS 획득방법
4.2.2 구매/공개 소프트웨어 설치절차
4.2.2.1 VxWorks 설치절차
4.2.2.2 NDDS 설치절차</td><td>· 체계운용에 필요한 구매/공개 소프트웨어에 대한 획득 및 설치방법 명확화</td></tr>
<tr><td>표3 관련기관
<table><tr><td rowspan="4">관련 업무 협조</td><td>기술품질원</td><td>000팀</td></tr><tr><td>국방과학연구소</td><td>000팀</td></tr><tr><td>방위산업기술지원센터</td><td>000팀</td></tr><tr><td>육본 교육사령부</td><td>000</td></tr></table></td><td>표3 관련기관
<table><tr><td rowspan="4">관련 업무 협조</td><td>국방기술품질원</td><td>000팀</td></tr><tr><td>국방과학연구소</td><td>000팀</td></tr><tr><td>국방신속획득기술연구원</td><td>000팀</td></tr><tr><td>육본 교육사령부</td><td>000</td></tr></table></td><td>· 기관명 명확화/최신화</td></tr>
<tr><td>4. 소프트웨어 지원 정보
<추가>

표7 장치/장비별 실행파일 요약</td><td>4. 소프트웨어 지원 정보
○ 탑재 SW 수는 하나의 디바이스에 탑재된 소프트웨어 패키지(실행파일, 라이브러리, 설정파일 포함) 수준의 SW 개수를 식별하여 작성한다.
예시) 하나의 장치에 11111110 CSCI의 HDEV-001 실행파일 세트, 11111112 CSCI의 HDEV-003이 탑재된다면 '연구개발' SW 개수를 2개로 식별
표7 장치/장비별 실행파일 요약</td><td>· 작성가이드 추가로 탑재SW수 기준을 명확히 하며, 표7의 예시를 별첨의 예시와 일치화 함</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 (안)</th><th>사 유</th></tr>
<tr>
<td>

SW 탑재 장치	총 탑재 SW 수	연구 개발	국내 구매	해외 구매	관급	기타
단말 관리 장치	5	1	0	2	0	2
시뮬레이터 장비	5	2	1	2	0	0

</td>
<td>

SW 탑재 장치	총 탑재 SW 수	연구 개발	국내 구매	해외 구매	관급	기타
단말 관리 장치	4	1	0	2	0	1
시뮬레이터 장비	5	2	0	3	0	0

</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 구매 소프트웨어 설치 절차
4.2.1 VxWorks 설치절차
※부록 A 참조
본 단락은 국내외에서 구매한 소프트웨어의 실행 파일을 설치하는 방법에 대하여 기술한다.
이 때 부품단위로 도입된 소프트웨어에 대해서도 동일하게 적용한다.

4.2.2 NDDS 설치절차
※부록 B 참조

~이하 생략</td>
<td>4.2 구매/공개 소프트웨어 설치 절차
4.2.1 구매/공개 소프트웨어 획득방법
본 단락은 국내외에서 구매한 소프트웨어의 실행 파일을 설치하는 방법에 대하여 기술한다.
이 때 부품단위로 도입된 소프트웨어에 대해서도 동일하게 적용한다.
4.2.1.1 VxWorks 획득 방법
※부록 A.1 참조
4.2.1.2 NDDS 획득 방법
※부록 A.2 참조

4.2.2 구매/공개 소프트웨어 설치절차
4.2.2.1 VxWorks 설치절차
※부록 B.1 참조
4.2.2.2 NDDS 설치절차
※부록 B.2 참조

~이하 생략</td>
<td>· 체계운용에 필요한 구매/공개 소프트웨어에 대한 획득 및 설치방법 명확화</td>
</tr>
<tr>
<td>부록 A. VxWorks 설치절차
[중략]
○ 구매 소프트웨어가 있을 경우 설치절차를 부록으로 제공한다.</td>
<td>부록
[중략]
○ 구매 소프트웨어가 있을 경우 획득절차 및 설치절차를 부록으로 제공한다.
부록 A. 구매/공개 소프트웨어 획득 방법
본 단락은 구매/공개 소프트웨어 설치 파일을 획득하는 방법에 대하여 기술한다.
부록 A.1. VxWorks 획득 방법
- 제조사/제조사 홈페이지 : Windriver Systems Inc. / www.windriver.com
- 공급사/공급사 홈페이지(연락방법) : 윈드리버시스템즈 코리아 / 00-000-0000</td>
<td>· 체계운용에 필요한 구매/공개 소프트웨어에 대한 획득 및 설치방법 명확화를 위한 부록 및 예시 추가</td>
</tr>
</table>

현 행	개 정 (안)	사 유
	- 획득 방법 : ○ VxWorks 구매 페이지 접속(판매자 연락) 절차 "windriver.com/products/store" 접속... ○ VxWorks 0.00 버전 및 OOO 구성요소, 라이선스 유형 선택 절차 ○ VxWorks 소프트웨어 다운로드/수령 절차 ○ 발급받은 라이선스 키 적용 절차 * 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 실제 컴파일 화면을 캡쳐하여 문서화 한다. 부록 A.2. NDDS 획득 방법 ... 부록 B. 구매/공개 소프트웨어 설치 절차 본 단락은 국내외에서 구매한 소프트웨어의 설치 방법에 대하여 기술한다. 부록 B.1 VxWorks 설치절차	
별첨1. 000체계 실행 SW 목록.xlsx 	별첨1. 000체계 실행 SW 목록.xlsx 	· SW 공급망관리를 위한 실행 SW목록 엑셀파일 양식보완

○ 별첨1-5. 소프트웨어설계기술서(SDD)

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td>표지</td><td>
제·개정 이력서
<table>
<tr><th>제·개정일자</th><th>버전번호</th><th>개정내용</th><th>관련근거</th></tr>
<tr><td>YYYY.MM.DD</td><td>V0.1</td><td>신규 제정</td><td></td></tr>
<tr><td>YYYY.MM.DD</td><td>V0.2</td><td>ooo 기능 추가</td><td>ROC 수정</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>
제·개정 이력서
<table>
<tr><th>제·개정일자</th><th>버전번호</th><th>개정내용</th><th>관련근거</th></tr>
<tr><td>YYYY.MM.DD</td><td>V0.10</td><td>신규 작성</td><td></td></tr>
<tr><td>YYYY.MM.DD</td><td>V0.11</td><td>ooo 기능 추가</td><td>ROC 수정</td></tr>
<tr><td>YYYY.MM.DD</td><td>V0.12</td><td>ooo 기능 수정</td><td>설계내용 수정</td></tr>
<tr><td>YYYY.MM.DD</td><td>V1.0</td><td>국방규격 제정</td><td>제24-1회
방위산업기획 관리
(표준화)실무위원회</td></tr>
<tr><td>YYYY.MM.DD</td><td>V1.1</td><td>국방규격 개정
(xxx기능 일부변경)</td><td>제24-2회
방위산업기획 관리
(표준화)실무위원회</td></tr>
<tr><td>YYYY.MM.DD</td><td>V2.0</td><td>국방규격 개정
(xxx기능 주요변경)</td><td>제24-3회
방위산업기획 관리
(표준화)실무위원회</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>· 제/개정이력 명확화
: 신규 제정->작성 용어 수정 및 버전별 예제 문구 명확화</td></tr>
<tr><td>목차
3장</td><td>4 소프트웨어 형상항목의 구조설계
4.1 소프트웨어 형상항목
4.2 소프트웨어 구성요소간 실행개념</td><td>3. 소프트웨어 형상항목의 구조설계
3.1 소프트웨어 형상항목
3.2 소프트웨어 구성요소간 실행개념</td><td></td></tr>
</table>

페이지	현행	개정(안)	사유
	4.2.1 실행 개념 4.2.2 구성요소별 실행개념 4.2.2.1 A1 CSC 4.2.2.1.1 A11 CSU(D-AAA-XXX-001 에러 정정기능) 4.3 인터페이스간 연동개념 4.3.1 인터페이스 대상 식별과 다이어그램 4.3.1.1 외부 인터페이스 4.3.1.2 내부 인터페이스 4.3.1.3 사용자 인터페이스 4.4 데이터베이스 설계 4.4.1 테이블 목록 4.4.2 테이블 설계 4.4.3 코드 설계	3.2.1 실행 개념 3.2.2 구성요소별 실행개념 3.2.2.1 A1 CSC 3.2.2.1.1 A11 CSU 3.3 인터페이스간 연동개념 3.3.1 인터페이스 대상 식별과 다이어그램 3.3.1.1 외부 인터페이스 3.3.1.2 내부 인터페이스 3.3.1.3 사용자 인터페이스 3.4 데이터베이스 개략설계 3.4.1 데이터베이스 구조(ERD) 3.4.2 테이블 목록 3.4.3 코드 목록	· **데이터베이스 설계항목 구분** : 데이터베이스 개략설계 항목과 상세설계 항목 구분 : 데이터베이스 개략설계 항목 중 데이터베이스 구조를 식별할 수 있는 Entity Relationship Diagram(ERD) 추가
목차 4장	5 소프트웨어 형상항목 상세설계 5.1 A1 CSC 5.1.1.1 CSU 설명 5.1.1.2 단위 설계 제한사항 5.1.1.3 함수설명 5.X 인터페이스 대상과 상호연동 내역 5.X.1 외부 인터페이스 설계 5.X.1.1 데이터요소 목록 5.X.1.1.1 통신장비 위치자료(IE_001) 5.X.1.2 통신방법 특성 5.X.1.3 프로토콜 특성	4 소프트웨어 형상항목 상세설계 4.1 소프트웨어 구성요소 설계 4.1.1 A1 CSC 4.1.1.1 A11 CSU 4.1.1.1.1 설계 제한사항 4.1.1.1.2 함수설명 4.2 인터페이스 연동 설계 4.2.1 외부 인터페이스 설계 4.2.1.1 D-AAA-IEIR-001(C4I체계 연동) 4.2.1.1.1 IE_001(통신장비 위치자료) 4.2.1.1.2 IEC_001(C4I체계 연동) 4.2.1.1.3 IEP_001(TCP-IP)	· **항목별(소프트웨어 구성요소, 인터페이스, 데이터베이스) 장절 구분** : 항목별 장절 구분 명확화 · **인터페이스 설계식별자 명확화** : 인터페이스 설계식별자 (D-AAA-IEIR-000)별 상세 설계 내용 작성 · **누락항목 추가** : 외부 인터페이스 통신방법(IEC) 작성항목 추가

페이지	현행	개정(안)	사유
	5.X.1.3.1 TCP-IP(IEP_001) 5.X.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성 5.X.2 내부 인터페이스 설계 5.X.2.1 데이터요소 목록 5.X.2.1.1 통신장비 위치자료(II_001) 5.X.2.2 통신방법 특성 4.3.2.2.2.1 C4I체계 연동(IIC_001) 5.X.2.3 프로토콜 특성 5.X.2.3.1 TCP-IP(IIP_001) 5.X.2.4 물리적 호환성 등 기타 특성 5.X.3 사용자 인터페이스 설계 5.X.3.1 ~~~ U_001 <추가>	4.2.1.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성 4.2.2 내부 인터페이스 설계 4.2.2.1 D-AAA-IEIR-006(BBB장비 위치 동기화) 4.2.2.1.1 II_001(통신장비 위치자료) 4.2.2.1.2 IIC_001(C4I체계 연동) 4.2.2.1.3 IIP_001(TCP-IP) 4.2.2.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성 4.2.3 사용자 인터페이스 설계 4.2.3.1 D-AAA-IEIR-010(통신장비 상태점검) 4.2.3.1.1 U_001(부대임무) 4.3 데이터베이스 설계 4.3.1 테이블 설계 4.3.1.1 TAB-000-001(사용자 정보테이블) 4.3.2 코드 설계 4.3.2.1 COD-000-001(계급정보 코드)	· **데이터베이스 상세설계 장절 추가** : 코드 및 테이블 설계 내용 장절이동
1p	표 1 적용범위식별 시제형식번호	표 1 적용범위식별 모델번호	· **오기 수정**
1p	1.2 체계 개요	<삭제>	· 기술문서별 중복항목 삭제 (이후 장절번호 수정)
3p	표 7 인터페이스 식별자 형식 인터페이스 식별자	표 7 인터페이스 식별자 형식 데이터요소 식별자	· **의미 명확화를 위한 구분명 수정**

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td></td><td>사용자 인터페이스</td><td>사용자 인터페이스 식별자</td><td></td></tr>
<tr><td>3p</td><td><추가></td><td>1.2.4.2 인터페이스 식별자 부여 규칙
* 인터페이스 설계기술서(IDD)를 별도로 작성하는 경우 해당 장절 삭제 가능</td><td>· IDD 별도 작성 시 해당 장절 삭제 가능 문구 추가</td></tr>
<tr><td>3p</td><td><추가></td><td>1.2.4.3 데이터베이스 식별자 부여 규칙
* 데이터베이스 설계기술서(DBDD)를 별도로 작성하는 경우 해당 장절 삭제 가능</td><td>· DBDD 별도 작성 시 해당 장절 삭제 가능 문구 추가</td></tr>
<tr><td>4p</td><td>2. 관련문서</td><td><삭제></td><td>· 기술문서별 중복항목 삭제
(이후 장절번호 수정)</td></tr>
<tr><td>7p</td><td>3.3 상용제품 활용방안
XXX체계는 자동화도구 외 아래와 같은 상용제품(공개SW 포함)을 활용한다.
"데이터베이스 설계기술서"를 별도로 작성할 경우 중복되는 내용은 "데이타베이스 설계기술서(DBDD) 3.3.x.x '데이터베이스 XXX 설계결정사항' 참조"와 같이 해당 참조 위치를 기록해준다.
표 13 상용제품
<table>
<tr><th>번호</th><th>구분</th><th>상용제품명(버전)</th><th>활용방안</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>부트로더</td><td>AAAA(x.x.)</td><td>....</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>운영체제</td><td>AAAA(x.x.)</td><td>....</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>미들웨어</td><td>BBBB-BB(x.x.x)</td><td>....</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>DBMS</td><td>CCCC(xxxx)</td><td>....</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Firmware</td><td>DDDD(xxxx)</td><td>....</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Application</td><td>EEEE(x.xx.x)</td><td>....</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>...</td><td>...</td><td>....</td><td></td></tr>
</table></td><td>2.3 상용제품/공개SW 활용방안
AAC-601K는 자동화도구 외 아래와 같은 상용제품(공개SW 포함)을 활용한다.
CSCI 개발 시 구성요소(CSC, CSU 등)로 활용되는 상용 및 공개 SW에 대한 목록을 기술한다.
표 10. 상용 SW 제품
<table>
<tr><th>번호</th><th>구분</th><th>상용제품명(버전)</th><th>활용방안</th><th>제조사</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>라이브러리</td><td>AAAA(x.x.)</td><td>AAA기능</td><td>AAA사</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>라이브러리</td><td>BBBB(x.x.)</td><td>...</td><td>...</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>프레임워크</td><td>CCCC(x.x.)</td><td>...</td><td>...</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td></tr>
</table>
표 11. 공개 SW 제품
<table>
<tr><th>번호</th><th>구분</th><th>공개SW명(버전)</th><th>활용방안</th><th>라이선스</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>라이브러리</td><td>DDDD(x.x.)</td><td>....</td><td>LGPL X.X</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>라이브러리</td><td>EEEE(x.x.)</td><td></td><td>MIT</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>라이브러리</td><td>FFFF(x.x.)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>· CSCI별 상용제품 식별
· 상용SW / 공개SW 작성 표 구분</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td>7p</td><td><추가></td><td>2.4 보안방안
CSCI 내부의 데이터베이스 및 기타 보안사항을 포함하여 기술한다.</td><td>· 보안방안 작성항목 추가</td></tr>
<tr><td>9p</td><td></td><td>2.4.2. 기타 보안
o CSCI 수준의 보안 방안에 대해 기술한다.
…</td><td>· 기타보안방안 작성항목 추가</td></tr>
<tr><td>9p</td><td>3.5 시스템 메시지관리 및 오류 대처방안</td><td>2.5 시스템 메시지관리 및 오류 대처방안

2.5 시스템 메시지관리 및 오류 대처방안
o 발생할 수 있는 모든 오류(소프트웨어 다운, 실행 불가능 코드등)에 대한 대처방안을 기술한다.
o 오류 발생 및 소프트웨어의 각종 알림에 필요한 메시지를 관리하는 방안에 대해서 기술한다.

AAC-601K를 운용할 때 발생하는 주요 메시지와 오류를 로그로 기록하고 사용자에게 표시하는 방안은 다음 표와 같다.

표 14. 로그 파일 생성 규칙
구분 | 내용 | 비고
로그파일 디렉토리 경로 | \log | -
로그 파일 생성 시점 | S/W 시작 시 매번 새 이름으로 생성 | -
로그 파일명 | YYMMDD_순번.log | 로그 파일명 예)
- 120530_1.log
- 120530_2.log

표 15. 시스템 메시지 로그 기록 및 화면표시 방안
메시지 구분 | 로그 기록 | 화면 표시
S/W 시작/종료 | 기록 | 표시 안함
운용 상태 정보 | 기록 | 표시 안함
오류 | 기록 | 메시지 화면에 표시
사용자 입력 오류 | 기록 | 메시지 화면에 표시</td><td>· 작성 방법 및 예시 추가</td></tr>
</table>

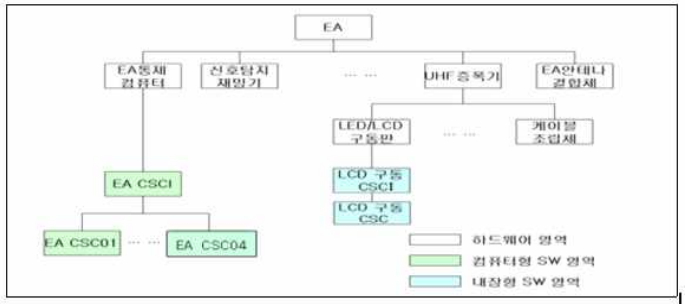
<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td>13p</td><td>
3.10 자원활용 계획
표 23 개발 및 운용환경
<table>
<tr><th>구 분</th><th>장비명(제품명)</th><th>사 양(버전)</th></tr>
<tr><td>개발환경</td><td>IA64 컴퓨터</td><td>CPU : Intel(R) Core(TM)2 6600 Processor 2.40GHz
Memory : 4GB DDR2 SDRAM
HDD : 320GB(S-ATA)
ODD : DVD-Multi
VGA : nVidia GeForce 8600 GT(256MB)
LCD : 21" (1680x1050)</td></tr>
<tr><td>운용환경</td><td>ARMV5 MCU</td><td>CPU : PXA270 400MHz
SDRAM : 128M
NAND FLASH : 64M
NOR FLASH : 64K
ETHERNET : 10/100M
TFT LCD : 800 X 480 7"
RTC</td></tr>
<tr><td rowspan="6">필요 소프트웨어</td><td>O/S</td><td>Linux 2.6.21</td></tr>
<tr><td>개발도구</td><td>vi
UltraEditor
SecureCRT</td></tr>
<tr><td>컴파일러</td><td>gcc 3.4.3 for ARM core</td></tr>
<tr><td>OA</td><td>훈글2007</td></tr>
<tr><td>버전관리</td><td>SVN for linux
Totois for windows</td></tr>
<tr><td>부가장비</td><td>Flash Fusing</td><td>EZ-JTAG for USB</td></tr>
</table>
</td><td>
2.10 자원활용 계획
표 23. 개발 및 운용환경
<table>
<tr><th>구 분</th><th>장비명(제품명)</th><th>사 양(버전)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">개발환경</td><td rowspan="3">IA64 컴퓨터</td><td>[하드웨어]
CPU : Intel(R) Core(TM)2 6600 Processor 2.40GHz
Memory : 4GB DDR2 SDRAM
HDD : 320GB(S-ATA)
ODD : DVD-Multi
VGA : nVidia GeForce 8600 GT(256MB)
LCD : 21" (1680x1050)</td></tr>
<tr><td>[소프트웨어]
O/S : Linux 2.6.21
개발도구 : vi, UltraEditor, SecureCRT
컴파일러 : gcc 3.4.3 for ARM core</td></tr>
<tr><td>Flash Fusing
(부가장비)</td><td>EZ-JTAG for USB</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td rowspan="4">운용환경</td><td rowspan="3">ARMV5 MCU</td><td>[하드웨어]
CPU : PXA270 400MHz
SDRAM : 128M
NAND FLASH : 64M
NOR FLASH : 64K
ETHERNET : 10/100M
TFT LCD : 800 X 480 7"
RTC</td></tr>
<tr><td>[소프트웨어]
O/S : FreeRTOS
DBMS : SQLite
유틸리티 : ...</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td rowspan="2">필요 소프트웨어</td><td>OA</td><td>훈글2007</td></tr>
<tr><td>버전관리</td><td>SVN for linux
Totois for windows</td></tr>
</table>
</td><td>
· '필요 소프트웨어', '부가장비'가 개발에 필요한 항목인지 운용에 필요한 항목인지 구분이 어려워 내용 명확화
· 개발환경 및 운용환경에 따라 하드웨어 및 소프트웨어 구분
</td></tr>
<tr><td>14p</td><td>
4 소프트웨어 형상항목의 구조설계


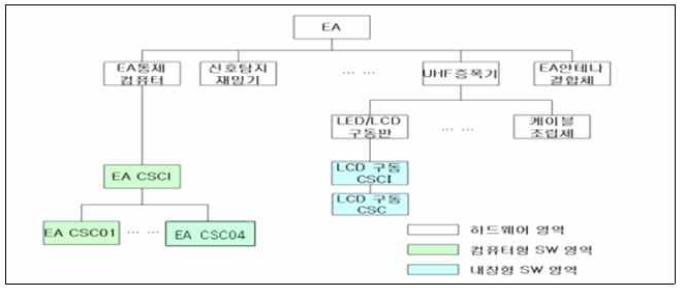
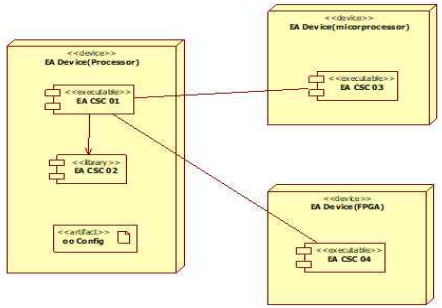
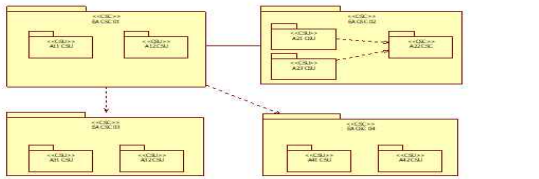
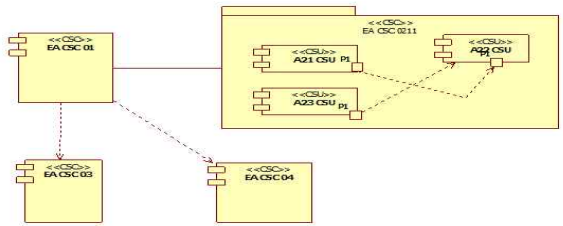
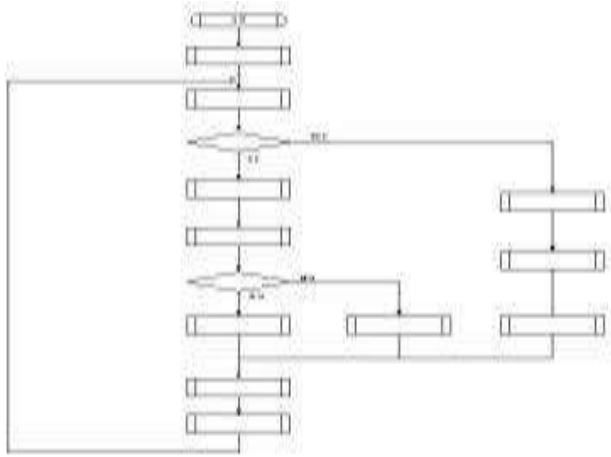
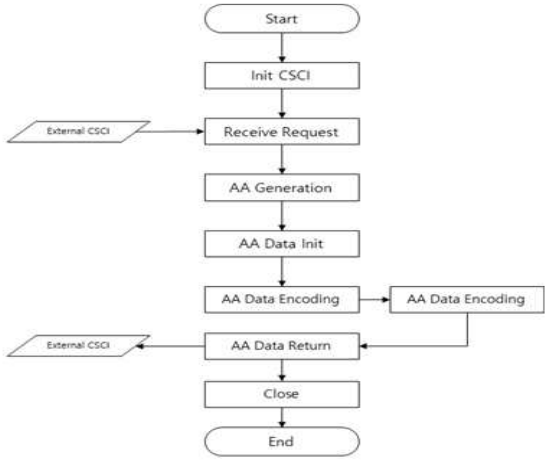
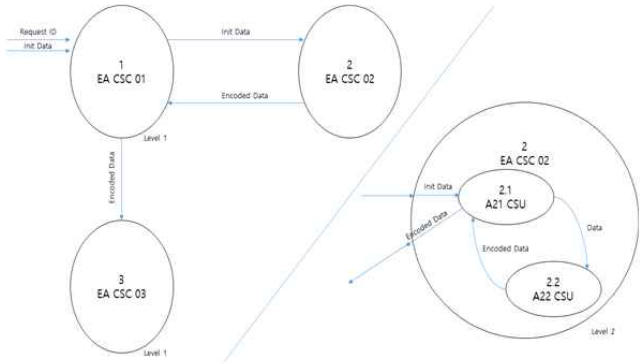
그림 3 하드웨어/소프트웨어 연계 구조도
</td><td>
3 소프트웨어 형상항목의 구조설계


그림 1. 하드웨어/소프트웨어 연계 구조도(예시1 : 블록다이어그램 활용)
</td><td></td></tr>
</table>

페이지	현행	개정(안)	사유
		 그림 2. 하드웨어/소프트웨어 연계 구조도(예시2 : 배치다이어그램 활용)	· 작성 방법 및 예시 추가
15p	4.1 소프트웨어 형상항목 설명 내, "~구성요소(CSU, CSC)~"	3.1 소프트웨어 형상항목 설명 내, "~구성요소(CSC, CSU)~"	· CSC와 CSU 순서 맞춤
17p	4.1.1 CSCI 형상항목 <추가>	3.1.1 CSCI 형상항목 소프트웨어 구성요소의 정적설계를 표현할 수 있는 다이어그램을 적용하여 아래와 같이 표현할 수 있다.  그림 5. CSCI 구성 (예시3 : Package 다이어그램 활용)  그림 6. CSCI 구성 (예시4 : Component 다이어그램 활용)	· 작성 방법 및 예시 추가

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td>18p</td><td>
표 24 구성요소 설계식별자
표 24 구성요소 설계식별자
<table>
<tr><th>구성요소
CSU</th><th>설계식별자</th><th>기 능</th><th>관련 항목</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A11 CSU</td><td>D-AAA-XXX-001</td><td>[0000 bps 에러정정 기능]
0000bps 속도로 데이터를 송수신할 때
에러 정정 처리</td><td>SDD-4.x.x
SDD-4.5.x.x
SDD-4.5.x.x</td></tr>
<tr><td>D-AAA-XXX-002</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
<tr><td>A12 CSU</td><td>D-AAA-XXX-003</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
<tr><td>A21 CSU</td><td>D-AAA-XXX-004</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
<tr><td>A22 CSU</td><td>D-AAA-XXX-005</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
</table>
</td><td>
표 24 구성요소 설계식별자
표 24. 구성요소 설계식별자
<table>
<tr><th>구성요소
CSU</th><th>설계식별자</th><th>기 능</th></tr>
<tr><td>A11 CSU</td><td>D-AAA-XXX-001</td><td>0000 데이터 수신 처리</td></tr>
<tr><td>A12 CSU</td><td>D-AAA-XXX-002</td><td>… …</td></tr>
<tr><td>A21 CSU</td><td>D-AAA-XXX-003</td><td>… …</td></tr>
<tr><td>A22 CSU</td><td>D-AAA-XXX-004</td><td>… …</td></tr>
</table>
</td><td>
· 불필요 항목 삭제
: 해당 내용 활용이 저조함에 따라 작성 효율성을 위해 삭제
</td></tr>
<tr><td>18p</td><td>
4.1.4 하드웨어 자원
AAC-601K의 소프트웨어 개발에 필요한 컴퓨터 하드웨어 자원은 표 00과 같다.
표 26 개발에 필요한 하드웨어 자원
<table>
<tr><th>구성요소</th><th colspan="2">구분</th><th>사양</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="5">AAC-601K
상태견시기</td><td rowspan="5">컴퓨터</td><td>CPU</td><td>Intel Pentium III 600Mhz 이상</td><td>1</td></tr>
<tr><td>RAM</td><td>256M 이상</td><td>1</td></tr>
<tr><td>HDD</td><td>20G 이상</td><td>1</td></tr>
<tr><td>통신카드</td><td>MIL-STD-1553B 통신카드</td><td>1</td></tr>
<tr><td>통신port</td><td>UTP, Serial-9pin, USB 2port … …</td><td>각 1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AAC-601K
위치정보측정기</td><td rowspan="2">GPS</td><td>수신기</td><td>수신감도 xxx … …</td><td>1</td></tr>
<tr><td>마이크로
프로세스</td><td>○ 제품명 : … …
○ 용 량 : … …
○ 처리속도 : … …</td><td></td></tr>
<tr><td>… …</td><td colspan="3">* 마이크로 프로세스에 탑재하는 경우 CSU 단위까지 HW를 기술</td></tr>
</table>
○ 컴퓨터 저장장치의 안전성을 위해 HDD는 미 국방규격 MIL ~
○ 장비 구동을 위한 OS 및 중요 데이터는 USB에 탑재 장착하여 시스템 구동 속도 향상 및 유사시 장비 보안성을 고려 USB 모듈 제거 시 작동을 ~
</td><td>
<삭제>
</td><td>
· 표23 개발 및 운용환경과 중복되어 해당내용 삭제
</td></tr>
<tr><td>19p</td><td>
4.2 소프트웨어 구성요소간 실행개념
○ 소프트웨어 구성요소의 실행개념은 다이어그램과 설명을 통해 "CSCI는 어떻게 작용하는가?" 에 대한 소프트웨어 구성요소간의 동적인 관계를 표현한다. 실행개념도는 체계의 실행개념을 가장 잘 나타낼 수 있는 Diagram을 사용하여 전체적인 실행개념을 이해할 수 있도록 작성하고 단위 기능(CSU 또는 설계식별자) 별로 필요한 도구를 사용하여 실행개념을 표현한다.
○ 각 소프트웨어 구성요소의 실행개념도는 작성서식에 따라 문서작성을 권장하되, 필요에 따라 다이어그램 파일을 참조할 수 있다. 단, 설계식별자에 해당하는 다이어그램 파일과 추적성을 확보해야 하며, 원본파일과 이미지 변환 파일(jpg 혹은 pdf 등)을 모두 첨부해야 한다.
- Flow of execution control
- Dynamic controlled sequencing,
- Timing diagram,
- Handling of interrupt
- 예외처리 · 병행처리
- Object, process
- 기타 dynamic behavior
- Data flow
- State transition diagram
- Priority among units
- Timing/sequencing relationship
- Dynamic Allocation/Deallocation
- task의 dynamic allocation/deallocation
※ 마이크로프로세스 탑재형 소프트웨어는 실행개념을 순서도를 포함해 표현하며 순서도를 사용하는 경우 프로그램 소스를 직접 copy해서 도식화하지 않아야 한다. PLD 탑재형 소프트웨어의 Process 관계는 처리절차도 등으로 적절하게 표현
</td><td>
3.2 소프트웨어 구성요소간 실행개념
○ 소프트웨어 구성요소의 실행개념은 다이어그램과 설명을 통해 "CSCI는 어떻게 작용하는가?" 에 대한 소프트웨어 구성요소간의 동적인 관계를 표현한다. 실행개념도는 체계의 실행개념을 가장 잘 나타낼 수 있는 Diagram을 사용하여 전체적인 실행개념을 이해할 수 있도록 작성하고 단위 기능(CSU 또는 설계식별자) 별로 필요한 도구를 사용하여 실행개념을 표현한다.
○ 각 소프트웨어 구성요소의 실행개념도는 필요에 따라 작성서식 또는 다이어그램 파일을 참조할 수 있다. 단, 설계식별자에 해당하는 다이어그램 파일과 추적성을 확보해야하며, 원본파일과 이미지 변환 파일(jpg 혹은 pdf 등)을 모두 첨부해야 한다.
- Flow of execution control
- Dynamic controlled sequencing,
- Timing diagram,
- Handling of interrupt
- 예외처리 · 병행처리
- Object, process
- 기타 dynamic behavior
- Data flow
- State transition diagram
- Priority among units
- Timing/sequencing relationship
- Dynamic Allocation/Deallocation
- task의 dynamic allocation/deallocation
※ 마이크로프로세스 탑재형 소프트웨어는 실행개념을 순서도 등을 포함해 표현하며 순서도를 사용하는 경우 프로그램 소스를 직접 copy해서 도식화하지 않아야 한다. PLD 탑재형 소프트웨어의 Process 관계는 처리절차도 등으로 적절하게 표현해야 한다.
</td><td>
· 작성 방법에 대한 설명 수정
</td></tr>
</table>

페이지	현행	개정(안)	사유
20p ~21p	 그림 7. 장비 실행 개념도	 그림 7. 장비 실행 개념도(예시 1 : 순서도 활용)  그림 8. 장비 실행 개념도(예시 2 : 데이터플로우 다이어그램 활용)	· 작성 방법 및 예시 추가

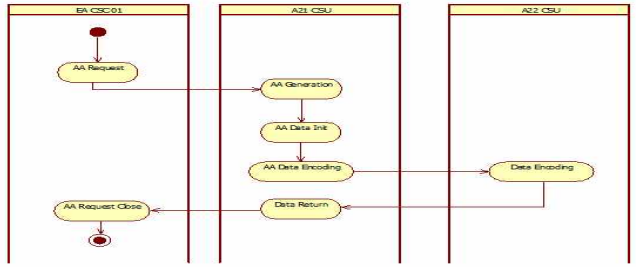
<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td> 

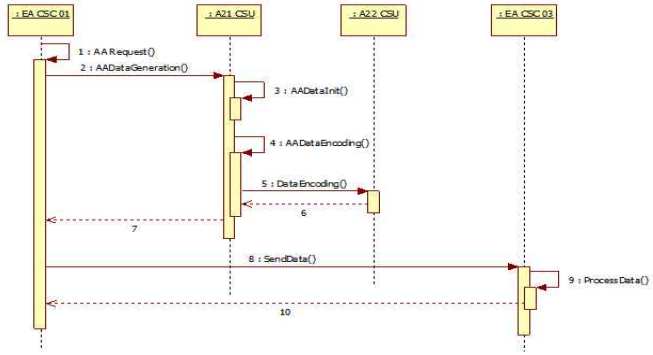
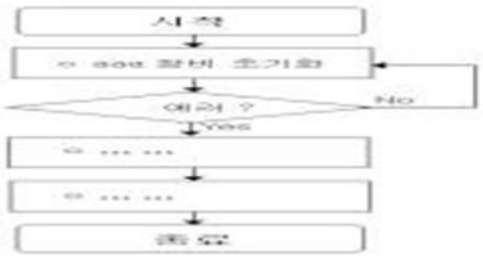
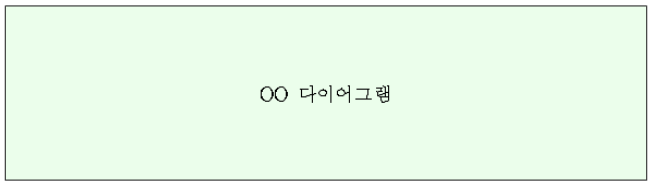
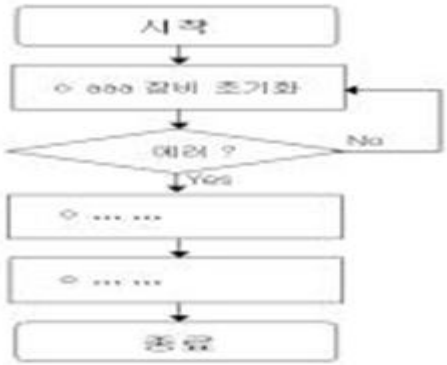
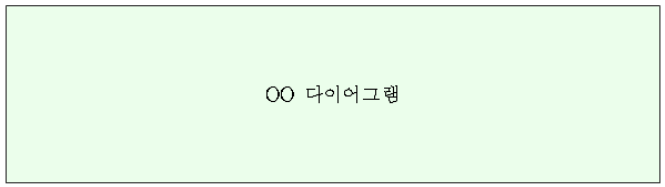
그림 9. 장비 실행 개념도(예시 3 : 액티비티 다이어그램 활용)
 

그림 10. 장비 실행 개념도(예시 4 : 시퀀스 다이어그램 활용)</td><td>· 작성 방법 및 예시 추가</td></tr>
<tr><td>22p</td><td>4.2.2 구성요소별 실행개념

4.2.2 구성요소별 실행개념
AAC-601K의 소프트웨어 구성요소별 실행개념 다이어그램 목록은 표 XX와 같으며, 각 모델링 파일을 참조한다.
표 xx 구성요소별 실행개념 다이어그램 목록
<table>
<tr><th>CSC</th><th>CSU</th><th>설계식별자</th><th>OO 다이어그램</th><th>OO 다이어그램</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A1 CSC</td><td rowspan="2">A11 CSU</td><td>D-AAA-XXX-001</td><td>D-AAA-XXX-001.xxx / D-AAA-XXX-001.pdf</td><td>D-AAA-XXX-001.xxx / D-AAA-XXX-001.pdf</td></tr>
<tr><td>D-AAA-XXX-002</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
</table></td><td>3.2.2 구성요소별 실행개념

3.2.2 구성요소별 실행개념
(필요시)AAC-601K의 소프트웨어 구성요소별 실행개념 다이어그램 목록은 표 XX와 같으며, 각 모델링 파일을 참조한다.
표 26. 구성요소별 실행개념 다이어그램 목록
<table>
<tr><th>CSC</th><th>CSU</th><th>OO 다이어그램</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A1 CSC</td><td>-</td><td>A1 CSC_실행개념.xxx / A1 CSC_실행개념.pdf</td></tr>
<tr><td>A11 CSU</td><td>A1 CSC_A11 CSU_000 다이어그램.xxx / A1 CSC_A11 CSU_000 다이어그램.pdf</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>· 문구수정
: 필요시 다이어그램을 별로 파일로 목록화할 수 있으므로 ‘(필요시)’의 문구 추가를 통한 내용 명확화
· 테이블 수정
: 설계식별자 단위가 아닌 구성요소별 단위로 실행개념 및 다이어그램 작성 변경 필요</td></tr>
</table>

페이지	현행	개정(안)	사유
22p	4.2.2.1.1 A11 CSU(D-AAA-XXX-001 에러 정정기능) 4.2.2.1.2 A11 CSU(D-AAA-XXX-002)	3.2.2.1.1 A11 CSU A11 CSU는 00 기능을 수행하는 3.2.2.1.1.1 OO 다이어그램 OO 다이어그램 그림 12. A11 CSU 00 다이어그램 3.2.2.1.2 A12 CSU 3.2.2.1.2.1 OO 다이어그램 OO 다이어그램 그림 13. A12 CSU 00 다이어그램	· CSU 설명 내용 추가 : 기존 5장에 있던 CSU 설명 이동 · 순서도로 한정되어 있는 부분을 다른 다이어그램으로 할수 있으므로 순서도는 제외하고 다이어그램으로 도식화 가능
23p	4.2.2.xx.1 B11 CSU(D-AAA-XXY-001 ~기능제어)  그림 10 B11 CSU 순서도	3.2.2.xx.1 B11 CSU B11 CSU는 00 기능을 수행하는 ~ 3.2.2.xx.2.1 OO 다이어그램 OO 다이어그램 그림 15. B11 CSU 00 다이어그램	· CSU 설명 내용 추가 : 기존 5장에 있던 CSU 설명 이동 · 순서도로 한정되어 있는 부분을 다른 다이어그램으로 할수 있으므로 순서도는 제외하고 다이어그램으로 도식화 가능

페이지	현행	개정(안)	사유
23p	4.2.2.1.2 A12 CSU(D-AAA-XXX-002)	3.2.2.1.2 A12 CSU 3.2.2.1.2.1 OO 다이어그램  그림 12. A11 CSU 00 다이어그램	· 설계 내용을 다이어그램 등을 활용하여 작성하도록 장절 추가
24p	4.2.2.1.1 C11 CSU	3.2.2.xx.1 C11 CSU C11 CSU는 00 기능을 수행하는 ~	· CSU 설명 내용 추가 : 기존 5장에 있던 CSU 설명 이동
24p	4.2.2.1.1 C11 CSU(D-AAA-XXZ-001 ~기능제어)  그림 12 C11 CSU 흐름도	3.2.2.xx.2.1 OO 다이어그램  그림 17. C11 CSU 00 다이어그램	· 설계 내용을 다이어그램 등을 활용하여 작성하도록 장절 추가 · 순서도로 한정되어 있는 부분을 다른 다이어그램으로 할수 있으므로 순서도는 제외하고 다이어그램으로 도식화 가능
26p	4.3.1.3.1 사용자 인터페이스 목록	3.3.1.3.1 사용자 인터페이스 목록	· 문구 명확화

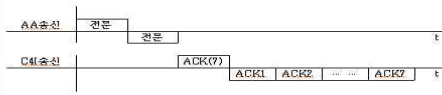
<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td></td><td>표 29 사용자 인터페이스 목록
<table><tr><th>식별자</th><th>장비명</th><th>기능명</th><th>주사용자</th><th>인터페이스 방법</th><th>인터페이스요소</th></tr><tr><td rowspan="2">D-AAA-IEIR-010</td><td rowspan="2">AAC-601K</td><td rowspan="2">통신장비 상태점검</td><td rowspan="2">통신 조작수</td><td rowspan="2">AAC-601K LCD모니터</td><td>U_001(부대임무)</td></tr><tr><td>U_002(통신장비 상태화면)</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr></table></td><td>표 29. 사용자 인터페이스 목록
<table><tr><th>식별자</th><th>장비명</th><th>기능명</th><th>주사용자</th><th>인터페이스 방법</th><th>사용자 인터페이스</th></tr><tr><td rowspan="2">D-AAA-IEIR-010</td><td rowspan="2">AAC-601K</td><td rowspan="2">통신장비 상태점검</td><td rowspan="2">통신 조작수</td><td rowspan="2">AAC-601K LCD모니터</td><td>U_001(부대임무)</td></tr><tr><td>U_002(통신장비 상태화면)</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr></table></td><td>: 사용자 인터페이스 식별자 구분으로 명칭 변경</td></tr>
<tr><td>26p</td><td>4.4 데이터베이스 설계
AAC-601K에 사용되는 데이터베이스는 OOO로 구성은 … …</td><td>3.4 데이터베이스 개략설계
AAC-601K에 사용되는 데이터베이스는 OOO로 구성은 … …
* 데이터베이스 설계기술서(DBDD)를 별도로 작성하는 경우 해당 장절 삭제 가능
3.4.1 데이터베이스 구조(ERD)
소프트웨어요구사항명세서로부터 데이터베이스의 개념적 스키마를 산출하여 ERD …</td><td>· DBDD 별도 작성 시 해당 장절 삭제 가능 문구 추가

· 데이터베이스 개략설계 항목 중 데이터베이스 구조를 식별할 수 있는 Entity Relationship Diagram(ERD) 추가</td></tr>
<tr><td>28p</td><td>5 소프트웨어 형상항목 상세설계
5 소프트웨어 형상항목 상세설계
○ 데이터베이스 또는 데이터베이스의 접근/처리하는 소프트웨어 구성요소는 다른 장에 기술하거나 데이터베이스 설계기술서(DBDD)에 기술한다.
○ 각 CSC 별 Class Diagram은 작성서식에 따라 문서작성을 권장하되, 필요에 따라 다이어그램 파일을 참조할 수 있다. 단 해당하는 다이어그램 파일과 추적성을 확보해야하며, 원본파일과 이미지 변환 파일(jpg 혹은 pdf 등)을 모두 첨부해야 한다.
○ 각 소프트웨어 형상항목 설계식별자의 변수 및 함수 설명은 작성서식에 따라 문서작성을 권장하되, 필요에 따라 자동화 도구를 활용한 변수 및 함수 설명 결과를 첨부할 수 있다. 단, 각 설계식별자에 해당하는 자동화 도구 결과파일과 추적성을 확보해야하며, 작성서식에 해당하는 설명내용이 반영되어 있어야 한다.
AAC-601K의 소프트웨어 구성요소별 상세 Class Diagram 목록은 표 XX와 같으며, 각 모델링 파일을 참조한다.
표 xx 구성요소별 Class Diagram 목록
<table><tr><th>CSC</th><th>CSU</th><th>설계식별자</th><th>Class Diagram</th></tr><tr><td rowspan="2">A1 CSC</td><td rowspan="2">A11 CSU</td><td>D-AAA-XXX-001</td><td>D-AAA-XXX-001.xxx / D-AAA-XXX-001.pdf</td></tr><tr><td>D-AAA-XXX-002</td><td>… …</td></tr></table></td><td>4 소프트웨어 형상항목 상세설계
4 소프트웨어 형상항목 상세설계
○ 데이터베이스 또는 데이터베이스의 접근/처리하는 소프트웨어 구성요소는 다른 장에 기술하거나 데이터베이스 설계기술서(DBDD)에 기술한다.
○ 각 CSC 별 클래스 다이어그램은 필요에 따라 작성서식 또는 다이어그램 파일을 참조할 수 있다. 단 해당하는 다이어그램 파일과 추적성을 확보해야하며, 원본파일과 이미지 변환 파일(jpg 혹은 pdf 등)을 모두 첨부해야 한다.
○ 각 소프트웨어 형상항목 설계식별자의 변수 및 함수 설명은 필요에 따라 작성서식 또는 자동화 도구를 활용한 변수 및 함수 설명 결과를 첨부할 수 있다. 단, 각 설계식별자에 해당하는 자동화 도구 결과파일과 추적성을 확보해야하며, 작성서식에 해당하는 설명내용이 반영되어 있어야 한다.
(필요시)AAC-601K의 소프트웨어 구성요소별 상세 클래스 다이어그램 목록은 표 XX와 같으며, 각 모델링 파일을 참조한다.
표 xx 구성요소별 클래스 다이어그램 목록
<table><tr><th>CSC</th><th>클래스 다이어그램</th></tr><tr><td rowspan="2">A1 CSC</td><td>A1 CSC_클래스 다이어그램.xxx / A1 CSC_클래스 다이어그램.pdf</td></tr><tr><td>… …</td></tr><tr><td>DD CSC</td><td>… …</td></tr></table></td><td>· 클래스 다이어그램 한글용어 변경 및 관련 테이블 수정
: 기존 ‘Class Diagram’에서 ‘클래스 다이어그램’으로 한글 용어로 변경
: CSC별 클래스 다이어그램이 작성되도록 목록 테이블 수정
: 외부 파일 참조건은 필요시 선택사항이므로 ‘(필요시’ 문구 추가
: 상세설계 설명 내 문구 명확화</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td>30p</td><td>5.1.1.3 함수설명
A11 CSU(D-AAA-XXZ-001 ~기능제어)의 변수·함수설명에 대한 내용은 ooo.html 파일을 참조한다.</td><td>4.1.1.1.1.2 함수설명
(필요시)변수·함수설명에 대한 내용은 ooo.html 파일을 참조한다.</td><td>· 문구 명확화
: 외부 파일 참조건은 필요시 선택사항이므로 ‘(필요시)’ 문구 추가</td></tr>
<tr><td>32p</td><td>5.XX B1 CSC(마이크로 프로세스 탑재형)
5.1.xx.1 B11 CSU(D-AAA-XXY-001 ~기능제어)
5.XX.1.1 CSU 주요기능설명
… …

5.1.xx C1 CSC(HDL로 작성되는 PLD 탑재형)
5.1.xx.1 C11 CSU(D-AAA-XXZ-001 ~기능제어)
5.XX.1.1 AAA Process 주요기능설명
… …</td><td>4.1.xx B1 CSC(마이크로 프로세스 탑재형)
4.1.xx.1 B11 CSU
4.1.xx.1.1 설계 제한사항
4.1.xx.1.2 함수설명
… …
4.1.xx C1 CSC(HDL로 작성되는 PLD 탑재형)
4.1.xx.1 C11 CSU
4.1.xx.1.1 설계 제한사항
4.1.xx.1.2 블록설명
… …</td><td>· 구성요소별 상세설계 내용을 작성할 수 있도록 장절 구성 변경</td></tr>
<tr><td>32p</td><td>5.XX 인터페이스 대상과 상호연동 내역</td><td>4.2 인터페이스 연동 설계
* 인터페이스 설계기술서(IDD)를 별도로 작성하는 경우 해당 장절 삭제 가능</td><td>· IDD 별도 작성 시 해당 장절 삭제 가능 문구 추가</td></tr>
<tr><td>33p</td><td>5.XX.1 외부 인터페이스 설계
5.XX.1.1 데이터요소 목록
표 47. 외부 인터페이스 데이터요소 목록
<table><tr><th>식별자</th><th>데이터명</th><th>송신처</th><th>수신처</th><th>발생주기</th><th>데이터길이</th></tr><tr><td>IE_001</td><td>P-BIT 요청</td><td>xxx체계 00 CSCI (AAA)</td><td>yyy체계 00 CSCI (BBB)</td><td>0Hz / 비주기/ 명령 수신시 등</td><td>0Byte</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td>… …</td><td>… …</td><td>○</td></tr></table>
5.XX.1.1.1 통신장비 위치자료(IE_001)</td><td>4.2.1 외부 인터페이스 설계
4.2.1.1 D-AAA-IEIR-001(C4I체계 연동)

4.2.1.1.1 IE_001(통신장비 위치자료)</td><td>· 외부 인터페이스 데이터요소 테이블 수정
: 장절 구성변경에 따른 내용 반영
: 데이터요소 테이블 내 송신처, 수신처, 발생주기, 데이터 길이 항목 추가
: 약어, 구성 삭제</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>
표 xx. 통신장비 위치자료 데이터모소
<table>
<tr><td>인터페이스명(식별자)</td><td colspan="2">통신장비 위치자료(IE_001)</td><td>약어</td><td colspan="3">CMA(Caaaa Maaaa Aaaa)</td></tr>
<tr><td>구 성(185)</td><td colspan="6">부대명(4) + 단위(1) + 병과/구분(1) + 세부구분(1) + … … + 위치(17)</td></tr>
<tr><td>요소명</td><td>타입</td><td>크기</td><td>단위</td><td>보안</td><td>범위</td><td>요소내용</td></tr>
<tr><td>부대명</td><td>Char</td><td>4</td><td></td><td>O</td><td></td><td>문자/숫자</td></tr>
<tr><td>단위</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>[1/2/3/4/5/6/7/8 :: 군/군단/사단/여단/연대/단/대대/포대]</td></tr>
<tr><td>병과/구분</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>[1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B/C/D :: 보병/기갑/공병/통신 … …]</td></tr>
<tr><td>세부구분</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>O 보병 : [1/2/3/4/5 :: 기계화보병부대/특공부대 … …]
O 기갑 : [1/2/3 :: 기갑부대/기타부대 … …]
… …</td></tr>
<tr><td>…</td><td>Char</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>…</td></tr>
<tr><td>위치</td><td>Char</td><td>17</td><td>… …</td><td>O</td><td>0000000000
9999999999</td><td>[동거(6) + 북거(8) + 지대번호(3)]</td></tr>
</table>
</td>
<td>
표 36. IE-0001 데이터모소
<table>
<tr><td>인터페이스명(식별자)</td><td colspan="4">통신장비 위치자료(IE-0001)</td></tr>
<tr><td>송 신 처</td><td>xxx체계 000 CSCI(AAA)</td><td>수 신 처</td><td colspan="2">xxx체계 000 CSCI(BBB)</td></tr>
<tr><td>발 생 주 기</td><td>0Hz / 비주기/ 명령 수신시 등</td><td>데이터 길이</td><td colspan="2">00 Byte</td></tr>
<tr><td>요소명</td><td>타입</td><td>크기</td><td>단위</td><td>보안</td><td>범위</td><td>요소내용</td></tr>
<tr><td>부대명</td><td>Char</td><td>4</td><td></td><td>O</td><td></td><td>문자/숫자</td></tr>
<tr><td>단위</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>[1/2/3/4/5/6/7/8 :: 군/군단/사단/여단/연대/단/대대/포대]</td></tr>
<tr><td>병과/구분</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>[1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B/C/D :: 보병/기갑/공병/통신 … …]</td></tr>
<tr><td>세부구분</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>O 보병 : [1/2/3/4/5 :: 기계화보병부대/특공부대 … …]
O 기갑 : [1/2/3 :: 기갑부대/기타부대 … …]
… …</td></tr>
<tr><td>…</td><td>Char</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>…</td></tr>
<tr><td>위치</td><td>Char</td><td>17</td><td>… …</td><td>O</td><td>0000000000
9999999999</td><td>[동거(6) + 북거(8) + 지대번호(3)]</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34p</td>
<td>
5.XX.1.2 통신방법 특성
표 49. 외부 통신방법 목록
<table>
<tr><td>식별자</td><td>통신구분명</td><td>통신매체</td><td>연동Type</td><td>연동망</td></tr>
<tr><td>IEC_001</td><td>C4I체계 연동</td><td>UTP</td><td>실시간전송</td><td>통신장비 ↔ C4I망</td></tr>
<tr><td>IEC_002</td><td>군수체계 연동</td><td>UTP</td><td>… …</td><td>통신장비 ↔ 국방망</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
</table>
5.XX.1.3 프로토콜 특성
표 50. 외부 연동 프로토콜 목록
<table>
<tr><td>식별자</td><td>통신구분명</td><td>통신매체</td><td>연동Type</td><td>연동망</td></tr>
<tr><td>IEP_001</td><td>TCP-IP</td><td>UTP</td><td>실시간전송</td><td>통신장비 ↔ C4I망</td></tr>
<tr><td>IEP_002</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
</table>
</td>
<td>
4.2.1.1.2 IEC_001(C4I 체계 연동)
표 37. IEC_001 통신방법
<table>
<tr><td>통신 구분명(식별자)</td><td>C4I 체계 연동(IEC_001)</td><td>연동 체계</td><td>C4I</td></tr>
<tr><td>연동 Type</td><td>실시간 전송</td><td>연동망</td><td>통신장비↔C4I망</td></tr>
<tr><td>통신매체 및 대역폭</td><td colspan="3">UTP</td></tr>
<tr><td>빈도 및 특성</td><td colspan="3">필요시 연결후 자료전송 후 즉시 제거</td></tr>
<tr><td>메시지 형식</td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>필드명</td><td>Preamble</td><td>Opening Flag(0x00)</td><td>전문구성</td><td>Closing Flag(0x00)</td><td>Postamble</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>16bit이상 (0101010 …)</td><td>1Byte</td><td>nbit</td><td>1Byte</td><td>16bit이상 (0101010 …)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>흐름제어</td><td colspan="3">


</td></tr>
<tr><td>데이터 전송률/전송간격</td><td colspan="3">수신개시 지연시간은 200 msec 이하로 한다.</td></tr>
<tr><td>어드레싱, 라우팅 규칙</td><td colspan="3">… …</td></tr>
<tr><td>우선순위, 등급</td><td colspan="3">… …</td></tr>
<tr><td>안전/보안 등 고려사항</td><td colspan="3">… …</td></tr>
</table>
</td>
<td>
· 외부 인터페이스 통신방법 테이블 추가
: 장절 구성변경에 따른 내용 반영
: 통신방법 테이블 추가 및 연동 Type, 연동망 항목 추가

· 외부 인터페이스 프로토콜 변경
: 장절 구성변경에 따른 내용 반영
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35p</td><td>5.XX.1.3.1 TCP-IP(IEP_001)

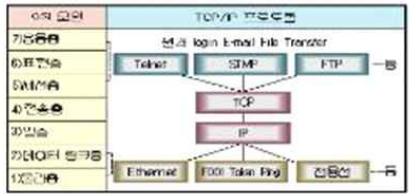
표 51. TCP-IP 프로토콜 특성
<table><tr><td>프로토콜명(식별자)</td><td>TCP-IP(IEP_001)</td><td>연동체계</td><td>CAI</td></tr><tr><td>계층</td><td colspan="3">○ OSI 참조모델 기준 3계층 및 4계층
 
※ 프로토콜 계층관련 기타 특이 사항 기록</td></tr><tr><td>패킷</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>에러제어 및 복구</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>동기화</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>상태 및 기타 특성</td><td colspan="3">… …</td></tr></table></td><td>4.2.1.1.3 IEP_001(TCP-IP)

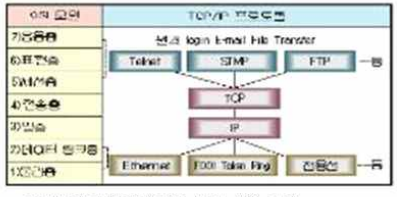
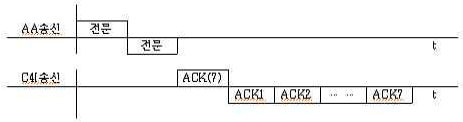
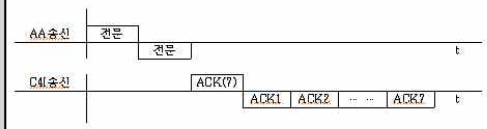
표 38. IEP_001 프로토콜
<table><tr><td>프로토콜명(식별자)</td><td>TCP-IP(IEP_001)</td><td>연동체계</td><td>CAI</td></tr><tr><td>계층</td><td colspan="3">○ OSI 참조모델 기준 3계층 및 4계층
 
※ 프로토콜 계층관련 기타 특이 사항 기록</td></tr><tr><td>패킷</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>에러제어 및 복구</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>동기화</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>상태 및 기타 특성</td><td colspan="3">… …</td></tr></table></td><td>· 내용 명확화</td></tr>
<tr><td>36p</td><td>5.XX.2 내부 인터페이스 설계
5.XX.2.1 데이터요소 목록

표 52. 내부 인터페이스 데이터요소 목록
<table><tr><th>식별자</th><th>데이터명</th><th>송신처</th><th>수신처</th><th>발생주기</th><th>데이터길이</th></tr><tr><td>II_001</td><td>P-BIT 요청</td><td>xxx CSC
(AAA)</td><td>xxx CSC
(BBB)</td><td>0Hz / 비주기/
명령 수신시 등</td><td>0Byte</td></tr><tr><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td>… …</td><td>… …</td><td>0</td></tr></table></td><td>4.2.2 내부 인터페이스 설계
4.2.2.1 D-AAA-IEIR-006(BBB장비 위치 동기화)</td><td>· 내부 인터페이스 데이터요소 테이블 수정
: 장절 구성변경에 따른 내용 반영
: 데이터요소 테이블 내 송신처, 수신처, 발생주기, 데이터 길이 항목 추가
: 약어, 구성 삭제</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>
5.XX.2.1.1 통신장비 위치자료(II_001)
표 xx 통신장비 위치자료 데이터요소
<table>
<tr><td>인터페이스명(식별자)</td><td>통신장비 위치자료(II_001)</td><td>약어</td><td>CMA(Caaaa Maaaa Aaaa)</td></tr>
<tr><td>구 성(185)</td><td colspan="3">부대명(4) + 단위(1) + 병과/구분(1) + 세부구분(1) + … … + 위치(17)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>요소명</th><th>타입</th><th>크기</th><th>단위</th><th>보안</th><th>범위</th><th>요소내용</th></tr>
<tr><td>부대명</td><td>Char</td><td>4</td><td></td><td>O</td><td></td><td>문자/숫자</td></tr>
<tr><td>단위</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>[1/2/3/4/5/6/7/8 :: 군/군단/사단/여단/연대/단/대대/포대]</td></tr>
<tr><td>병과/구분</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>[1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B/C/D :: 보병/기갑/공병/통신…]</td></tr>
<tr><td>세부구분</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>O 보병 : [1/2/3/4/5 :: 기계화보병부대/특공부대 … …]
O 기갑 : [1/2/3 :: 기갑부대/기타부대 … …]</td></tr>
<tr><td>위치</td><td>Char</td><td>17</td><td>… …</td><td>O</td><td>0000000000 ~ 9999999999</td><td>[동거(6) + 북거(8) + 지대번호(3)]</td></tr>
</table>
</td>
<td>
4.2.2.1.1 II_001(통신장비 위치자료)
표 39. II-0001 데이터요소
<table>
<tr><td>인터페이스명(식별자)</td><td colspan="3">통신장비 위치자료(II-0001)</td></tr>
<tr><td>송 신 처</td><td>xxx CSC(AAA)</td><td>수 신 처</td><td>xxx CSC(BBB)</td></tr>
<tr><td>발 생 주 기</td><td>0Hz / 비주기/ 명령 수신시 등</td><td>데이터 길이</td><td>00 Byte</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>요소명</th><th>타입</th><th>크기</th><th>단위</th><th>보안</th><th>범위</th><th>요소내용</th></tr>
<tr><td>부대명</td><td>Char</td><td>4</td><td></td><td>O</td><td></td><td>문자/숫자</td></tr>
<tr><td>단위</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>[1/2/3/4/5/6/7/8 :: 군/군단/사단/여단/연대/단/대대/포대]</td></tr>
<tr><td>병과/구분</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>[1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B/C/D :: 보병/기갑/공병/통신 … …]</td></tr>
<tr><td>세부구분</td><td>Char</td><td>1</td><td></td><td>O</td><td></td><td>O 보병 : [1/2/3/4/5 :: 기계화보병부대/특공부대 … …]
O 기갑 : [1/2/3 :: 기갑부대/기타부대 … …]
… …</td></tr>
<tr><td>…</td><td>Char</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>…</td></tr>
<tr><td>위치</td><td>Char</td><td>17</td><td>… …</td><td>O</td><td>0000000000 ~ 9999999999</td><td>[동거(6) + 북거(8) + 지대번호(3)]</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37p</td>
<td>
5.XX.2.2 통신방법 특성
표 54. 내부 통신방법 목록
<table>
<tr><th>식별자</th><th>통신구분명</th><th>통신매체</th><th>연동Type</th><th>연동망</th></tr>
<tr><td>IIC_001</td><td>C4I체계 연동</td><td>UTP</td><td>실시간전송</td><td>통신장비 ↔ C4I망</td></tr>
<tr><td>IIC_002</td><td>군수체계 연동</td><td>UTP</td><td>… …</td><td>통신장비 ↔ 국방망</td></tr>
</table>
</td>
<td>4.2.2.1.2 IIC_001(C4I 체계 연동)</td>
<td>· 내부 인터페이스 통신방법 테이블 수정
: 장절 구성변경에 따른 내용 반영
: 통신방법 테이블 내 연동 Type, 연동망 항목 추가</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>
표 55. C4I체계 연동 통신특성
<table>
<tr><td>통신 구분명(식별자)</td><td>C4I 체계 연동(IIC_001)</td><td>연동체계</td><td>C4I</td></tr>
<tr><td>통신매체 및 대역폭</td><td colspan="3">UTP</td></tr>
<tr><td>빈도 및 특성</td><td colspan="3">필요시 연결후 자료전송 후 즉시 제거</td></tr>
<tr><td>메시지 형식</td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>필드명</td><td>Preamble</td><td>Opening Flag(0x00)</td><td>전문구성</td><td>Closing Flag(0x00)</td><td>Postamble</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>1Byte이상 (10101010 … …)</td><td>1Byte</td><td>nbit</td><td>1Byte</td><td>1Byte이상 (10101010 … …)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>흐름제어</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>데이터 전송률/전송간격</td><td colspan="3">수신개시 지연시간은 200 msec 이하로 한다.</td></tr>
<tr><td>어드레싱, 라우팅 규칙</td><td colspan="3">… …</td></tr>
<tr><td>우선순위, 등급</td><td colspan="3">… …</td></tr>
<tr><td>안전/보안 등 고려사항</td><td colspan="3">… …</td></tr>
</table>
</td>
<td>
표 40. IIC_001 통신방법
<table>
<tr><td>통신 구분명(식별자)</td><td>C4I 체계 연동(IIC_001)</td><td>연동체계</td><td>C4I</td></tr>
<tr><td>연동 Type</td><td>실시간 전송</td><td>연동망</td><td>통신장비↔C4I망</td></tr>
<tr><td>통신매체 및 대역폭</td><td colspan="3">UTP</td></tr>
<tr><td>빈도 및 특성</td><td colspan="3">필요시 연결후 자료전송 후 즉시 제거</td></tr>
<tr><td>메시지 형식</td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>필드명</td><td>Preamble</td><td>Opening Flag(0x00)</td><td>전문구성</td><td>Closing Flag(0x00)</td><td>Postamble</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>1Byte이상 (10101010 … …)</td><td>1Byte</td><td>nbit</td><td>1Byte</td><td>1Byte이상 (10101010 … …)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>흐름제어</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>데이터 전송률/전송간격</td><td colspan="3">수신개시 지연시간은 200 msec 이하로 한다.</td></tr>
<tr><td>어드레싱, 라우팅 규칙</td><td colspan="3">… …</td></tr>
<tr><td>우선순위, 등급</td><td colspan="3">… …</td></tr>
<tr><td>안전/보안 등 고려사항</td><td colspan="3">… …</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37p</td>
<td>
5.XX.2.3 프로토콜 특성
표 56. 내부 프로토콜 목록
<table>
<tr><th>식별자</th><th>통신구분명</th><th>통신매체</th><th>연동Type</th><th>연동망</th></tr>
<tr><td>IIP_001</td><td>TCP-IP</td><td>UTP</td><td>실시간전송</td><td>통신장비 ↔ C4I망</td></tr>
<tr><td>IIP_002</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
</table>
</td>
<td><삭제></td>
<td>· 내부 인터페이스 프로토콜 변경
: 장절 구성변경에 따른 내용 반영</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td></td><td>5.XX.2.3.1 TCP-IP(IIP_001)
x.x.x.x. 항의 TCP-IP 프로토콜 특성 참조

5.XX.2.3.2 … …(IIP_002)
I

표 57. 프로토콜 특성
<table><tr><td>프로토콜명(식별자)</td><td>… …(IIP_002)</td><td>연동체계</td><td>… …</td></tr><tr><td>계층</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>패킷</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>에러제어 및 복구</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>동기화</td><td colspan="3">… …</td></tr><tr><td>상태 및 기타 특성</td><td colspan="3">… …</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>39p</td><td>5.XX.3 사용자 인터페이스 설계
5.XX.3.1 부대임무(U_001)
* 사용자 인터페이스를 제공하는 체계 또는 장비와 사용자를 명기 필요</td><td>4.2.3 사용자 인터페이스 설계
4.2.3.1 D-AAA-IEIR-010(통신장비 상태점검)
4.2.3.1.1 U_001(부대임무)
* 사용자 인터페이스를 제공하는 체계 또는 장비와 사용자를 명기 필요
 
그림 24. 부대임무</td><td>· 사용자 인터페이스 설계 구분 명확화
: 장절 구성변경에 따른 내용 반영, 설계식별자에 따른 세부 사용자 인터페이스 매칭 명확화</td></tr>
<tr><td>39p</td><td>4.4 데이터베이스 설계
AAC-601K에 사용되는 데이터베이스는 OOO로 구성은
… …
4.4.1 테이블 목록</td><td>4.3 데이터베이스 설계
* 데이터베이스 설계기술서(DBDD)를 별도로 작성하는 경우 해당 장절 삭제 가능

<삭제></td><td>· DBDD 별도 작성 시 해당 장절 삭제 가능 문구 추가</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>페이지</th><th>현행</th><th>개정(안)</th><th>사유</th></tr>
<tr><td></td><td>
<h3>4.4.2 테이블 설계</h3>
표 41 테이블 목록
<table>
<tr><th>순번</th><th>테이블 명</th><th>테이블 식별자</th><th>초기데이터량</th><th>자료증가량</th><th>발생주기</th><th>초기할당량</th></tr>
<tr><td>1</td><td>사용자 정보 테이블</td><td>TAB_UserTable_001</td><td>월 100Mbyte</td><td>월 10Mbyte</td><td>주</td><td>2Gbyte</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td>… …</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td>… …</td></tr>
</table>
<h3>4.4.2.1 TAB_UserTable_001</h3>
표 42 M_user_table_001 테이블 설계
<table>
<tr><td colspan="2">테이블명</td><td colspan="5">M_user_table_001</td></tr>
<tr><td colspan="2">설 명</td><td colspan="5">사용자 정보테이블</td></tr>
<tr><td>순번</td><td>필드명</td><td>명칭</td><td>속성</td><td>Type</td><td>크기</td><td>값의 범위</td><td>Code화</td></tr>
<tr><td>1</td><td>f_SheetName</td><td>이름</td><td>PK</td><td>Char</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>f_UserRank</td><td>계급정보</td><td></td><td>Char</td><td>2</td><td></td><td>4.4.3.1</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>
<h3>4.3.1 테이블 설계</h3>
<h3>4.3.1.1 TAB_UserTable_001(사용자 정보테이블)</h3>
표 41. TAB_UserTable_001 테이블 설계
<table>
<tr><td colspan="2">테이블명</td><td colspan="5">TAB_UserTable_001</td></tr>
<tr><td colspan="2">설 명</td><td colspan="5">사용자 정보테이블</td></tr>
<tr><td>순번</td><td>필드명</td><td>명칭</td><td>속성</td><td>Type</td><td>크기</td><td>값의 범위</td><td>Code화</td></tr>
<tr><td>1</td><td>f_SheetName</td><td>이름</td><td>PK</td><td>Char</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>f_UserRank</td><td>계급정보</td><td></td><td>Char</td><td>2</td><td></td><td>4.4.3.1</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td>… …</td><td>… …</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>· 데이터베이스 상세설계 장절 추가

: 코드 및 테이블 설계 내용 장절이동</td></tr>
<tr><td>39p</td><td>
<h3>4.4.3 코드 설계</h3>
표 42 코드 목록
<table>
<tr><th>순번</th><th>코드 식별자</th><th>코드용도</th><th>코드 건수</th><th>변경주기</th></tr>
<tr><td>1</td><td>COD_UserRank</td><td>○ 계급정보 코드</td><td>00건</td><td>년0회</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td></td></tr>
</table>
<h3>4.4.3.1 COD_UserRank(사용자 계급)</h3>
표 43 f_UserRank 코드설계
<table>
<tr><th>순번</th><th>계급명</th><th>계급 설명</th><th>코드</th></tr>
<tr><td>1</td><td>육군 대장</td><td>○ 육군 대장 계급에 대한 코드</td><td>A1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>해군 대장</td><td>○ 해군 대장 계급에 대한 코드</td><td>N1</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
</table>
</td><td>
<h3>4.3.2 코드 설계</h3>
<삭제>
<h3>4.3.2.1 COD_UserRank(계급정보 코드)</h3>
표 42. COD_UserRank 코드설계
<table>
<tr><th>순번</th><th>계급명</th><th>계급 설명</th><th>코드</th></tr>
<tr><td>1</td><td>육군 대장</td><td>○ 육군 대장 계급에 대한 코드</td><td>A1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>해군 대장</td><td>○ 해군 대장 계급에 대한 코드</td><td>N1</td></tr>
<tr><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td><td>… …</td></tr>
</table>
</td><td>· 데이터베이스 상세설계 장절 추가

: 코드 및 테이블 설계 내용 장절이동</td></tr>
</table>